



PROJET DE CONSTRUCTION MECANIQUE II

Microtechnique BA2 - EPFL
Printemps 2022 – 05.06.2022

« L'épluche-Carotte »



BOUZEREAU Vincent
EL QABLI Rim
KOBLER Tim
SAPKOTA Ranjeet

341739
340997
344385
329113

« Mieux vaut être seul que mal épluché »

Aless

TABLE DES MATIÈRES

1	<i>Préambule</i>	4
1.1	Remerciements.....	4
1.2	Introduction	4
2	<i>Cahier des charges</i>	5
2.1	cahier des charges original	5
2.2	Discussion autour du cahier des charges.....	6
2.3	Tableau de spécifications	7
3	<i>Description et analyse des options envisagees</i>	8
3.1	« l’anneau d’une-traité ».....	8
3.2	« le système stylo à bille/croix de malte »	9
3.3	« le pendule ».....	10
3.4	Idée retenue : « l’éplucheur locomotive ».....	11
3.5	Comparaison de l’ensemble des concepts.....	12
3.6	Choix et justification du mécanisme retenu	12
4	<i>Analyse du mécanisme</i>	13
4.1	Schéma cinématique.....	13
4.2	Fonctionnement général.....	14
4.2	Physique du mécanisme	15
4.2.1	Equations horaires du système.....	15
4.2.2	Equations de puissance	17
4.2.3	Analyse des risques de coincement.....	19
4.2.4	Analyse de la synchronisation du mécanisme	20
4.2.5	Calculs de rendement et de perte de puissance	22
4.2.6	Dimensionnement du mécanisme :	26
4.2.7	Dimensionnement des axes, goupilles, ressorts, circlips, segment d’arrêt	28
4.2.8	Dimensionnement du mécanisme de transmission de puissance	30
4.2.9	Dimensionnement des éléments d’assemblage de guidage justifié	32
5	<i>Choix des matériaux</i>	33
6	<i>Tolérancement</i>	35
7	<i>Référencement des pièces</i>	36
8	<i>Assemblage</i>	37
9	<i>Mode d’emploi</i>	45
10	<i>Conclusion</i>	46
10.1	Discussion du tableau de spécifications.....	46
10.2	Retour sur le projet.....	47

1 PRÉAMBULE

1.1 REMERCIEMENTS

Nous remercions très chaleureusement les assistants de *Construction Mécanique II* qui nous auront été de main forte au cours de la réalisation de ce projet, qui ont suivi notre projet de très près jusqu'au terme de son élaboration.

Nous remercions davantage Messieurs les professeurs Lacour et Soubielle pour nous avoir épaulé tout au long de ce semestre de printemps ainsi que pour l'ensemble des conseils pratiques et techniques apportés.

Enfin, nous ne manquerons pas de remercier Alessandro Schlatter qui nous aura accompagné en début de projet.

1.2 INTRODUCTION

Ce rapport a pour but d'illustrer la conceptualisation du projet de *Construction Mécanique II* de 2022 pour la section Microtechnique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne : le développement d'un épluche-carotte rapide et facile d'utilisation.

La *Construction Mécanique II*, extension du cours de *Construction Mécanique I*, est un cours formateur indispensable dans le domaine des sciences de l'ingénierie, notamment dans notre section, permettant d'acquérir des connaissances pratiques, une rigueur et une démarche scientifique dont un Microtechnicien ne ne pourrait aujourd'hui se passer. De plus, la rédaction d'un dossier technique pour l'élaboration d'un produit mécanique comme celui-ci est essentielle pour sa mise en œuvre, son bon fonctionnement et bien sûr une commercialisation. L'épluche-carotte fait sa première apparition au début du XX^{ème} siècle. Tout d'abord comme une simple lame de rasoir entre 2 plaques métalliques (« type rasoir à légumes »), il apparaîtra par la suite sous la forme d'un éplucheur plus minimaliste (« type économe »), et enfin comme produit construit sur le principe du tour à bois (« version pratique moderne »), sans compter les multiples autres types de produits (industriels, électriques, etc.) disponibles sur le marché de nos jours.

Ce document a ainsi pour but de présenter avec précision l'ensemble des calculs, raisonnements et documents de modélisation qui nous ont permis d'aboutir à une conception finale d'un produit, qui répond aux attentes liées à ce projet formateur de deuxième semestre.

Nous discuterons dans un premier temps l'aspect du cahier des charges. Dans un second temps, nous exposerons les options imaginées ainsi que celle retenue. Après l'étude du système sous différents angles d'approche (physique, synchronisation, matériaux, dimensionnements et tolérances), nous présenterons la méthode d'assemblage. Enfin, nous reviendrons sur ce qui a été accompli et proposerons des pistes d'amélioration.

2 CAHIER DES CHARGES

2.1 CAHIER DES CHARGES ORIGINAL



CONSTRUCTION MÉCANIQUE II - ME-102/107 – BA2

Sections Génie Mécanique & Microtechnique

Projet de Construction Mécanique - 2022

Février 2022 - B. Lacour / S. Soubielle

« Epluche-Carottes »

Le projet de construction mécanique consiste en la réalisation de l'étude et de la conception mécanique d'un éplucheur de carottes à usage domestique.

L'objectif principal de la machine est d'enlever la peau de carottes et de les rendre prêtes à la consommation.

La conception de l'éplucheur de carottes manuel doit répondre au cahier des charges suivant :

- Mécanisme capable d'éplucher des carottes sur toute leur longueur.
- Les carottes ont été préalablement triées, lavées et égouttées, et leurs extrémités dont les fanes ont été coupées.
- Les carottes sont calibrées de la manière suivante avant épluchage :
 - Longueur de la carotte (hors fanes et extrémités) : comprise entre 100 et 200mm.
 - Diamètre minimum de la carotte = 20mm.
 - Diamètre maximum de la carotte = 45mm.
- L'épluche-carottes doit être capable de s'adapter raisonnablement aux irrégularités topologiques de la carotte, i.e. déviations continues de 2mm au plus sur le diamètre.
- La mise en œuvre du mécanisme se fait par une seule personne.
- La seule source d'énergie pour l'actionnement de la machine est une main de l'utilisateur., la deuxième pouvant être utilisée pour stabiliser le mécanisme.
- L'interface mécanique d'actionnement (type, forme, etc.) et sa nature sont laissées libres.
- La direction du mouvement d'actionnement devra cependant être perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte.
- La lame d'épluchage à utiliser est fournie en annexe (modèle 3D CATIA). Aucune modification ne doit être apportée sur la géométrie de cette pièce.
- La machine doit être stable, robuste, résister à son environnement et ne pas se bloquer.
- La masse totale de la machine prête à l'emploi est de 8kg maximum (hors carotte).
- L'encombrement de la machine devra être raisonnable afin de pouvoir l'utiliser sur un plan de travail de cuisine, de pouvoir la déplacer et la stocker facilement.
- La sécurité de l'opérateur et de son entourage doit être assurée en tout temps.
- Les éléments en contact avec les carottes doivent pouvoir être facilement démontés et nettoyés.
- Les déchets doivent être évacués dans un récipient ne faisant pas partie de la machine, dont la forme et la taille sont laissées libres mais doivent être justifiées.
- Toutes les pièces sur plan doivent pouvoir être fabriquées par usinage 3-axes.
- Les matériaux autorisés pour les pièces sur plan sont ceux utilisés en usinage : acier, acier inoxydable, alliages d'aluminium, laiton, matières plastiques (polyamide, polyéthylène, polycarbonate, PTFE, POM, etc.).
- Le diamètre minimal des éléments d'assemblage (vis, axes, etc) est de 4mm et à justifier.
- Le diamètre nominal des goupilles et vis sans tête peut descendre jusqu'à 2mm.

Tout élément du cahier des charges non imposé est libre d'être choisi mais le bon sens est indispensable.

Le rapport en format pdf incluant les mises en plan et le modèle 3D de l'assemblage (format step) doivent être impérativement remis par email ou lien (type googledrive) avant le :

2.2 DISCUSSION AUTOUR DU CAHIER DES CHARGES

Les informations fournies sur le cahier des charges ont été indispensables pour la discussion des idées, finalisation du concept et choix de la dimension des éléments d'assemblage du système mécanique. Cela nous a permis de définir les lignes directrices de la réalisation de notre projet ainsi que de réduire le risque d'une sous-estimation ou d'une mauvaise interprétation des exigences de ce projet. Nous avons pu mettre en exergue l'ensemble de ces critères au sein du tableau de spécifications présenté ci-dessous.

L'ensemble de notre projet est régi par trois critères principaux : **Efficacité**, **Praticité**, et **Sécurité**.

L'efficacité est liée à la fonction même de notre mécanisme. Nous voulons créer un épluche-carotte qui réduit au maximum le temps de coupe et avec lequel il est possible d'obtenir une haute qualité de pelage. Afin de donner un ordre de grandeur à notre premier critère, nous nous fixons l'objectif d'éplucher une carotte deux fois plus vite qu'à la main (c'est-à-dire environ **5 secondes**).

Le deuxième critère, celui de **praticité**, concerne lui aussi l'utilisation et l'utilité même de notre mécanisme. La grande majorité des cuisines étant déjà encombrée de robots ménagers, nous voulons minimiser l'espace de rangement nécessaire pour notre épluche-carotte. Cela peut être atteint à l'aide d'un système de repliement de certaines parties du mécanisme ou tout simplement par la conception d'un mécanisme très peu encombrant.

Enfin, le critère de **sécurité** se doit d'être mentionné. Nous voulons que notre machine soit facile à manipuler et sécuritaire. Les lames ne doivent en effet pas être à portée directe de l'utilisateur (malgré le fait que la cuisine reste un foyer pour des lames de toutes sortes), tandis que les systèmes mécaniques tels que les engrenages se doivent d'être cachés d'un accès direct de l'utilisateur afin de ne pas mettre en danger l'intégrité physique de ce dernier.

Pour aller plus en profondeur, nous allons développer quelques critères importants liés à l'utilisation de la machine. Outre les points abordés ci-dessus, il est important que le **rendement** du mécanisme soit élevé afin de pouvoir l'utiliser convenablement. L'on doit par ailleurs être capable de détacher et nettoyer les pièces maîtresses de la machine avec facilité. Les **déchets** engendrés par l'épluchage doivent aussi être facilement récoltés dans un récipient. L'actionnement de la manivelle celle-ci doit être fluide et ne doit pas demander un **effort** conséquent.

2.3 TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS

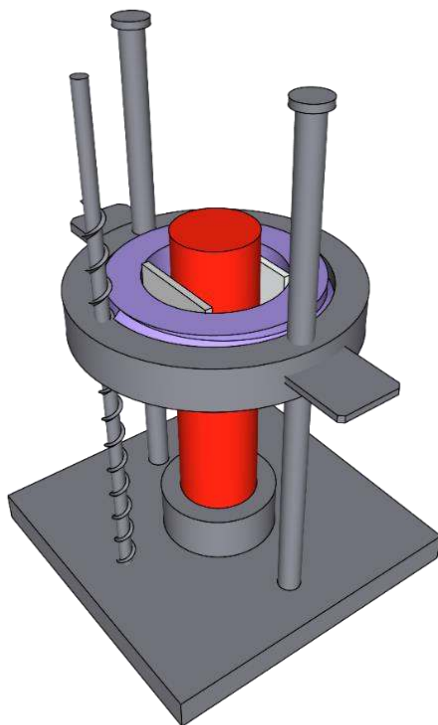
SPÉCIFICATIONS	OBJECTIFS
<i>Épluchage</i>	Longueur carotte : entre 100 et 200 mm Diamètre carotte : entre 20 et 45 mm
<i>S'adapter aux irrégularités topologiques</i>	Déviation continues : 2 mm au plus sur le diamètre
<i>Mise en œuvre</i>	Par une seule personne
<i>Source d'énergie</i>	Une main de l'utilisateur
<i>Interface mécanique d'actionnement</i>	Type, forme, nature libres
<i>Direction du mouvement d'actionnement</i>	Perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte
<i>Propriétés machine</i>	➤ Stable ➤ Robuste ➤ Résister à son environnement et ne pas bloquer
<i>Masse</i>	8kg au maximum (hors carotte)
<i>Démontage et nettoyage</i>	Les éléments en contact avec les carottes facilement démontés et nettoyés
<i>Fabrication des pièces</i>	Par usinage 3 axes
<i>Matériaux utilisés</i>	➤ Acier, acier inoxydable ➤ Alliages d'aluminium, laiton ➤ Matières plastiques
<i>Éléments d'assemblage</i>	Diamètre minimal de 4 mm justifié
<i>Goupilles et vis sans tête</i>	Diamètre nominal de 2 mm au minimum
<i>Efficacité</i>	Épluchage 2 fois plus vite qu'à la main, c'est-à-dire environ 5 sec
<i>Praticité</i>	Encombrement optimal ➤ Utilisation sur un plan de travail de cuisine ➤ Déplacement ➤ Stockage
<i>Sécurité</i>	Assurée en tout temps Systèmes mécaniques et système de lames fermé dans un boîtier pour protéger l'utilisateur.
<i>Rendement</i>	Supérieur à 90%
<i>Récipient des déchets</i>	Ne fait pas partie de la machine (de forme et taille justifiées)
<i>Effort</i>	Inférieur à celui maximal que peut fournir la puissance musculaire d'un homme moyen

3 DESCRIPTION ET ANALYSE DES OPTIONS ENVISAGEES

Nous commencerons par analyser les différents concepts mécaniques que nous avons envisagé. Nous contrasterons les aspects négatifs aussi bien que positifs afin de montrer les raisons qui nous ont poussé à choisir notre mécanisme final, parmi les 4 idées suivantes que nous allons présenter.

3.1 « L'ANNEAU D'UNE-TRAITE »

Cette première idée consiste en un mécanisme où la carotte est fixe pendant l'épluchage, seules les lames bougent. La carotte est donc debout sur des piques fixés au centre d'un plateau. Un système de « cliquet » bloquerait le système circulaire en hauteur lors de la pose de la carotte avant l'épluchage.



Description du mécanisme :

Le système qui va venir éplucher la carotte est un petit anneau encastré dans un plus grand. Un roulement à bille se trouve entre ces deux anneaux, de façon à ce que l'anneau intérieur puisse tourner indépendamment de celui extérieur. Ce roulement à bille permet ainsi au petit anneau, muni de deux lames en son centre, de faire une rotation en plus de la translation verticale vers le bas que le système d'anneaux-lames décrira lors de l'épluchage d'une carotte.

Ce concept nécessite trois tiges : Deux tiges non-filetées traversant le grand anneau servant de guidage lors de la descente verticale du système d'anneaux-lames. Étant donné que le petit anneau est similaire à un engrenage conique (avec dents arrondies et non droites), la troisième tige filetée permet d'engendrer la rotation du petit anneau afin que les lames tournent lorsque le système descend.

Ce système repose ainsi sur un mouvement hélicoïdal qui éplucherait une carotte d'une seule traite. La descente verticale du système anneaux-lames se ferait ainsi à l'aide du poids important du système circulaire d'anneaux. La présence d'une main de l'utilisateur lors de la descente pour pousser le système vers le bas pourrait être combiné au poids du système anneaux-lames.

Analyse critique :

Avantages	Inconvénients
Épluchage très rapide	Ne respecte pas la condition sur le mouvement d'actionnement
Simplicité du mécanisme	Carotte mal épluchée avec mouvement hélicoïdal
	Système dangereux d'utilisation
	Volumineux

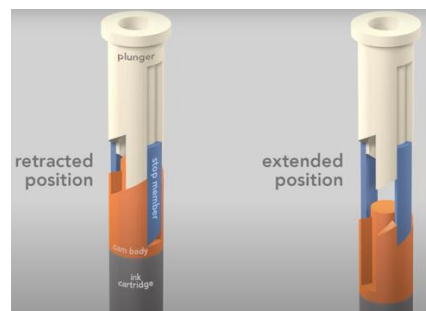
L'épluchage le plus optimal nécessite d'avoir les lames perpendiculaires à la longueur de la carotte. Après étude de la géométrie de la lame et aussi après plusieurs tests d'épluchage nous avons ainsi remarqué qu'une carotte est mal épluchée avec combinaison d'un mouvement à la fois de rotation et de translation : nous nous sommes ainsi décidés à faire en sorte de séparer la translation et la rotation en 2 étapes distinctes. Toutes nos idées de systèmes avec mouvement hélicoïdal, comme un système avec une vis sans fin, ont donc rapidement été écartées.

Un autre inconvénient est la difficulté de faire en sorte à ce que les lames s'adaptent à la taille de la carotte car la mise en place de ressort aurait rendu le système d'anneaux trop complexe à réaliser mais également trop grand.

De plus le système aurait été très lourd, dû au poids du système d'anneaux. Enfin, le système se serait montré trop volumineux, trop grand pour une utilisation au quotidien et son utilisation est dangereuse : On pourrait débloquer le système de « cliquet » sans le vouloir lorsqu'on pose la carotte et ainsi se couper.

3.2 « LE SYSTÈME STYLO À BILLE/CROIX DE MALTE »

Étant donné que nous voulions séparer la rotation de la translation, nous avons pensé à un concept qui utilise le mécanisme d'un stylo classique comme rotation ou alors simplement une croix de malte. La rotation d'un stylo à bille classique utilise l'arrivée de la lame en butée pour actionner un système à crans. Voici comment ce mécanisme fonctionne :

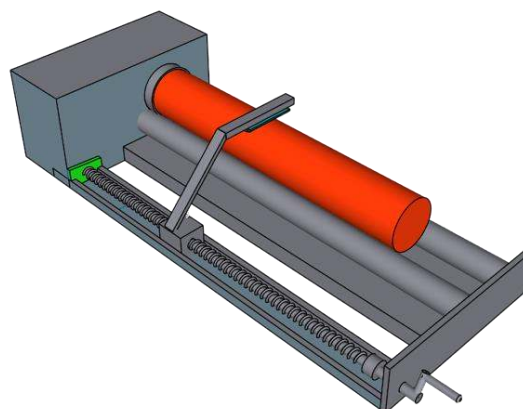


Pour une animation de ce mécanisme, nous vous recommandons d'aller voir la vidéo suivante dont nous avons extrait cette image : <https://youtu.be/MhVw-MHGv4s?t=93>

Description des mécanismes dérivés du système de rotation stylo-bille :

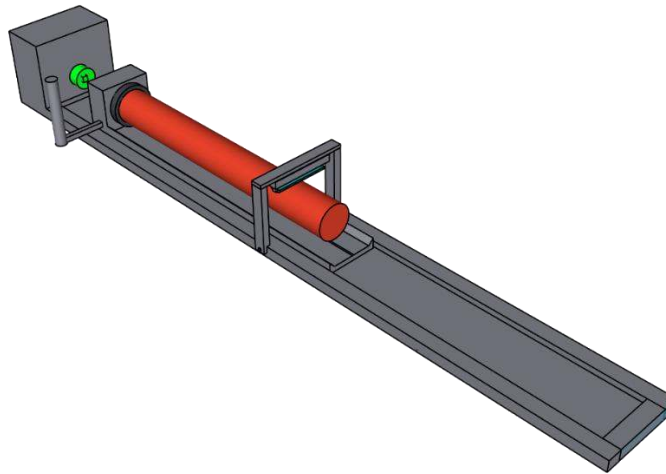
Pour cette seconde idée, nous avons eu deux types de concepts similaires. Dans ces deux cas la rotation serait faite dans sur la carotte et pour ce qui est du mouvement de translation nous avons considéré deux options possibles : Soit ce sont les lames qui bougent sur un chariot disposé sur un rail ou alors la carotte fait des allers-retours. Pour ces deux possibilités, la translation (sur une longueur de carotte) se ferait donc entre 2 rotations. Dans ces deux cas de mouvement de translation, la carotte est allongée horizontalement et fixée par des pointes en ses deux bouts. Un des deux bouts s'adapte à la taille de la carotte avec un ressort qui se comprime pour la maintenir fermement.

Voici l'idée avec chariot sur rail :



Avantages	Inconvénients
Système peu encombrant, compact	Système rotation stylo-bille compliqué à modéliser/ trouver aux dimensions adaptées sur le marché. Rotation avec croix de malte complexe à mettre en place
Facilité d'utilisation	Synchronisation du système rotation/translation

Voici l'idée de la carotte qui fait des allers-retours :



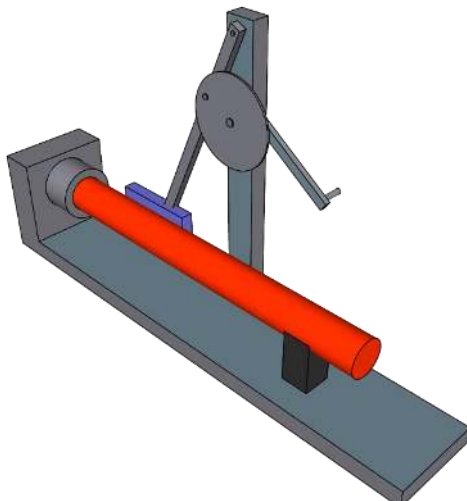
Avantages	Inconvénients
Facilité d'utilisation	Ne respecte pas la condition sur le mouvement d'actionnement
Rapidité d'épluchage et carotte bien épluchée	Produit très long lorsque déployé
	Système rotation stylo-bille compliqué à modéliser/ trouver aux dimensions adaptées sur le marché. Rotation avec croix de malte complexe à mettre en place

Analyse critique :

L'avantage de la rotation avec système de stylo à bille est que le mécanisme est compact. En ce qui concerne la possibilité d'une rotation à l'aide d'une croix de malte, designer nous même une croix de malte (au niveau des tolérancements), avec 10 crans aurait été compliqué étant donné que nous n'en avons pas trouvé de taille raisonnable pour notre système sur le marché. Les inconvénients sont notamment liés à la longueur du mécanisme très peu pratique à un usage ménager ou encore la difficulté de mettre en place un système de rotation compact tel que celui d'un stylo-bille.

3.3 « LE PENDULE »

La troisième idée qui nous est venue se rapproche de la quatrième idée détaillée ci-dessous.



Description du mécanisme :

Un système de manivelle actionnant le bras d'un pendule permettrait de déplacer la lame le long de la carotte afin de l'éplucher. La rotation de la carotte devrait se faire grâce à au système rotatif du « stylo à bille » ou alors à l'aide d'un engrenage.

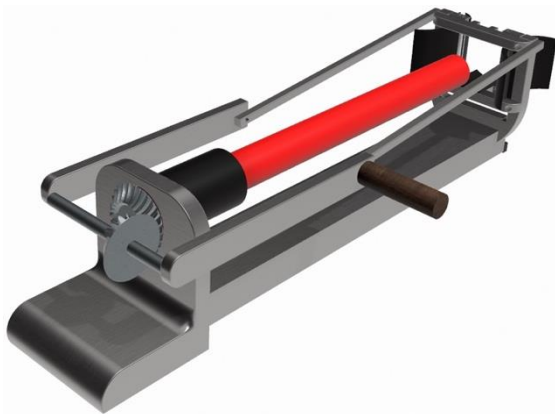
Analyse critique du mécanisme :

Avantages	Inconvénients
Système bielle-manivelle facile à mettre en œuvre	Rotation avec système stylo-bille peu pratique
Épluchage régulier et sécurisé	Encombrement

En effet la vitesse dépend du placement de la manivelle ce qui permet d'avoir un aller lent ou ce qui assurerait une coupe régulière et maîtrisée et un retour rapide et efficace (phase où la lame ne coupe pas). L'inconvénient de ce système est l'encombrement. En effet la taille imposante du bras, même en insérant un mécanisme de pliage en fin d'utilisation, resterait très encombrante et le système ne pourrait ainsi pas aisément se ranger dans une armoire.

3.4 IDÉE RETENUE : « L'ÉPLUCHEUR LOCOMOTIVE »

L'idée retenue, tout comme le concept précédent, utilise aussi un système d'actionnement bielle-manivelle ainsi qu'une transmission d'engrenage pour le mouvement de rotation. Voici ci-dessous une image de la première modélisation faite quant au système choisi :

Description du mécanisme :

L'idée est retenue est un système où la carotte est fixée horizontalement en un de ses 2 bouts sur une pointe. Un système de deux lames est monté sur un charriot se déplaçant le long d'un rail à l'aide d'un système bielle-manivelle que nous retrouvons sur les anciennes locomotives, d'où le nom du mécanisme. Ainsi les lames font constamment des allers-retours.

Pour ce qui est de la rotation de la carotte que nous faisons après chaque épluchage sur une longueur de carotte, elle se fait à l'aide d'une transmission d'engrenage dont une roue est partiellement dentée afin d'avoir une rotation enclenchée aux temps voulus (quand celle-ci a été râpée sur une longueur) avec un angle défini lié au choix du nombre de dents.

Il s'agit donc d'un système où la manivelle transmet 2 mouvements distincts bien séparés : la translation de la lame qui épluche la carotte exclusivement quand la lame revient (**retour**) côté manivelle (translation continue avec système dit « locomotive ») ainsi que la rotation de la carotte sur un pique qui s'active périodiquement lorsque la lame repart sans couper (**aller**). En 2 mots : nous épluchons au retour et nous entraînons la rotation de la carotte à l'aller, en bout de rail (la rotation se fait au moment où a été fixé l'image ci-dessus).

Analyse critique :

Avantages	Inconvénients
Système bielle-manivelle facile à mettre en œuvre	Encombrement
Épluchage régulier, sécurisé et rapide	
Produit pratique et rapidement déployable	

L'inconvénient principale est avant tout le volume d'un tel mécanisme, dû à la nécessité de surélever le système pour faire tourner la manivelle. Sinon celle-ci viendrait se heurter contre le plan de travail sur lequel le système est posé. Nous verrons toutefois plus tard dans la description plus détaillée du système que nous avons trouvé une solution pratique et efficace en réponse à ce point. Les avantages sont en outre la qualité de l'épluchage grâce à un coupe où les lames sont placées orthogonalement à l'axe longitudinal de la carotte ainsi que la mise au point d'un système bielle-manivelle qui est relativement facile à implémenter. On peut également citer la praticité liée au déploiement de ce produit.

3.5 COMPARAISON DE L'ENSEMBLE DES CONCEPTS

Nous avons décidé d'évaluer nos différentes idées sur à la fois des aspects pratiques, techniques tels que la difficulté d'usinage, l'encombrement du système ou encore le temps d'épluchage d'une carotte. Nos coefficients pour nos critères vont de 3 à 8, 8 étant le meilleur coefficient. Le total ci-dessous prend ainsi en compte les coefficients attribués. Pour chaque critère d'évaluation nous avons des notes allant de 1 à 10, 10 étant la meilleure note possible.

Tableau d'évaluation de chacun de nos concepts considérés :

Critère	Coefficient	Mécanisme			
		« L'ANNEAU D'UNE-TRAITE »	« LE STYLO À BILLE/C.M. »	« LE PENDULE »	« L'EPLUCHEUR LOCOMOTIVE »
Usinage & modélisation	5	4	5	7	7
Temps d'épluchage	8	5	3	8	9
Design & simplicité	3	9	5	8	7
Démontable & nettoyage	6	8	9	7	8
Évacuation déchets	6	8	5	5	6
Légèreté	3	2	9	4	7
Faisabilité du concept	7	3	5	7	8
Originalité	3	9	7	9	8
Encombrement	8	3	4	5	7
Carotte bien râpée	5	4	7	8	9
Praticité d'utilisation	6	3	5	7	8
Total :		299	328	405	462

Description des critères :

- **Usinage et modélisation :** Difficulté que présenterait l'usinage du mécanisme et difficulté de modélisation
- **Temps d'épluchage :** Rapidité d'épluchage du système (temps théorique)
- **Design et simplicité :** Mécanisme minimaliste simple et épuré
- **Démontable et nettoyage :** Facilité d'accès pour le nettoyage et maintenance après utilisation
- **Évacuation déchets :** Capacité du mécanisme à évacuer les déchets
- **Légèreté :** Poids théorique du concept
- **Faisabilité du concept :** Physique derrière le mécanisme et mise en place concrète de l'idée
- **Originalité :** Concept hors-du commun
- **Encombrement :** Taille et volume théorique du produit en vue d'une utilisation sur un plan de travail
- **Carotte bien râpée :** Capacité du produit à produire une carotte entièrement râpée sans défaut
- **Praticité d'utilisation :** Produit peu dangereux, rapidement déployable et utilisable au quotidien

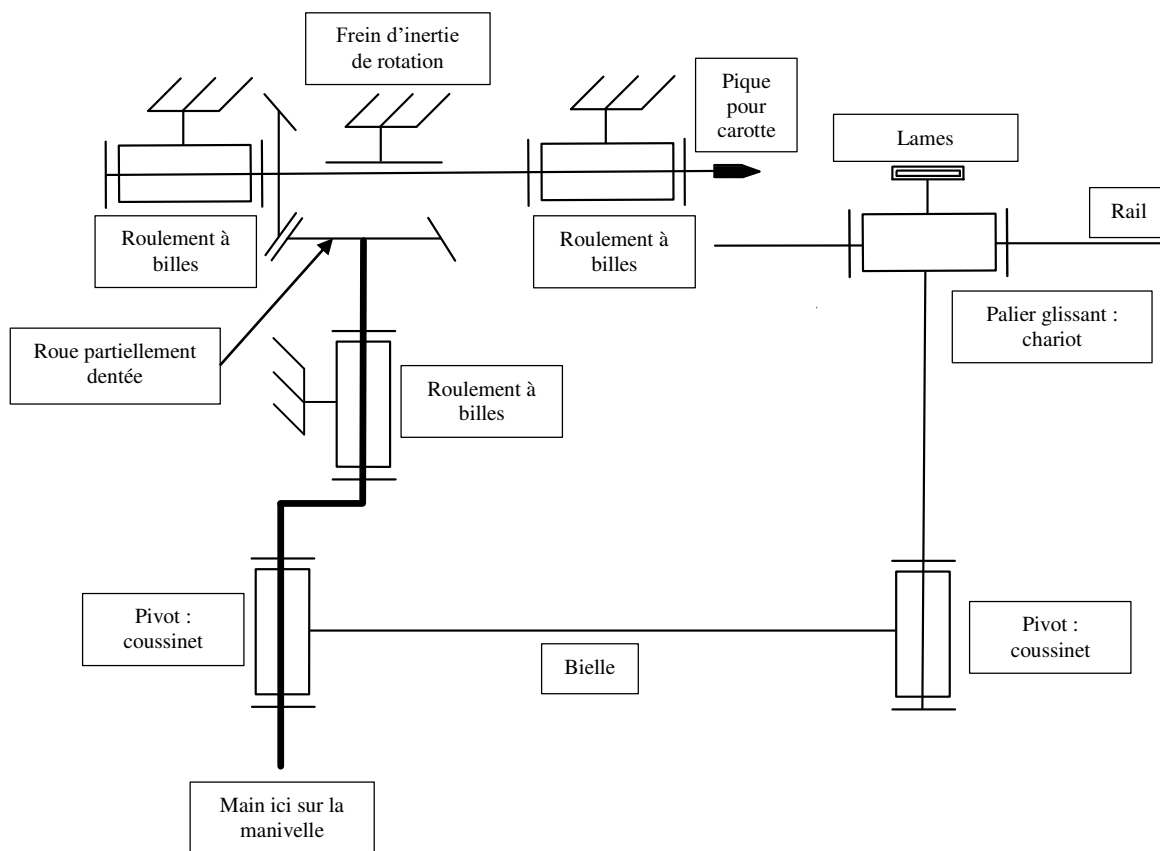
3.6 CHOIX ET JUSTIFICATION DU MÉCANISME RETENU

Pour le choix du mécanisme nous avons ainsi privilégié l'efficacité et la simplicité. La translation et la rotation ont été séparés afin d'éviter un mouvement hélicoïdal que nous voulions absolument éviter pour avoir le meilleur épluchage possible. Nous avons décidé de confier la rotation à la carotte plutôt qu'aux lames car tourner le pique de la carotte était plus simple que de faire tourner les lames d'épluchage. La solution de rotation la plus simple mécaniquement est un système d'engrenage (en comparaison avec une croix-de-malte ou une rotation « stylo à bille » par exemple). Cependant il était plus facile de faire en sorte à ce que les lames fassent le mouvement de translation via un rail. Faire avancer et reculer la carotte pour l'éplucher aurait été trop complexe. Pour le mouvement d'actionnement du mécanisme, le système bielle-manivelle a été choisi : une bielle-manivelle est facilement implémentable, et la mécanique derrière est plus simple que celle d'un levier par exemple (très répandu aujourd'hui). C'est en outre la composition de ces choix qui a permis de faire un mécanisme compact et pratique à mettre en œuvre dans son ensemble global.

4 ANALYSE DU MÉCANISME

4.1 SCHÉMA CINÉMATIQUE

Voici le schéma cinématique de l'ensemble de notre mécanisme :



4.2 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- I. Position initiale au début :
Initialement le système de lames, que nous appellerons « carré de lames » par la suite, est placé du côté gauche de l'image en **G** (vers le côté du boîtier avec la manivelle), que nous nommerons « boîtier » plus tard et la carotte est fixée sur son pique. Au début le carré de lames n'est pas encore autour de la carotte.
- II. Montée du « carré de lames » sur la carotte :
L'actionnement de la rotation du système de la manivelle ③ va faire avancer le carré de lames vers la droite ①, les deux lames vont ensuite « monter sur la carotte » à l'aide des « glissières » qui s'adaptent qui forcent la montée les lames sur la carotte. (**Figure B**)

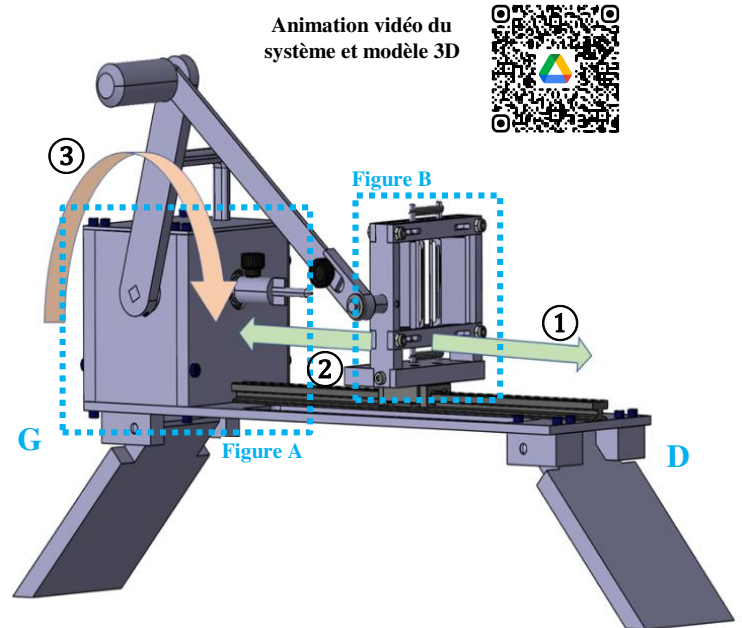
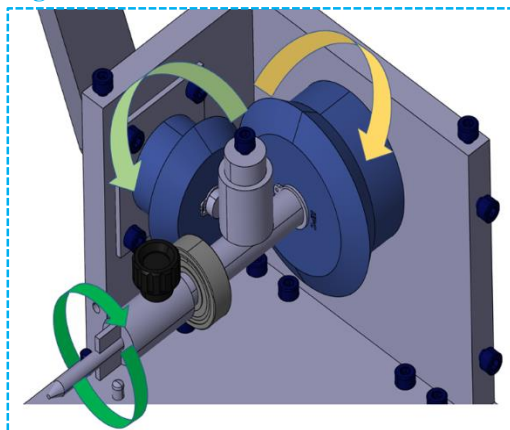
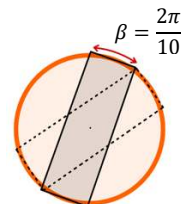


Figure A

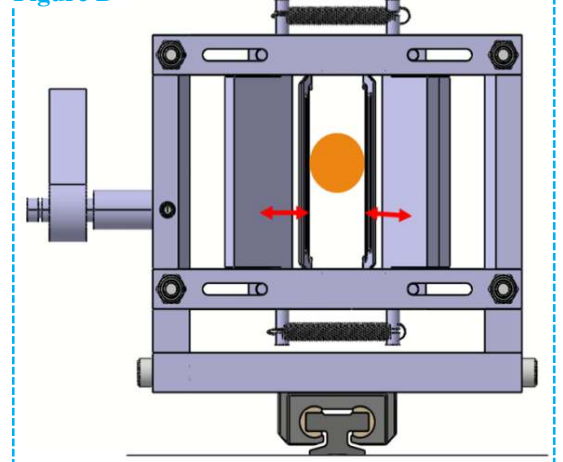


- III. Mouvement d'épluchage ① : « l'aller »
Pour le mouvement d'aller, nous n'avons pas d'épluchage comme les lames ne coupent que dans un sens. Cela est pratique, car si la lame coupait de gauche à droite, la carotte risquerait de sortir de du pique à sur lequel elle est fixée à cause des frottements d'épluchage.
- IV. Rotation de la carotte en D (figure A) :
Du côté droit du système, le chariot redescend de la carotte et celle-ci subit une rotation de 36° du côté droit.



- V. Mouvement ② : « le retour »
Après être remonté sur la carotte, le carré de lames entame la phase d'épluchage. il y a donc épluchage de la carotte au retour du boîtier par les deux lames. Ainsi, à chaque phase d'épluchage ②, un 5^{ème} de la carotte est déjà épluché vu que nous faisons 10 épluchages longitudinaux au total (voir expérience 2 dans les annexes). A l'allée, le carré de lames redescend de la carotte puis y montera à nouveau.
- VI. Répétition points I-V :
On répète les points I-V fois au total pour un épluchage complet. Ainsi l'épluchage nécessite 5 tours de manivelle pour être réalisé.

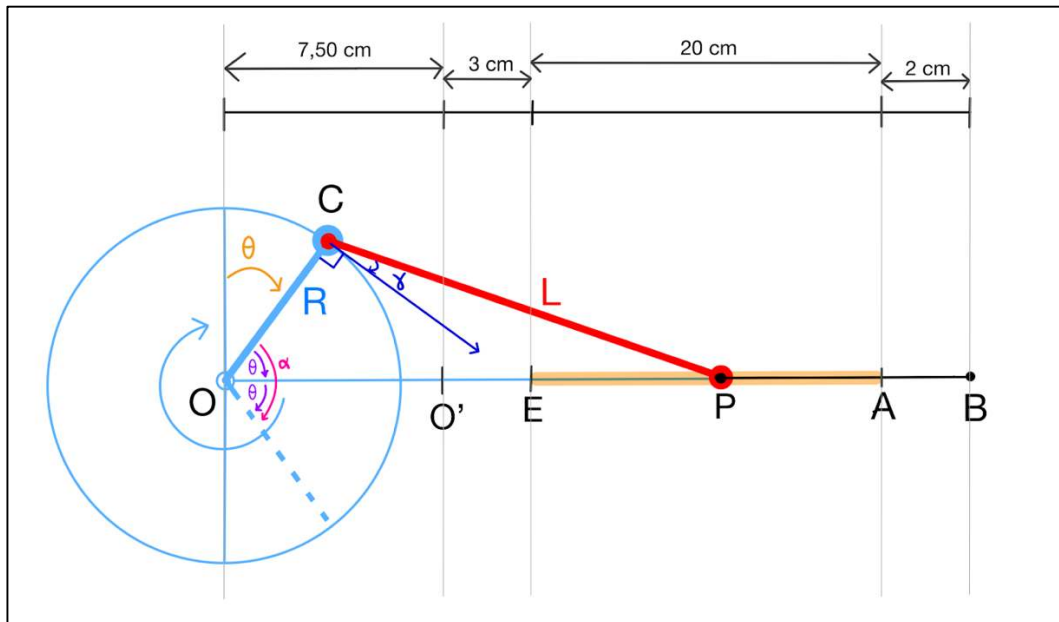
Figure B



4.2 PHYSIQUE DU MÉCANISME

4.2.1 EQUATIONS HORAIRES DU SYSTÈME

Système bielle-manivelle de notre système :



- $OC = R$: Longueur de la manivelle/rayon de la grande roue partiellement dentée
- $CP = L$: Longueur de la bielle (P étant un point mobile se déplaçant sur l'ensemble du rail)
- OO' : Décalage du rail (car aucun mouvement de translation n'est possible, cf. Geogebra)
- $O'E$: Longueur où la force selon x est plus faible que nécessaire pour éplucher la carotte
- EA : Longueur maximale de la carotte
- AB : Longueur effectuée par le boîtier de lames le temps d'une rotation partielle de la carotte
- $O'B$: Longueur du rail/du trajet des lames (B étant un point mobile se déplaçant sur l'ensemble du rail)

Simulation mobile GeoGebra du système bielle-manivelle



Distance OB en fonction de θ :

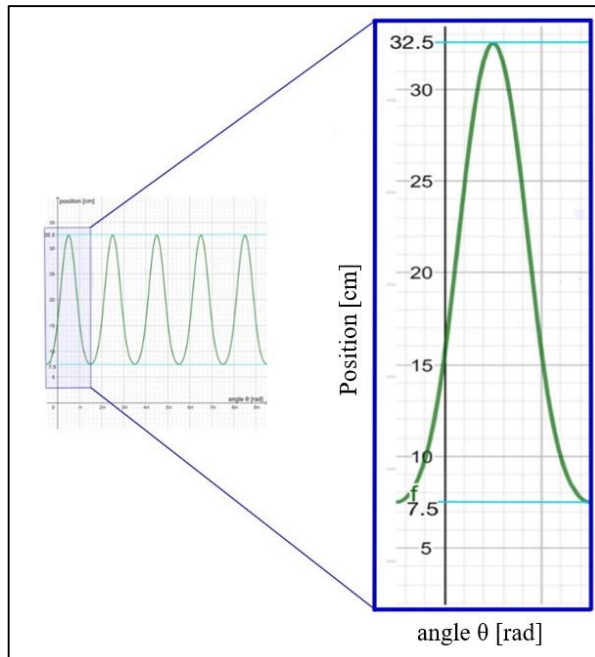
$$OB(\theta) = R \cdot \sin(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \cdot \cos(\theta)}, \quad \text{formule littérale reprise du cours}$$

Application numérique :

$$\text{Distance } OP(\theta) = 12.5 \cdot \sin(\theta) + \sqrt{20^2 - 12.5^2 \cdot \cos(\theta)}$$

$$\rightarrow OP\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 7.5 \text{ [cm]}, \quad \text{nous sommes bien au plus près du point } O$$

$$\rightarrow OP\left(\frac{\pi}{2}\right) = 32.5 \text{ [cm]}, \quad \text{nous sommes bien au plus loin du point } O$$

Position du chariot sur le rail en fonction de l'angle :

Le graphique ci-dessus représente la position du rail en fonction de l'angle θ . La position minimum de 7.5 (à l'angle $+\frac{3}{2}\pi$) est quand le rail est à la position O' et la position maximum de 32.5 (à l'angle $+\frac{\pi}{2}$) représente le rail au point B.

Distance OB en fonction du temps :

$$\omega = \frac{\theta}{t}, \quad \theta = \omega \cdot t,$$

$$\omega = 2\pi \quad (1 \text{ rotation par seconde})$$

$$OP(t) = R \cdot \sin(2\pi t) + \sqrt{L^2 - R^2 \cdot \cos(2\pi t)}$$

Application numérique :

$$OP(t) = 12.5 \cdot \sin(2\pi t) + \sqrt{20^2 - 12.5^2 \cdot \cos(2\pi t)},$$

pour notre système

Vitesse en P (colinéaire au rail, c-à-d à OB) en fonction de θ : nous dérivons la formule précédente :

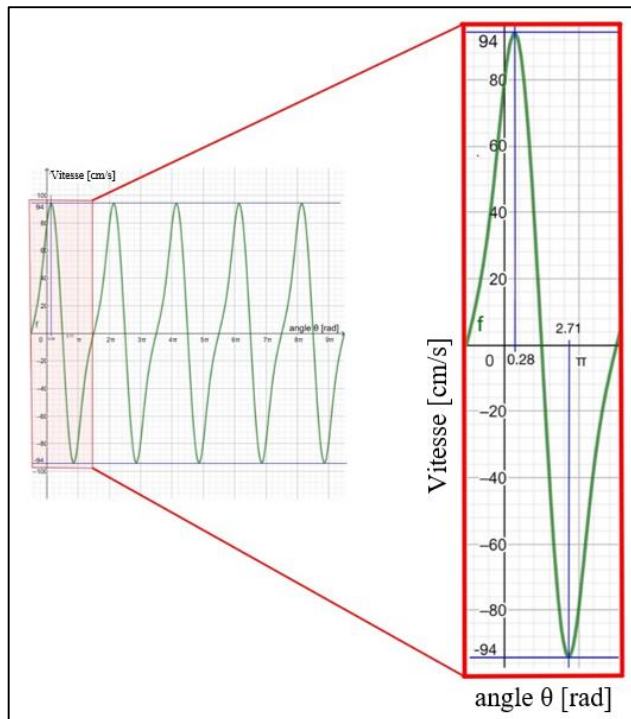
Nous dérivons la formule précédente et nous obtenons :

$$v(\theta) = \frac{d(OP)}{d\theta} = R \cdot \cos(\theta) \cdot \left(1 + \frac{R \cdot \sin(\theta)}{\sqrt{L^2 - R^2 \cdot \cos(\theta)}} \right)$$

Application numérique :

$$v(\theta) = 12.5 \cdot \cos(\theta) \cdot \left(1 + \frac{12.5 \cdot \sin(\theta)}{\sqrt{20^2 - 12.5^2 \cdot \cos(\theta)}} \right)$$

➔ Pour $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$, la vitesse est bien nulle (quand le système des lames (point P) est aux bords)

Vitesse du chariot sur le rail en fonction de l'angle :

Le graphique ci-dessus représente la variation de la vitesse du rail en fonction de l'angle θ . La vitesse est maximum de 94 (à l'angle 0.28 rad) et minimum de 0 (à l'angle $+\frac{\pi}{2}$ rad) aux deux extrémités du rail. La partie positive de vitesse signifie aller de système des lames et la partie négative représente le retour de système des lames.

Vitesse de P en fonction du temps :

Nous La vitesse de P est colinéaire au rail, c'est-à-dire à OB. Nous dérivons la formule précédente et nous obtenons :

$$v(t) = \frac{d(OP)}{dt} = 2\pi R \cdot \cos(2\pi t) \cdot \left(1 + \frac{R \cdot \sin(2\pi t)}{\sqrt{L^2 - R^2 \cdot \cos(2\pi t)}} \right)$$

Application numérique :

$$v(t) = \frac{d(OP)}{dt} = 2\pi \cdot 12.5 \cdot \cos(2\pi t) \cdot \left(1 + \frac{12.5 \cdot \sin(2\pi t)}{\sqrt{20^2 - 12.5^2 \cdot \cos(2\pi t)}} \right),$$

Quant à l'expression de l'accélération, celle-ci n'est pas nécessaire car nous n'en avons eu besoin à aucun moment pour définir ou relier des distances, des forces ou encore des puissances. Les positions et vitesses définies en tout moment suffisent.

4.2.2 EQUATIONS DE PUISSANCE

Comme nous avons pu déterminer empiriquement (expérience 5 en annexe), que l'homme fournit une force moyenne en entrée de 40 N.

Comme la puissance que l'homme fourni en entrée de notre mécanisme correspond à celle de rotation de la manivelle, nous avons :

$$P_{entree} = M \times \omega = F_{entree} \times R_{manivelle} \times \omega_{rotation\ manivelle}$$

Avec :

- $F_{entree} = 40\ N$
- $R_{manivelle} = OC = 12,5\ cm = 0,125\ m$
- $\omega_{rotation\ manivelle} = 2\pi\ rad/s$

A.N.

$$P_{entree} = 40 \times 0,125 \times 2\pi = 31,5\ W$$

Notre but sera alors de ne pas surpasser un maximum de 30 W, que nous allons donc considérer comme étant la puissance d'entrée tout au long de notre rapport.

Cette puissance a par ailleurs pu être confirmée comme étant conforme à la réalité par une étude menée à ce sujet *HUMAN POWER; COMFORTABLE ONE- HAND CRANKING*.

<https://www.designsociety.org/publication/23972/HUMAN+POWER%3B+COMFORTABLE+ONE-+HAND+CRANKING>

Celle-ci postule que l'homme peut aisément fournir 30 [Watt] pendant une longue durée de temps. Nous nous sommes donc donnés pour objectif de placer la puissance maximale moyenne à fournir au système à cette limite ci-contre (Série 1 du graphe ci-dessous).

La partie la plus « gourmande » en énergie du système se fait lors du mouvement de translation : il faut déplacer le chariot avec ses lames tout en épluchant la carotte (parabole de la Série 2 du graphe ci-dessous). Le segment horizontal de cette même série situé à gauche de la parabole est la partie où le chariot est du côté de l'engrenage (c'est donc avant que les lames ne soient sur la carotte), tandis que le segment à droite de la parabole représente le moment où le système de lame est « descendu » de la carotte, la carotte fait alors sa rotation de 36 degrés.

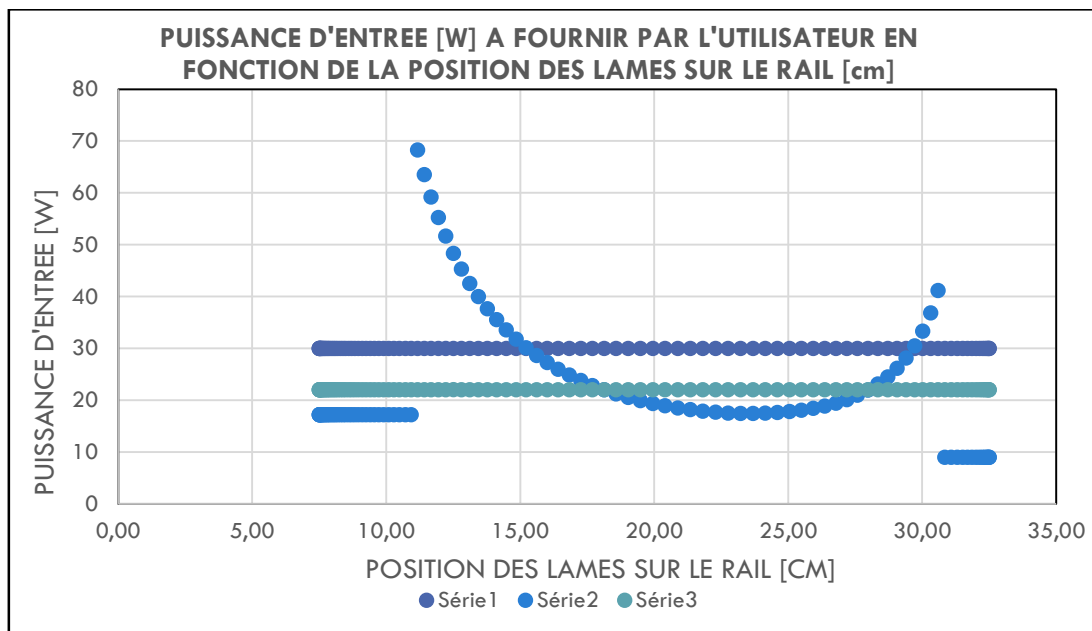
Les 2 segments linéaires visibles aux deux extrémités du graphique ont été mis en place par précaution. En effet nous savons que théoriquement lorsque la manivelle atteint une des extrémités la projection des forces résulte en une force nulle en sortie. Ceci est illustré par la courbe de forme exponentielle aux extrémités du graphique. Afin de ne pas devoir fournir une force « infinie » (même pour un très court instant), nous avons décidé de « sortir » de la carotte afin réduire la force nécessaire à l'actionnement du mécanisme. Voici les formules utilisées pour calculer la force projetée de coupe :

$$P_{possible} = F_{tg} \cdot v_{tg} = F_{tg} d_{entrée} \cdot \omega_{rotation\ manivelle} \cdot R, \quad \text{soit } F_{tg\ d'entrée} = \frac{P_{possible}}{\omega_{rotation\ manivelle} \cdot R}$$

Par projection sur la bielle puis sur le rail, que nous pouvons voir sur le schéma ci-dessus, nous déduisons ainsi la force de coupe nécessaire en x (selon l'axe du rail), soit : $F_{coupe} = F_{tg\ d'entrée} \cdot \cos(\alpha)^2$, en [N].

La Série 2 a été déterminé à l'aide de nos équations horaires du système chariot-lames, de la puissance de sortie connue (grâce à la force de coupe nécessaire pour l'épluchage), le rendement du système pour remonter à la puissance d'entrée ainsi qu'avec les dimensions bielle-manivelle. On remarque qu'en « montée » et « descente de carotte » la puissance à fournir atteint des extremums locaux ce qui se justifie par la difficulté de monter et descendre du mécanisme avec une vitesse relativement faible en ces points ainsi qu'une force réduite en fonction de la position de la manivelle (la projection de la force tangentielle de la manivelle sur la manivelle avec des petits angles donne ainsi une puissance réduite elle aussi).

Graphique de la puissance d'entrée à fournir :



Légende :

- Série 1 : Puissance moyenne maximale que peut fournir l'utilisateur
- Série 2 : Puissance réelle que doit fournir l'utilisateur en fonction de la position du chariot avec son système de lames qui se déplace sur le rail
- Série 3 : Moyenne de la puissance réelle à fournir

Nous noterons que les deux grands pics de puissance sont compensés par la majeure partie du temps où la puissance à fournir est bien plus faible que la limite de 30 [Watt]. L'utilisateur devra donc tourner un peu plus vite ou appuyer un petit peu plus à certains moments.

4.2.3 ANALYSE DES RISQUES DE COINCEMENT

Se voulant d'une praticité et d'une efficacité optimale, notre mécanisme d'épluchage se doit de contourner tout risque de coincement lors de son utilisation. Nous avons donc procédé à l'analyse des différents risques de coincement au sein de notre mécanisme, et ainsi tenté d'y apporter leur lot de solutions adéquates. Nous avons identifié quatre principales sources potentielles de coincement suivantes :

1) Coincement des lames avec la carotte lors de l'épluchage :

La carotte pouvant être de diamètre variant entre 20 et 45 mm, supplémenté d'irrégularités topologiques correspondants à des déviations continues de 2 mm au plus sur ce diamètre, le boîtier risque de se retrouver coincé au moment d'éplucher la carotte. Cela pourrait typiquement être le cas lors d'une transition entre une portion sans irrégularités de la carotte et une munie de celles-ci, ou encore au début de l'épluchage lorsque le boîtier devra s'adapter à la différence conséquente de diamètre. Nous devons donc être en capacité de s'adapter raisonnablement à ces irrégularités.

⇒ *Solution proposée* : Installation de ressorts

En introduisant un système de ressorts des deux faces latérales du boîtier (un ressort pour chaque lame), nous serions en mesure de nous adapter aux différents diamètres qui seront imposés à notre système.

2) Coincement du boîtier de lame avec la carotte :

Le premier défi lié au coincement auquel nous faisons face est lié à l'insertion de la carotte dans le boîtier de lames. En effet, le boîtier étant conçu afin d'éplucher des carottes de diamètre variant entre 20 et 45 mm, il se doit d'appliquer un serrage suffisant pour pouvoir éplucher la carotte. Ayant mis en place des ressorts à cet effet, l'on risque de se retrouver face à un coincement du boîtier qui serait alors trop étroit (ressorts détendus) pour qu'une carotte de diamètre maximal puisse s'y insérer convenablement.

⇒ *Solution proposée* : Épluchage au retour + mise en place « d'ailettes »

Un système d'ailettes pourra en effet remédier à ce problème en facilitant l'insertion de la carotte dans le boîtier lors du retour.

3) Coincement dû aux épluchures engendrées (déchets) :

Après avoir épluché une partie de la carotte, nous pourrions être face à un risque de coincement cause par les épluchures qui resteraient accrochées aux lames lors de la phase du retour.

⇒ *Solution proposée* : Par la vitesse de translation du boîtier

De plus, dans le pire des cas, nous avons pu déterminer que la vitesse minimale du boîtier de lames au contact de la carotte (hors marge AB de 2 cm où la vitesse est nulle) est de 46,85 cm/s (cf. partie vitesse 4.2.1), c'est-à-dire lorsque le boîtier amorce l'épluchage de la carotte et rencontre donc une friction à l'insertion de la carotte dans le boîtier de lames.

Ainsi, dans le pire des cas, en supposant un potentiel coincement des épluchures lors du processus, le boîtier de lames aura une vitesse minimale de translation que nous estimons suffisante dans la majorité des cas pour détacher les épluchures de la lame.

4) Coincement des engrenages (et donc totalité du mécanisme) dû à l'inertie de la carotte lors de sa rotation :

Enfin, un potentiel risque de coincement de l'ensemble de notre mécanisme peut être dû à l'inertie de la carotte lorsque l'on procède à la rotation partielle de celle-ci afin d'en éplucher le 1/5ème (cf. objectifs du mécanisme, synchronisation).

⇒ *Solution proposée* : Installation d'un frein d'inertie

Par le biais de ce frein d'inertie, nous pourrions éviter un risque de coincement au niveau du boîtier de lame, ce coincement pouvant aussi être ressenti au niveau de la rotation de la manivelle.

4.2.4 ANALYSE DE LA SYNCHRONISATION DU MÉCANISME

Afin de mieux appréhender l'analyse de la synchronisation de notre mécanisme, nous avons pu nous appuyer sur la modélisation géométrique et mathématique de notre système, notamment par le biais du logiciel GeoGebra (cf. QR code partie 4.2.1).

Tout d'abord, puisque le boîtier de lames effectue un mouvement de translation grâce au système de bielle-manivelle, nous avons pu déterminer le sens dans lequel la carotte devra être épluchée. Pour un épluchage effectué à l'allée, nous avons évalué un fort risque de décrochage par frottement de la carotte hors de son support. Nous avons donc décidé d'effectuer l'épluchage (coupe) au retour du boîtier de lame.

De plus, nous avons décidé d'effectuer la rotation partielle de la carotte lorsque le boîtier aura dépassé la longueur de celle-ci sur le rail, entre les phases d'aller et de retour des lames. En effet, cela permettrait d'éviter tout frottement engendré par contact du boîtier avec la carotte et assure une meilleure synchronisation du mécanisme. En effet, en souhaitant que notre mécanisme s'effectue en 5 mouvements, et disposant d'un système composé de 2 lames latérales (2 coupes par mouvement), nous nous devons d'effectuer une rotation de 1/10 de la carotte afin d'effectuer le tour et l'épluchage complet de celle-ci.

La synchronisation de notre mécanisme repose sur la coordination de nos deux sous-systèmes moteurs : le sous-système de translation/coupe de la carotte ainsi que celui de rotation de la carotte.

Afin de vérifier leur coordination, il est essentiel de s'intéresser au temps mis par la carotte pour effectuer une rotation partielle et le comparer au temps mis par le boîtier de lames pour effectuer un aller-retour hors de la carotte le long de la distance AB-BA. Une bonne coordination de notre système serait donc atteinte si la durée de rotation partielle de la carotte est inférieure à la durée de translation du boîtier de lames le long de la distance AB-BA. En effet, cela empêcherait une désynchronisation de notre mécanisme au retour des mouvements simultanés de rotation de la carotte et translation du boîtier de lames lors de la réinsertion de la carotte dans le boîtier de lames. Ces deux durées ont été déterminées de la manière présentée ci-dessous.

➤ Durée de rotation partielle de la carotte :

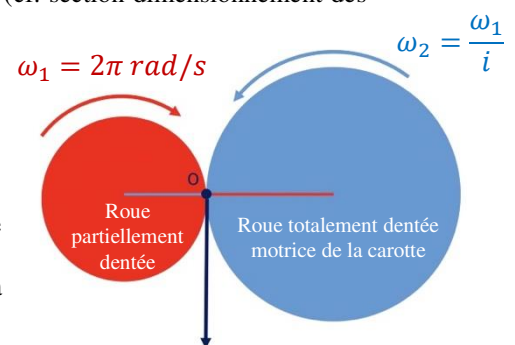
La vitesse de rotation de la carotte correspond à la vitesse ω_2 de la roue totalement dentée qui lui est motrice. Nous avons déterminé un ratio i de 1,5 pour les engrenages coniques utilisés (cf. section dimensionnement des mécanismes de transmission de puissance 4.2.8).

Ainsi, puisque

- $i = \frac{\omega_1}{\omega_2} \Leftrightarrow \omega_2 = \frac{\omega_1}{i}$ avec $i = 1,5$
- $\omega_1 = 2\pi \text{ rad/s}$, vitesse angulaire de la roue partiellement dentée reliée au système de bielle-manivelle
- $\omega_{\text{rotation carotte}} = \omega_2$, vitesse angulaire de la rotation partielle de la carotte
- $\beta_{\text{rotation}} = \frac{2\pi}{10}$, angle de rotation partielle de la carotte

On a :

$$\omega_{\text{rotation carotte}} = \omega_2 = \frac{\omega_1}{i}$$



De plus,

$$\omega_{\text{rotation carotte}} = \frac{\beta_{\text{rotation}}}{\Delta t_{\text{rotation}}} \Leftrightarrow \Delta t_{\text{rotation}} = \frac{\beta_{\text{rotation}}}{\omega_{\text{rotation carotte}}}$$

Ainsi,

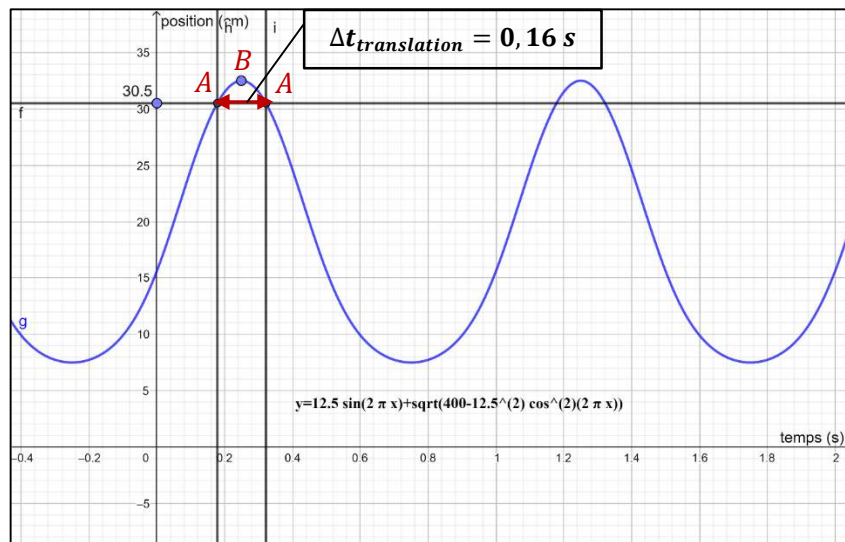
$$\Delta t_{\text{rotation}} = \frac{\beta_{\text{rotation}}}{\frac{\omega_1}{i}}$$

A.N.

$$\Delta t_{\text{rotation}} = \frac{\frac{2\pi}{10}}{\frac{2\pi}{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{2\pi}{10}}{\frac{4\pi}{3}} = \frac{2\pi}{10} \times \frac{3}{4\pi} = \frac{3}{20} = 0,15 \text{ s}$$

➤ Durée de translation du boîtier de lames le long de l'aller-retour AB-BA :

Puisque la vitesse de translation du boîtier varie en fonction du temps, nous avons pu déterminer graphiquement, par le biais d'une modélisation sur Geogebra, la durée $\Delta t_{\text{translation}}$ de translation du boîtier de lames le long de la distance AB-BA (cf. schéma du mécanisme 4.2.1).



Nous obtenons ainsi une durée de translation du boîtier de lames le long de la distance AB-BA de :

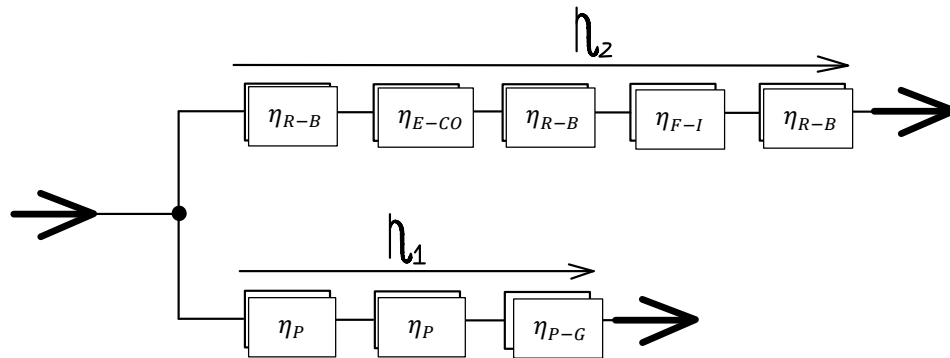
$$\Delta t_{\text{translation}} = 0,16 \text{ s}$$

Puisque $\Delta t_{\text{rotation}} < \Delta t_{\text{translation}}$, alors la carotte a le temps d'effectuer sa rotation partielle avant que le boîtier de lames revienne.

Ainsi, nous pouvons affirmer que la synchronisation de notre mécanisme est bien vérifiée.

4.2.5 CALCULS DE RENDEMENT ET DE PERTE DE PUISSANCE

RENDEMENT



Légende :

- $\eta_{R-B} = \eta_{\text{roulements a bille}}$
- $\eta_{E-CO} = \eta_{\text{Engrenage-Conique}}$
- $\eta_P = \eta_{\text{Pivot}}$
- $\eta_{P-G} = \eta_{\text{Pivot Glissant}}$
- $\eta_{F-I} = \eta_{\text{Frein Inertie de Rotation}}$

Afin de déterminer le rendement total de notre système, il est essentiel de dégager la puissance manuelle fournie en entrée afin d'actionner notre système. Nous avons pu déterminer (cf. partie équations de puissance 4.2.2) une puissance nécessaire de **30 W** au maximum afin de faire fonctionner notre machine. Une partie de cette puissance se retrouvera donc perdue à cause du rendement des différentes pièces de notre épluche-carotte lors des deux phases du mouvement.

Par ailleurs, ayant trouvé expérimentalement une force de coupe de 8,5 N (cf. expérience 5 en annexe), nous avons choisi d'estimer la force fournie par les lames, nécessaire à la coupe de la carotte, à 10 N par lame, soit 20 N puisque nous en possédons deux.

Il est alors nécessaire de calculer le rendement de notre machine selon les 2 principales phases de notre mécanisme qui dépendent des 2 sous-systèmes de notre mécanisme (celui de translation/coupe, et celui de rotation) :

- 1) Phase de translation/coupe
- 2) Phase de rotation de la carotte (durant laquelle la translation du boîtier de lame est considérée comme résistante au mouvement)

PHASE 1 - Translation du boîtier de lame/coupe : η_1

Afin de calculer le rendement lié à la translation du boîtier de lame/coupe, puisque nous ne connaissons pas le rendement de chacun des éléments de ce sous-système, il faut tout d'abord déterminer la puissance *perdue* par chacun des éléments de ce sous-système, pour ensuite déterminer celle perdue pour le sous-système de translation du boîtier de lame/coupe en sa globalité $P_{P,1}$ (cf. partie perte de puissance 4.2.5) .

En sachant que le rendement est égal au quotient de la puissance en sortie sur la puissance en entrée,

nous avons : $\eta_1 = \frac{P_{S,1}}{P_{E,1}}$ et $P_{P,1} = (1 - \eta_1) \cdot P_{E,1}$

Soit :

$$P_{E,1} = \frac{P_{S,1}}{\eta_1} = \frac{P_{P,1}}{1 - \eta_1}$$

Ainsi,

$$\eta_1 = \frac{P_{S,1}}{P_{S,1} + P_{P,1}}$$

Par ailleurs, nous savons qu'une puissance en sortie (utile) qui correspond à la force de coupe, estimée à 20 N est nécessaire, et que le boîtier de lames se déplace à une vitesse maximale égale à 94 cm/s. Nous obtenons donc par la formule suivante :

$$P_{S,1} = F_{coupe} \times v_{coupe}$$

$$P_{S,1} = 20 \times 0,94 = 18,8 \text{ W}$$

De plus, comme déterminé dans la section de calcul des pertes de puissances, on a pour ce sous-système une valeur de $P_{P,1}$ égale à 0,894 W.

Ainsi, nous obtenons un rendement pour le 1^{er} sous-système lié à la translation du boîtier de lame/coupe de :

$$\eta_1 = \frac{18,8}{18,8+0,894} = 0,955 = 95,5\%$$

En reprenant la formule précédemment utilisée, on obtient une puissance reçue en entrée pour la translation du boîtier de lame/coupe de :

$$P_{E,1} = \frac{P_{S,1}}{\eta_1} = \frac{18,8}{0,955} = 19,7 \text{ W}$$

PHASE 2 - Rotation partielle de la carotte : η_2

Nous disposons, pour le mouvement de rotation, comme décrit sur le schéma du mécanisme arboré ci-dessus, de :

- 3 roulements à bille de rendement 99%,
- 1 engrenage conique de rendement 98%.

Le rendement total pour les pièces responsables de la rotation de la carotte s'en retrouve égal à :

$$\eta_{pieces\ rotation} = \eta_{roulement\ a\ bille}^3 \times \eta_{engrenage\ conique}$$

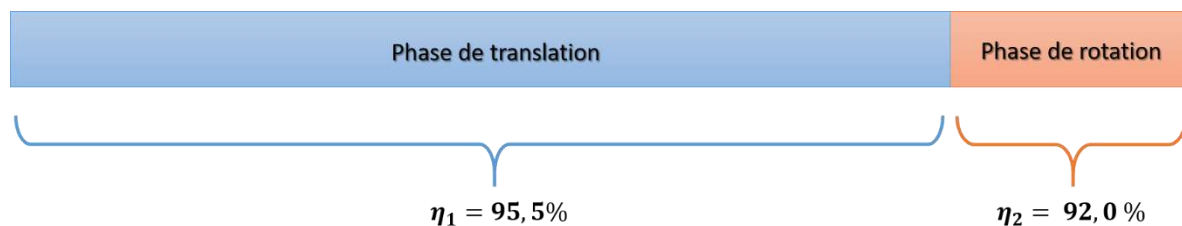
$$\eta_{pieces\ rotation} = 0,99^3 \times 0,98 = 0,951 = 95,1\%$$

Comme vu à la section perte de puissance 4.2.5, la puissance fournie en sortie pour cette phase du mouvement est de $P_{S,2} = 9,48 \text{ W}$, tandis que la puissance reçue en entrée pour le sous-système de rotation est de $P_{E,2} = 10,3 \text{ W}$. Nous en déduisons le rendement suivant pour cette phase du mouvement :

$$\eta_2 = \frac{P_{S,2}}{P_{E,2}} = \frac{9,43}{10,3} = 92,0 \%$$

Ainsi, on peut en déduire que la puissance manuelle reçue en entrée de l'ensemble du mécanisme est amplement suffisante pour effectuer la rotation de la carotte et la translation du boîtier/coupe, puisque le surplus de puissance restant de la phase de rotation sera aussi utilisé pour mieux effectuer la translation du boîtier de lame, et donc la coupe.

Nous obtenons donc les rendements suivants pour notre machine selon les 2 principales phases de notre mécanisme :



PERTE DE PUISSANCE

De manière analogue à la détermination du rendement, afin de déterminer la perte de puissance de notre système, nous nous sommes intéressés d'abord aux pertes de puissances dues à chaque élément de chacun de nos sous-systèmes.

Comme nous avons pu le voir sur le schéma ci-dessus (en partie rendement 4.2.5) représentatif de notre mécanisme, nous pouvons diviser notre mécanisme en deux phases de mouvement qui dépendent des 2 sous-systèmes de notre mécanisme :

- 1) Phase de translation/coupe
- 2) Phase de rotation de la carotte (durant laquelle la translation du boîtier de lame est considérée comme résistante au mouvement)

PHASE 1 - Translation du boîtier de lame/coupe : $P_{P,1}$

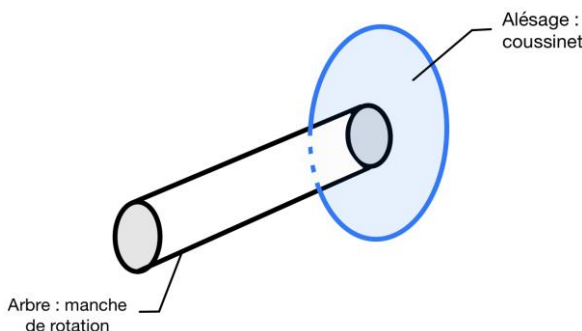
En premier lieu, calculons les sources de pertes de puissance au sein du premier sous-système : le sous-système de translation du boîtier de lame, soit celui de coupe :

Pour la mise en œuvre des calculs suivants, nous avons décidé de calculer la puissance perdue de la manière suivante :

$$P_P = F_{\text{frottement}} \times v \quad \text{avec} \quad F_{\text{frottement}} = \mu_d \times \|\vec{N}\|$$

Ainsi, $\|\vec{N}\|$ correspond, selon les cas, au poids de l'arbre s'appuyant sur l'alésage, ou encore au poids du boîtier de lame s'appuyant sur le rail.

- Pivot 1 : Contact manche de rotation (en Acier inoxydable) – coussinet (en Acier) :



Ici, l'arbre étant le manche, nous avons :

- $\mu_d = 0,1$ pour un contact acier-acier sec en mouvement (source : pats.ch),
- $\omega = 1 \text{ tour/s} = 2\pi \text{ rad/s}$ pour la vitesse angulaire
- $r_{\text{arbre}} = 3 \text{ mm} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ pour le rayon du manche de rotation
- $m_{\text{arbre}} = 242 \text{ g} = 0,242 \text{ kg}$ pour la masse du manche (calculée à partir de la densité du matériau)

Nous obtenons :

$$v = \omega \times r_{\text{arbre}} = 2\pi \times 3 \cdot 10^{-3} = 6\pi \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$\|\vec{N}\| = m_{\text{arbre}} \times g$$

$$P_P = F_{\text{frottement}} \times v = \mu_d \times \|\vec{N}\| \times \omega \times r_{\text{arbre}} = \mu_d \times m_{\text{arbre}} \times g \times \omega \times r_{\text{arbre}}$$

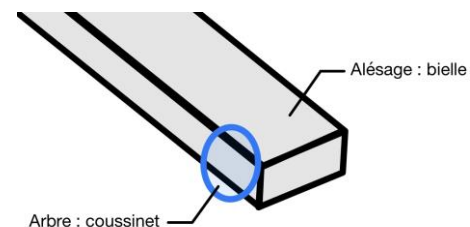
Application numérique :

$$P_{P,\text{pivot } 1} = 0,1 \times 0,242 \times 9,81 \times 6\pi \cdot 10^{-3} = 0,004 \text{ W}$$

- Pivot 2 : Contact coussinet (en Acier) – bielle (en Acier inoxydable)

Ici l'arbre étant le coussinet, nous avons :

- $\mu_d = 0,1$ pour un contact acier-acier sec en mouvement (Source : pats.ch),
- $\omega = 1 \text{ tour/s} = 2\pi \text{ rad/s}$ pour la vitesse angulaire
- $r_{\text{arbre}} = 5 \text{ mm} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ pour le rayon du coussinet
- $m_{\text{arbre}} = 3,4 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$ pour la masse du coussinet (calculée à partir de la densité du matériau)



Nous obtenons de manière analogue à la précédente :

$$\text{A.N.} \quad P_{P,\text{pivot } 2} = 0,1 \times 3,4 \cdot 10^{-4} \times 9,81 \times 10\pi \cdot 10^{-3} = 1,05 \cdot 10^{-5} \text{ W}$$

- **Pivot 3 : Contact rail (en Aluminium) – boîtier de lames (en Iglidur® J)**

Ici, puisque la masse qui provoque le frottement sur le rail est celle du boîtier de lames, nous avons :

- $\mu_d = 0,12$ pour un contact iglidur® J – aluminium sec en mouvement (Source : igus.ch pour un contact Iglidur® J – acier, que l'on va considérer ici égal),
- $v_{maximale} = 94 \text{ cm/s} = 0,94 \text{ m/s}$ pour la vitesse de translation maximale du boîtier de lames (on maximise les frottements)
- $m_{boitier} = 808 \text{ g} = 0,808 \text{ kg}$ pour la masse du boîtier de lames (calculée à partir de la densité du matériau)

Nous obtenons de manière analogue aux précédentes :

A.N. $P_{P,pivot 3} = 0,12 \times 0,808 \times 9,81 \times 0,94 = 0,89 \text{ W}$

Nous avons donc une perte de puissance due aux pivots au sein du sous-système de coupe/translation égale à :

A.N.
$$P_{P,1} = P_{P,pivot 1} + P_{P,pivot 2} + P_{P,pivot 3}$$

$$P_{P,1} = 0,004 + 1,05 \cdot 10^{-5} + 0,89 = 0,894 \text{ W}$$

PHASE 2 - Rotation partielle de la carotte : $P_{P,2}$

Durant cette phase, les différentes sources de perte de puissance sont :

- a) Les pertes de puissances dues frottements de translation, non souhaités durant cette phase,
- b) La perte de puissance due au frein d'inertie,
- c) Les rendements imparfaits des différentes pièces contribuant à la rotation de la carotte.

a) Pertes de puissances dues frottements de translation :

Les pertes de puissances dues frottements de translation sont celles calculées à la phase précédente, pour une vitesse de 23,4 cm/s en moyenne sur cette phase d'aller-retour AB-BA (cf. dimensionnement) soit :

Avec $P'_{P,pivot 3} = 0,12 \times 0,808 \times 9,81 \times 0,234 = 0,223 \text{ W}$, nous avons :

A.N.
$$P_{P,translation1} = P_{P,pivot 1} + P_{P,pivot 2} + P'_{P,pivot 3}$$

$$P_{P,translation1} = 0,004 + 1,05 \cdot 10^{-5} + 0,223 = 0,227 \text{ W}$$

b) Perte de puissance due au frein d'inertie :

Quant à la perte de puissance due au frein d'inertie, puisque :

- $F_{frein} = 1,5 \text{ N}$ (cf. partie de calcul de frein d'inertie 4.2.7)
- $\omega_{carotte} = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s}$ (cf. section analyse synchronisation du mécanisme 4.2.4).
- $r_{carotte} = \frac{4,5}{2} \text{ cm} = \frac{0,045}{2} \text{ m}$, rayon maximal pour le pire des cas
- $v_{rotation carotte} = \omega \times r_{carotte}$

La puissance correspondante est donc égale à :

A.N.
$$P_{frein inertie} = F_{frein} \times v_{rotation carotte} = F_{frein} \times \omega_{carotte} \times r_{carotte}$$

$$P_{frein inertie} = 1,5 \times \frac{4\pi}{3} \times \frac{0,045}{2} = 0,141 \text{ W}$$

c) Rendements imparfaits des pièces contribuant à la rotation de la carotte :

Comme décrit dans la section précédente traitant des rendements, nous possédons un rendement de 95,1% pour les différentes pièces contribuant à la rotation partielle de la carotte.

Enfin, nous savons que la puissance fournie manuellement à la totalité de notre mécanisme est de 30 W, tandis que celle fournie au premier sous-système de translation du boîtier de lame/coupe est de : 19,7 W (cf. partie rendement 4.2.5), ce qui nous donne une puissance reçue en entrée pour le second sous-système de rotation de la carotte de :

$$P_{E,2} = P_E - P_{E,1} = 30 - 19,7 = 10,3 \text{ W}$$

La puissance fournie disponible en sortie pour cette rotation est celle après la prise en compte de toutes les pertes de puissance :

$$P_{S,2} = (\eta_{pieces rotation} \times P_{E,2}) - P_{P,translation1} - P_{frein inertie}$$

$$P_{S,2} = (0,951 \times 10,3) - 0,227 - 0,141 = 9,43 \text{ W}$$

La puissance perdue pour cette phase du mécanisme est donc de :

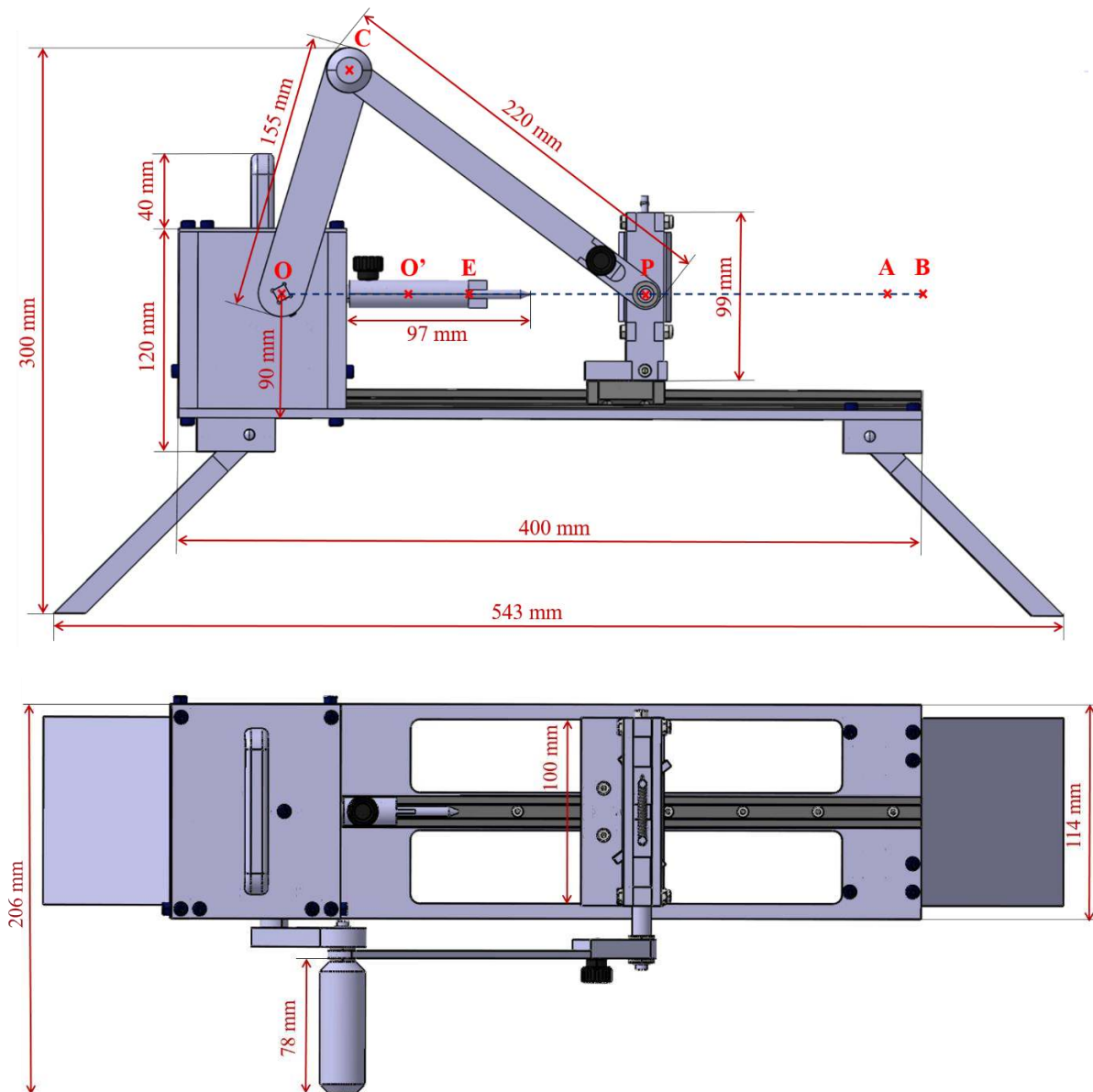
$$P_{P,2} = P_{E,2} - P_{S,2} = 10,3 - 9,43 = 0,87 \text{ W}$$

4.2.6 DIMENSIONNEMENT DU MÉCANISME :

Notre machine se définit par sa fonction, à savoir l'épluchage de carottes. La carotte étant au centre de notre mécanisme, ses dimensions doivent donc lui être adaptées.

Vu que la carotte est de longueur variant entre 10 et 20 cm, le rail sur lequel se déplace notre boîtier de lame doit être au moins égal à 20 cm. Nous savons en revanche qu'il doit être égal au double de la longueur de la manivelle (cf. GeoGebra QR code partie 4.2.1: pour le cas où θ est égal $\frac{\pi}{2}$).

Notre mécanisme peut être reparti en plusieurs dimensions (avec la hauteur maximale) :



Nom dans le schéma	Correspondance	Longueur
OC = R	Longueur de la manivelle/ rayon de la grande roue partiellement dentée	12,5 cm
CP = L	Longueur de la bielle (P étant un point mobile se déplaçant sur l'ensemble du rail)	20 cm
OO'	Décalage du rail (car aucun mouvement de translation n'est possible, cf. Geogebra)	7,5 cm
O'E	Longueur où la force selon x est plus faible que nécessaire pour éplucher la carotte	3 cm
EA	Longueur maximale de la carotte	20 cm
AB	Longueur effectuée par le boîtier de lames le temps d'une rotation partielle de la carotte	2 cm
O'B	Longueur du rail/du trajet des lames (B étant un point mobile se déplaçant sur l'ensemble du rail)	25 cm

Ainsi, nous arrivons à obtenir une force de plus de 20 N (pour les deux lames) sur la quasi-totalité du parcours du boîtier de lame sur son rail, parcours qui fait 25 cm (2 fois la taille de la manivelle).

OO' étant le décalage du rail (puisque aucun mouvement de translation n'y est effectuable), O'E est le seul endroit où l'on n'est pas en capacité d'éplucher la carotte (cf. partie équation de puissance 4.2.2). En effet, sur ces 3 cm mis par soucis de sécurité, on a une force selon x qui est plus faible que 20 N, et donc insuffisante pour l'épluchage de celle-ci.

C'est donc pour les raisons précitées que l'on n'entame l'épluchage de la carotte (effectué sur 20 cm) qu'après une distance de l'origine (axe de la manivelle) de OO' + O'E, soit à 10,5 cm. Ceci justifie donc la longueur du pic sur lequel est fixée la carotte.

On met par ailleurs à disposition une longueur de 2 cm, marge suffisante pour effectuer la rotation partielle de la carotte en $\Delta t_{rotation\ carotte} = 0,15\ s$ (cf. partie synchronisation du mécanisme 4.2.4), sans pour autant énormément rallonger notre mécanisme

En ce qui concerne le dimensionnement du système de bielle-manivelle et de celui d'engrenages, nous avons décrit notre cheminement de pensée en section...

Finalement, l'on se retrouve ainsi avec une machine de dimensions :

- ⇒ En mode « plié » : longueur 40 cm – largeur 20,6 cm – hauteur 16 cm
- ⇒ En mode « déplié » : longueur 54,3 cm – largeur 20,6 cm – hauteur 30 cm

Ce sont des dimensions que l'on peut considérer raisonnables et justifiables par notre but principal : éplucher une carotte le plus rapidement et efficacement possible.

De plus, ces dimensions permettent de respecter les critères d'encombrement optimal, puisque l'on arrive à réduire d'un facteur de près de 2 la hauteur de la machine et de près de 15 cm la longueur de celle-ci lorsqu'elle est pliée pour le rangement.

4.2.7 DIMENSIONNEMENT DES AXES, GOUPILLES, RESSORTS, CIRCLIPS, SEGMENT D'ARRÊT

➤ Axes :

Le choix des arbres dépend de deux éléments : le rayon des roues dentées sur l'arbre et le moment de force appliqué sur ce dernier. Pour des arbres qui ont deux diamètres différents, on considère la torsion sur le diamètre plus petit comme celui contraignant pour les calculs.

La contrainte tangentielle maximale de Torsion (MPa) est donnée par :

$$\tau = \frac{M_t R}{I_0} \text{ avec } I_0 = \frac{\pi D^4}{32}, \quad M_t = \text{puissance} \times \text{distance}$$

R = Rayon de l'arbre [mm]

I_0 = Moment quadratique polaire de la section [mm⁴]

M_t = Moment de torsion [Nmm]

Matériau des arbres : acier inoxydable 304

Limite élastique (R_e) = 205 [MPa]

La résistance pratique au cisaillement (R_{pg}) = $\frac{R_e}{2} = 102.5$ [MPa]

Arbre	Moment (Nmm)	I_0 (mm ⁴)	Rayon minimale (mm)	$\tau_{\max}$ (MPa)
Arbre_carotte	1153.6	1717.08	5	3.36
Arbre_manivelle	1650	981.74	4	6.72

✓ Tous nos arbres vérifient la condition de $\tau_{\max} \ll R_{pg}$, donc l'Acier répond à cette contrainte.

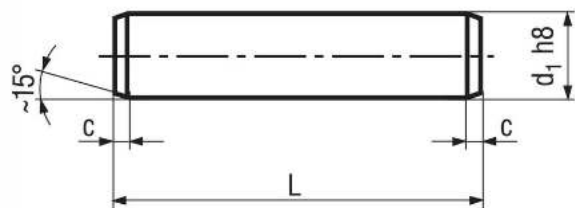
➤ Goupilles :

Trois types différents de goupilles sont utilisés :

Force maximum = limite d'élasticité * l'aire

Avec $L'aire = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$ [mm²]

Limite d'élasticité = 235 MPa



Goupilles	Dimensions (mm)	L'aire (mm ²)	Limite d'élasticité (Mpa)	Force maximale [N]
Système des lames	M3 x 20	7.06	235	1659.10
Système des pieds	M6 x 30	28.27	235	6643.45
Système de plateau carré	M4 x 10	12.57	235	2953.10

✓ Les goupilles choisies peuvent supporter une force maximale, qui est bien **supérieure à la force que va subir** les goupilles dans les pires des cas.

➤ **Ressorts :**Ressort pour le système de freinage : (frein d'inertie)Constante de ressort (K) = $\frac{\mu N}{X}$ [N/mm]Avec, $F_{fr} = \mu N$ [N] $F_{ressort} = KX$ [N] μ = Coefficient de frottement entre deux matériaux [N/mm] N = Force normale de 1,5 [N] X = Différence de la longueur initiale et la longueur sous charge [mm]

$$K = \frac{0,5 \cdot 1,5}{2} = 0,375 \text{ [N/mm]}$$

Ressort pour le système des lames :

La force minimum exercée par deux ressorts, Force = 7 [N]

La force minimum exercée par un ressort, Force = 3,5 [N] $F_{ressort} = KX$ [N]avec $X = 5 \text{ mm}$

$$K \geq \frac{3,5}{5} = 0,7 \text{ [N/mm]}$$

Dimensions requises selon le boîtier des lames :

Longueur initiale maximale = 30 [mm]

Longueur sous charge minimale = 70 [mm]

Constante $\geq 0,7$ [N/mm]Description des ressorts utilisé

Ressort	Type	Longueur libre [mm]	Longueur sous charge max [mm]	Constante [N/mm]
Système de freinage	Compression	12,70	6,68	0,37
Système des lames	Traction	25,40	83,82	0,78

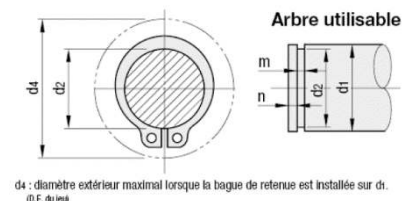
- ✓ Le ressort utilisé pour le freinage **correspond bien à la force requise** pour freiner le système de rotation.
- ✓ Le ressort utilisé dans le système des lames **vérifie les bonnes dimensions requises** par celui-ci.

➤ **Circlips :**

Deux circlips de l'acier inoxydable ont été utilisés sur les arbres de notre mécanisme pour bloquer les deux roues dentées.

Circlip pour l'arbre de diamètre 8 mm : Circlip 1 DIN 471-C 8x1

Circlip pour l'arbre de diamètre 11 mm : Circlip 2 DIN 471-C 11x1



- ✓ Etant donné que les circlip s'utilisent généralement pour des arbres avec des diamètres plus grand que 12 mm, nous n'avons pas trouvé de circlip dans le tableau d'Extrait des Normes adaptés à nos diamètres et en avons donc pris de norme DIN.

➤ Segment d'arrêt :

Diamètre de l'arbre		Dimensions du segment			Dimensions de la rainure				Limite de charge F_N de la rainure	
de	à	d_2 Cote nominale	d_1 monté	s	d_2 Ecart	m Ecart	n min.	kN	pour d_1	
1	1,4	0,8	2,25	0,2	0,8	0/-0,04 (h11)	0,26	0,4	0,03	
1,4	2	1,2	3,25	0,3	1,2	0	0,34	0,6	0,04	
2	2,5	1,5	4,25	0,4	1,5	0	0,44	0,8	0,07	
2,5	3	1,9	4,8	0,5	1,9	-0,06 (h11)	0,54	1	0,1	
3	4	2,3	6,3	0,6	2,3	0	0,64	1	0,15	
4	5	3,2	7,3	0,6	3,2	0	0,64	1	0,22	
5	7	4	9,3	0,7	4	0	0,74	1,2	0,25	
6	8	5	11,3	0,7	5	-0,075 (h11)	0,74	1,2	0,25	
7	9	6	12,3	0,7	6	0	0,76	1,2	0,25	
8	11	7	14,3	0,9	7	0	0,94	1,5	0,25	
9	12	8	16,3	1	8	0	1,05	1,8	0,25	
10	14	9	18,8	1,1	9	-0,09 (h11)	1,15	2	0,25	
11	15	10	20,4	1,2	10	0	1,25	2	0,25	
13	18	12	23,4	1,3	12	0	1,35	2,5	0,25	
16	24	15	29,4	1,5	15	-0,11 (h11)	1,55	3	0,25	
20	31	19	37,6	1,75	19	0	1,8	3,5	0,25	
25	38	24	44,6	2	24	0	2,05	4	0,25	
35	42	30	52,6	2,5	30	-0,13 (h11)	2,55	4,5	0,25	

Segment d'arrêt pour l'arbre de diamètre 6 mm : Segment d'arrêt DIN 1.4122 4x0.74 .

✓ Le dimensionnement des deux segments d'arrêts est déduit de l'Extrait des Normes.

4.2.8 DIMENSIONNEMENT DU MÉCANISME DE TRANSMISSION DE PUISSANCE

⇒ Système d'engrenage :

Les roues dentées (engrenages) représentent un élément moteur lors de la transmission de la puissance reçue en entrée vers les 2 sous-systèmes responsables respectivement de la translation du boîtier de lames/coupe de la carotte, et de la rotation partielle de la carotte à chaque tour de manivelle. C'est afin de réaliser cette double fonction que nous avons choisi d'opter pour un engrenage conique.

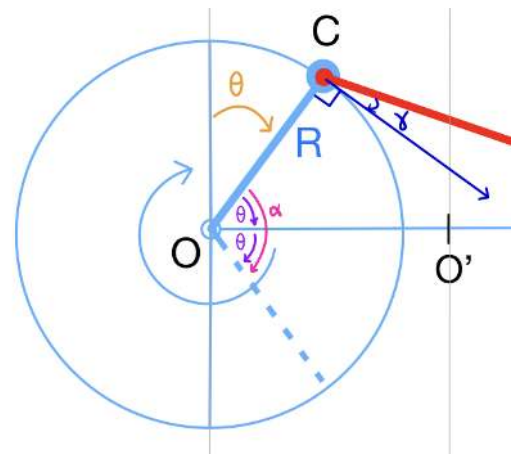
➤ Dimensionnement :

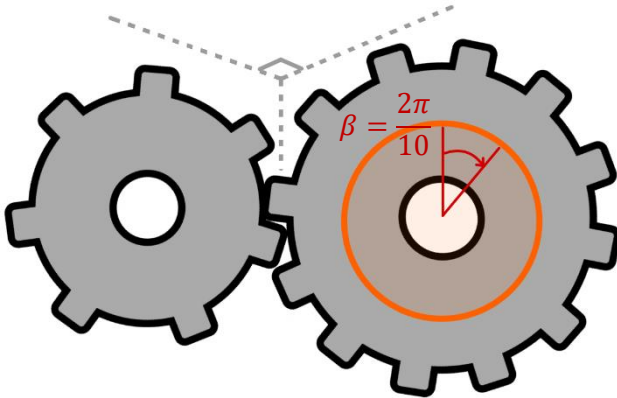
Le ratio des deux roues dentées a donc pu être déterminé de la manière suivante :

En effet, pour le bon fonctionnement de notre mécanisme, nous avons souhaité d'opter pour un **ratio souhaité** correspondant au quotient de deux angles :

$$i_{\text{souhaité}} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{2\theta}{\beta}$$

- α (égal au double de l'angle θ) étant celui que parcourt la manivelle afin que le système de lame effectue un aller-retour entre les points A et B. On définit en effet cette distance comme celle nécessaire à la carotte afin d'effectuer une rotation pour une seule coupe.





- β étant l'angle de rotation partielle de la carotte afin d'effectuer une seule coupe (nous rappelons que, par le biais du système de lames composé de 2 lames, le nombre de rotations que va effectuer la carotte s'en retrouve divisé par deux, d'où 5 rotations partielles d'un angle de $\frac{2\pi}{10}$).
-

Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, afin de déterminer l'angle α , il faudrait d'abord déterminer sa moitié, l'angle θ (θ étant celui que parcourt la manivelle

afin que le système de lame effectue un aller simple). Cet angle θ peut être calculé à l'aide de formules trigonométriques dans un triangle quelconque de la manière/par la formule suivante :

$$\theta = \arccos\left(\frac{OC^2 + (OO' + O'E + EA)^2 - CA^2}{2 \times OC \times (OO' + O'E + EA)}\right)$$

A.N.

$$\theta = \arccos\left(\frac{12,5^2 + (7,5 + 3 + 20)^2 - 20^2}{2 \times 12,5 \times (7,5 + 3 + 20)}\right) = 25,8^\circ$$

En ce qui concerne l'angle β , comme l'ayant mentionné ci-dessus, en souhaitant que la carotte effectue une rotation de 1/10ème pour chaque rotation de manivelle, et fixant comme objectif une rotation de manivelle par seconde, on est en mesure de déterminer cet angle, ainsi que d'estimer le temps que met la carotte à effectuer une rotation partielle (1/10ème de rotation complète) :

Le nombre de coupes souhaité étant de 10, l'angle β correspond donc à :

$$\beta = \frac{2\pi}{\text{nombre de coupes souhaité}} = \frac{2\pi}{10} = 36^\circ$$

Enfin, le ratio souhaité de l'engrenage se retrouve finalement égal à :

$$i_{\text{souhaité}} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{2\theta}{\beta}$$

A.N.

$$i_{\text{souhaité}} = \frac{2 \times 25,8}{36} = 1,43$$

Un ratio de rouages *souhaité* de 1,43 n'étant pas réalisable en réalité, nous arrondissons donc le résultat obtenu à un ratio *réel* de 1,5.

$$i_{\text{réel}} = 1,5$$

La roue motrice de la carotte (totalement dentée) doit donc être 1,5 fois *plus grande* que la roue de la manivelle (partiellement dentée) afin de réaliser le mouvement que nous souhaitons. De cette manière, nous pourrons effectuer plusieurs rotations à un petit angle de $\frac{2\pi}{10}$ par le biais de la grande roue totalement dentée pour les rotations partielles de la carotte.

➤ Cinématique :

Comme marqué dans la partie analyse des équations de puissance, nous avons pu vérifier que la puissance en entrée sera suffisante tout au long de l'utilisation du mécanisme.

➤ Résistance :

Afin de déterminer la tenue aux efforts des engrenages, nous avons choisi de calculer la force maximale que peuvent supporter nos roues dentées par le biais du module.

En sachant que la puissance fournie manuellement à la totalité de notre mécanisme est de $P_E = 30 \text{ W}$, nous pouvons poser un facteur de sécurité de 3 pour la puissance que pourrait subir notre système d'engrenage afin de calculer les contraintes maximales et extrêmes qu'elles pourraient subir. Avec un effort de :

$$F = \frac{P}{v} = \frac{3 \times P_E}{\omega \times R_{manivelle}} = \frac{90}{2\pi \times 0,125} = 115 \text{ N}$$

Nous savons que le module de notre système d'engrenage est de 2, tandis que le matériau de nos roues dentées est composé de nylon.

Ne connaissant pas la valeur du coefficient k du module, nous avons calculé la force maximale supportable pour les deux bornes ($k = 7$ et $k = 12$) :

- $m = 2$
- $k = 7$ ou $k = 12$
- $\sigma_{pe} \approx 30$ pour la résistance pratique en traction du nylon

$$m \geq 2,34 \sqrt{\frac{T}{k \cdot \sigma_{pe}}} \Leftrightarrow T \leq \frac{m^2 \cdot k \cdot \sigma_{pe}}{2,34}$$

Ainsi, pour $k = 7$:

$$T \leq \frac{2^2 \times 7 \times 30}{2,34} = 359 \text{ N}$$

Pour $k = 12$:

$$T \leq \frac{2^2 \times 12 \times 30}{2,34} = 615 \text{ N}$$

Ainsi, puisque $115 \text{ N} < 359 \text{ N} < 615 \text{ N}$, nos engrenages ont donc, même pour un cas extrême avec un facteur de sécurité de 3, de 3 à 5 fois plus de tenue aux efforts et résistance par rapport à ce qui est requis.

⇒ Système de bielle-manivelle :

➤ Dimensionnement :

Le dimensionnement de la manivelle est soumis à la longueur de la carotte.

Celui de la bielle a quant à lui été choisi de manière à transmettre une force de coupe suffisante au boîtier de lames.

4.2.9 DIMENSIONNEMENT DES ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DE GUIDAGE JUSTIFIÉ

De manière analogue au calcul utilisé pour la détermination de la tenue aux efforts du mécanisme de transmission de puissance en section 4.2.8, nous pouvons majorer de manière extrême les contraintes que les vis utilisées dans notre mécanisme pourraient subir afin d'en tester la résistance. En choisissant une vis M4 (diamètre de vis de 4 mm minimal requis) pour un filetage métrique à pas normal, nous avons à disposition une section résistante A_s de $8,78 \text{ mm}^2$. Avec une force de 115 N (précédemment surestimée avec un facteur de sécurité de 3), nous obtenons une contrainte en traction de :

$$\sigma = \frac{F}{A_s} = \frac{115}{8,78 \cdot 10^{-6}} = 13,1 \text{ MPa}$$

Toutefois, la limite élastique des vis M4 pour une classe de qualité de 8.8 est de 640 MPa , et la limite de rupture est de 800 MPa .

Puisque $13,1 \text{ MPa} < 640 \text{ MPa} < 800 \text{ MPa}$ il n'y aura pas de problème de résistance aux contraintes de traction, même pour une force subie extrême, 3 fois supérieure à celle reçue par toute la machine. On a donc, avec un facteur de sécurité de 3, près de 50 fois plus de résistance que ce qui est requis.

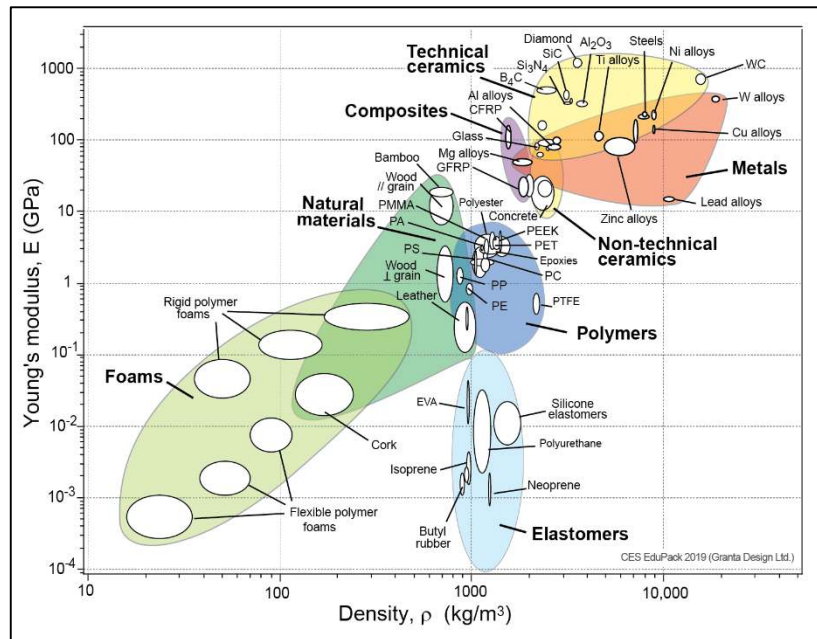
Les contraintes de cisaillement étant moindre (de valeur 60 à 70% celle de la résistance prise en traction), il n'y a pas de problème causé de ce côté-là non plus.

Il n'est donc pas non plus nécessaire d'inclure des goupilles. On peut tout simplement utiliser des vis M4 pour l'ensemble de notre mécanisme.

5 CHOIX DES MATÉRIAUX

Lors de la conception du produit, 5 matériaux ont été choisis. Pendant la phase du choix des matériaux, en plus de devoir répondre aux fonctions de chacune de nos pièces, nous avons essayé d'optimiser le plus possible le poids du mécanisme. En effet, étant donné que notre épiluche carotte est destiné à une utilisation ménagère quotidienne, il a été impératif pour nous d'avoir un produit final le plus léger possible.

« Ashby's map » :



Source : <https://www.grantadesign.com/education/students/charts/>

➤ Acier inoxydable (X 10 Cr Ni S 18 10) :

La grande partie de nos pièces ont été faites en X 10 Cr Ni S 18 10, et notamment pour tout le **dispositif du système de lames** et le **pique** de la carotte qui sont en contact avec le produit alimentaire lors de l'utilisation (excepté la lame, pièce déjà fournie). En plus des pièces du système de lames, nous avons privilégié ce matériau pour la majorité de nos **vis**. Nos **arbres** sont tous en acier inoxydable, y compris le **manche de la manivelle** ou encore les **coussinets**. Nous pouvons encore citer le socle qui en inox ainsi que la **bielle**, favorisant une bonne rigidité et stabilité de la machine. Cet alliage à l'avantage de ne **pas rouiller** et répond à la conformité exigée par les **institutions de contrôle de matériaux pour l'alimentation**. Il est également suffisamment **résistant** à l'utilisation que nous en faisons : sur la carte d'Ashby ci-dessus, les alliages de Nickel (dans zone jaune et rouge superposée) présente un module de Young d'environ **200 [GPa]** et une densité de quelques **7'900 [kg/m³]**.

➤ Aluminium (EN AW Al Mg3) :

L'aluminium EN AW Al Mg3 est le matériaux le deuxième le plus fréquent. Ce sont toutes les **pièces structurelles** qui ne sont pas en contact avec la carotte qui ont été choisies ainsi : on peut citer toutes les pièces qui viennent cacher le système d'engrenage (les « **murs** » sur les côtés ou encore le « **couvercle** ») ainsi que l'axe de la manivelle. Si on regarde la carte d'Ashby qui représente ce même ratio en échelle logarithmique, on remarque que les alliages de magnésium (au milieu de la zone violette sur le graphique) auxquels appartient EN AW Al Mg3 sont dans une position favorable : avec un module de Young **70 [GPa]** et une densité de **2700kg/m³** ce qui est plutôt faible. Ce matériau est donc lui aussi suffisamment **résistant aux contraintes** que nous appliquons mais est aussi **résistant à la corrosion**.

➤ Iglidur J :

Ce plastique qui est utilisé pour le palier lisse du rail est donc celui du chariot que nous avons directement commandé. Les paliers lisses Iglidur J se distinguent avant tout par leur **coefficient de frottement extrêmement faibles** lors du fonctionnement à sec mais aussi par une tendance peu prononcée au stick-slip.

➤ Nylon :

Le quatrième matériau est le nylon, utilisé en outre pour le **système d'engrenage** commandé. C'est-à-dire pour les 2 roues dentées, dont une est usinée afin d'enlever des dents. C'est précisément le **nylon 6 renforcé 30%** à la fibre de verre comme type de nylon que nous avons réputé pour une **extrême solidité** ainsi qu'un coût de production relativement faible. Il est ainsi parfaitement adapté pour notre système.

➤ Plastique :

Dernier matériau utilisé : un plastique classique. Il est utilisé pour nos **deux vis moletées** que nous avons utilisées afin de pouvoir démonter et nettoyer rapidement le système de lames à la main. Il s'agit d'une même pièce que nous commandons en double.

➤ Bronze fritté :

Les coussinets, toutes des pièces commerciales sont en bronze fritté.

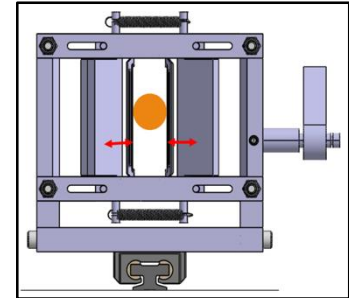
6 TOLÉRANCEMENT

Les tolérances présentées ci-dessous proviennent toutes de l'Extrait de Normes 2018. A propos du tolérancement général, nous allons opter pour des tolérances dimensionnelles et géométriques moyennes car une précision élevée n'est ici pas nécessaire. Nous nous sommes donc contentés de la norme ISO 2768-mk.

⇒ Tolérancements :

➤ Tolérance du carré de lames :

Pour les pièces présentes sur le carré de lames qui s'imbriquent les unes dans les autres lors du montage, les tolérancements H7 et k6 ont été utilisés afin de permettre un assemblage sans besoin de force importante. Les 2 exceptions sont les suivantes quant au dispositif de lames. Nous avons un jeu perceptible entre les goupilles qui viennent déplacer les lames et l'alésage qui vient accueillir ces dernières : ainsi nous avons un alésage en F8, les goupilles sont (commandées) déjà rectifiées. L'ajustement H8 h9 a été choisi entre le bloc où sont fixées les lames et les pièces autour duquel il doit venir glisser facilement.



➤ Tolérance de nos arbres :

Nos arbres qui viennent se loger dans les roulements à billes sont assemblés sous pression. En ce qui concerne les alésages, ceux-ci sont en K7 afin de pouvoir mettre les roulements à bille sans force importante dans les parois auxquelles ils sont destinés.

➤ Tolérance du pique :

Le « bouchon » avec pique (fixé sur un arbre) sur lequel on vient fixer la carotte est destiné à être lavé après chaque utilisation. Ainsi, étant donné que ce sera une pièce souvent démontée et remontée, celui-ci a une tolérance JS7.

➤ Tolérance des goupilles :

Les goupilles utilisées pour les deux pieds dépliables de notre système nécessitent un caractère facilement déplaçable, ils sont donc en h9. Les alésages sont en E9 pour un grand jeu : ce que nous voulons pour des pieds dépliables.

➤ Tolérance du système bielle-manivelle :

Les adaptateurs (petits arbres) qui raccordent la manivelle à la bielle ou au carré de lame et leurs alésages correspondants sont en H7 k6 pour être montés manuellement.

Pour la bielle, nous avons une tolérance h6 JS7 pour les arbres/alésages étant donné que celle-ci doit être démontée si l'on veut nettoyer le carré de lames.

➤ Tolérance des ailettes :

Nos deux ailettes bougeront beaucoup car elles s'adaptent au diamètre de la carotte quand le carré de lame remonte sur la carotte en bout de rail. Un très grand jeu s'avère être nécessaire, c'est-à-dire une tolérance H8 d9.

➤ Tolérance du frein :

Le frein d'inertie du système d'engrenage est en h9 F8, car nous voulons un jeu qui soit perceptible.

➤ Tolérance des rouages :

Pour les arbres et alésages de l'engrenage, les tolérances sont respectivement s6 S7. L'emmanchement par frettage est donc nécessaire pour notre transmission de couple. Nous aurions pu utiliser des clavettes pour la transmission, mais un très bon serrage était déjà suffisant pour notre mécanisme.

➤ Tolérance des goupilles d'ajustement :

Finalement, en ce qui concerne les goupilles d'ajustement pour le boîtier cachant l'engrenage, la tolérance est K7.

⇒ Rugosité :

La rugosité générale choisie pour le mécanisme est Ra 3,6. Cependant les pièces en contact avec les paliers lisses seront rectifiées afin d'obtenir une rugosité Ra 1,6 pour réduire les frottements que ceux-ci vont subir.

⇒ Chanfreinage :

Le chanfreinage général est de 0,2X45°. Certaines pièces de l'assemblage nécessitent des chanfreins intérieurs et extérieurs spécifiques pour respecter les spécificités des pièces commerciales.

7 RÉFÉRENCEMENT DES PIÈCES

Pièces usinées		
Nom	No. référence	Quantité
Socle	1	1
Paroi_latérale 1	2	1
Paroi_latérale 2	3	1
Paroi_latérale 3	4	1
Paroi_secondaire	5	1
Couvercle	6	1
Soutien_roulement	7	1
Attache_frein	8	1
Frein_extérieur	9	1
Arbre_carotte	10	1
Arbre_manivelle	11	1
Manivelle	12	1
Manche manivelle	13	1
Bielle	14	1
Pique	15	1
Attache-pied 1	16	2
Attache-pied 2	17	2
Pied	18	2
Socle_lames	19	1
Support_latéral 1	20	1
Support_latéral 2	21	1
Rail pour lames	22	4
Fixations_lames	23	4
Glissières	24	2
Bielle-lame	25	1
Raccord_bielle_lame	26	1
Rondelle_M 8x3mm	27	1
Rondelle_M 11x1mm	28	1

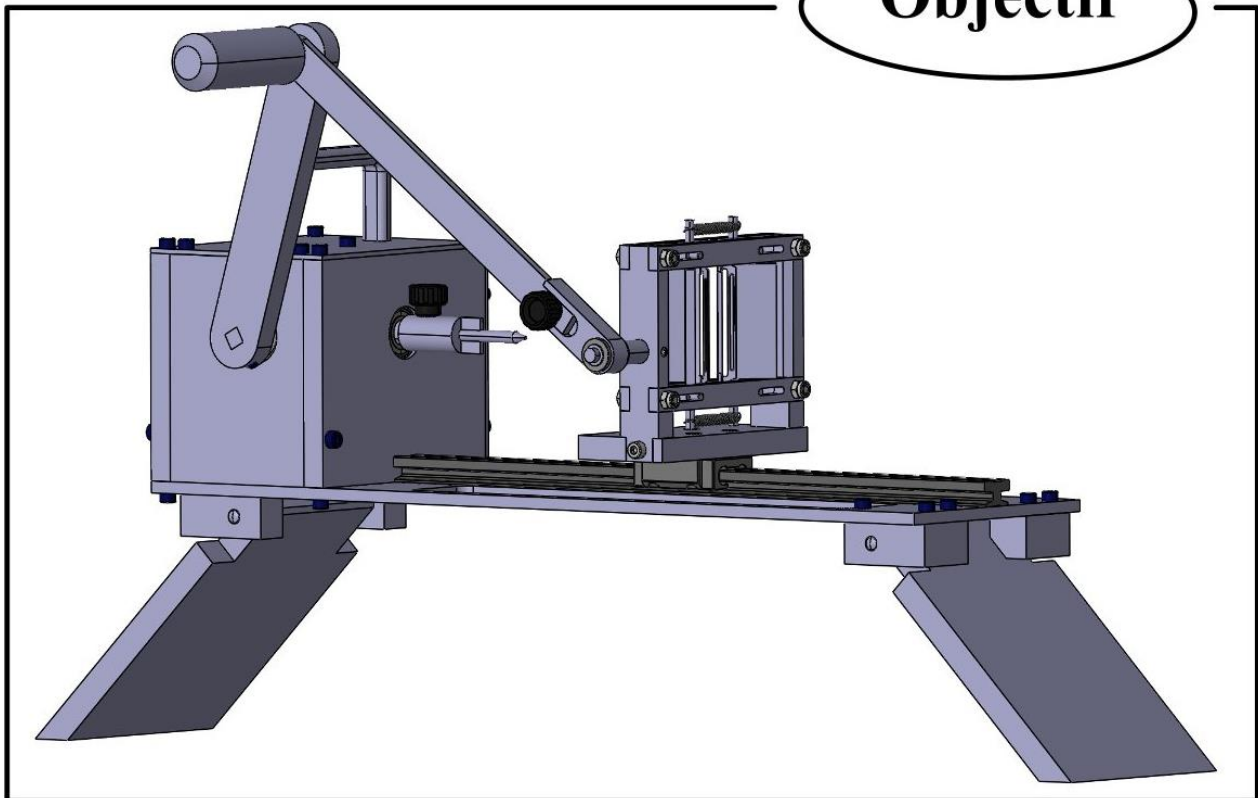
Pièces commerciales	
No. référence	Quantité
29	1
30	1
31	4
32	4
33	4
34	4
35	1
36	1
37	1
38	2
39	1
40	1
41	3
42	4
43	30
44	2
45	2
46	4
47	8
48	4
49	1
50	2
51	2
52	4
53	1
54	1
55	2

8 ASSEMBLAGE

Pour l'assemblage de la machine il est conseillé de trier toutes les pièces par le numéro de références. Le numéro indiqué sur chaque pièce dans les schéma représentent le numéro de référence de la pièce.

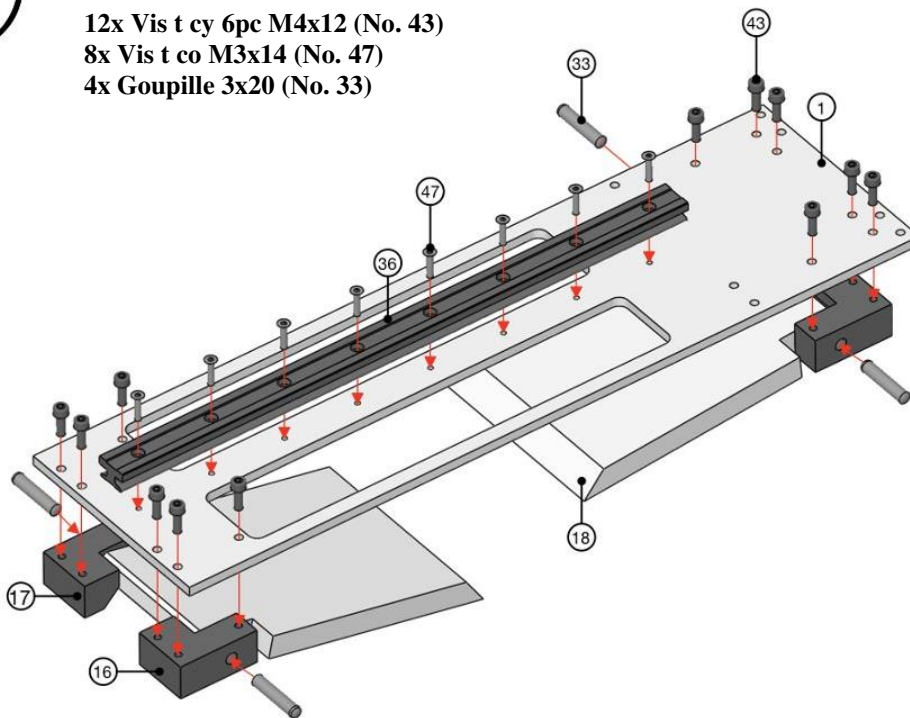
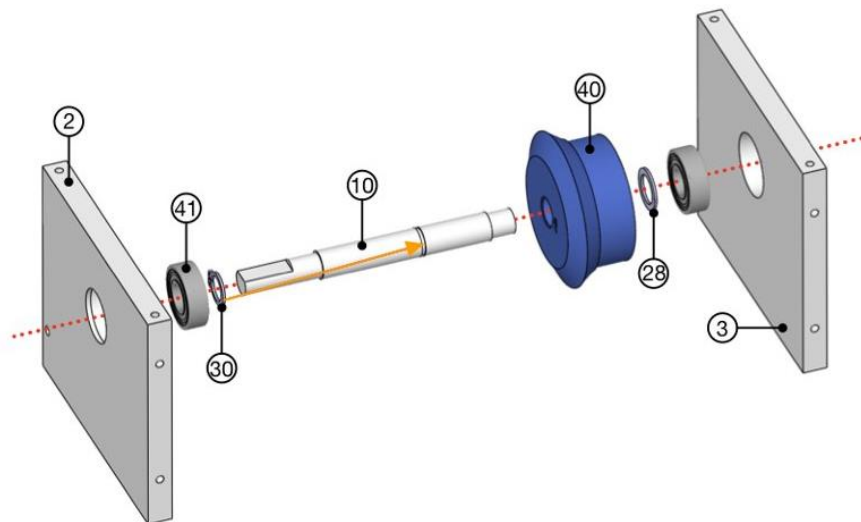
Outils d'assemblage nécessaires :

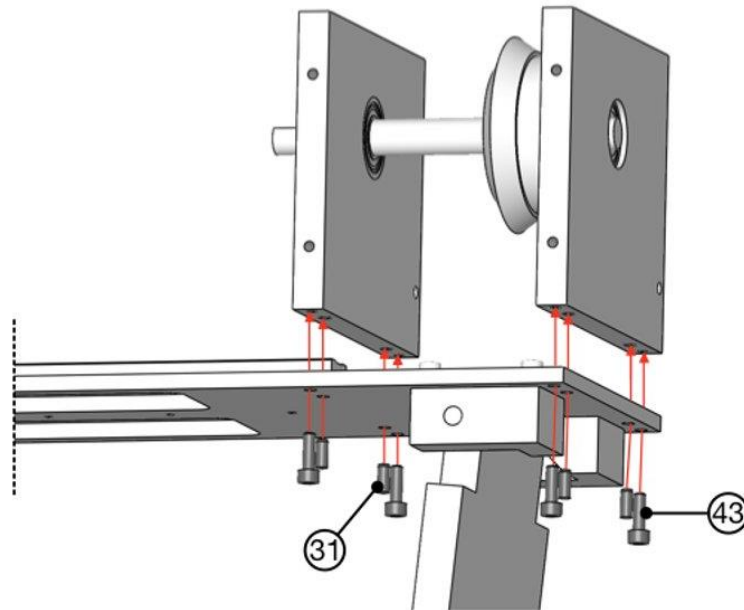
clé imbus M4, clé imbus M3, clé à fourche M4, presse d'assemblage,

Objectif

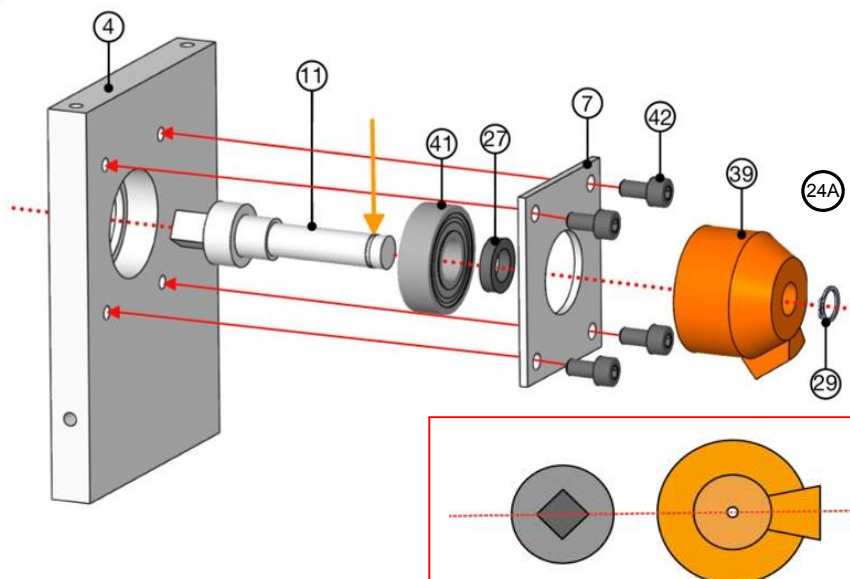
1

12x Vis t cy 6pc M4x12 (No. 43)
 8x Vis t co M3x14 (No. 47)
 4x Goupille 3x20 (No. 33)

**2**

3

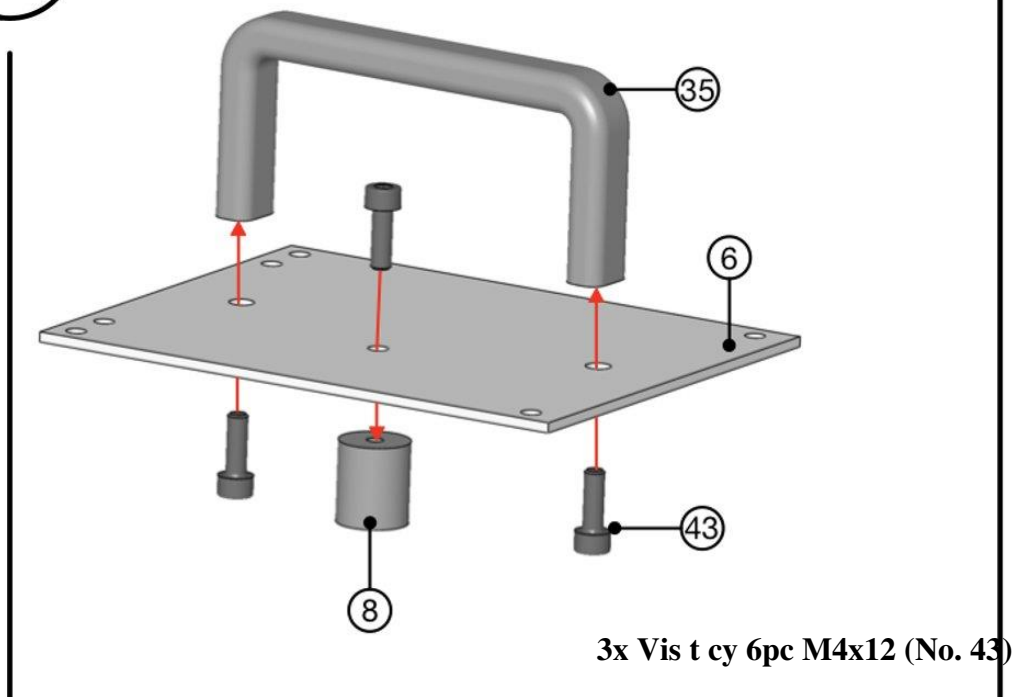
4x Vis t cy 6pc M4x12 (No. 43)
4x Goupille 4x10 (No. 31)

4

4x Vis t cy 6pc M4x12 (No. 42)
 Le circlip (No. 29) vient s'insérer dans la gorge indiquée en orange.

Positionnement de la roue partiellement dentée (No. 24A) et de l'arbre doit suivre ce schéma. La dent centrale doit être alignée avec l'axe rouge.

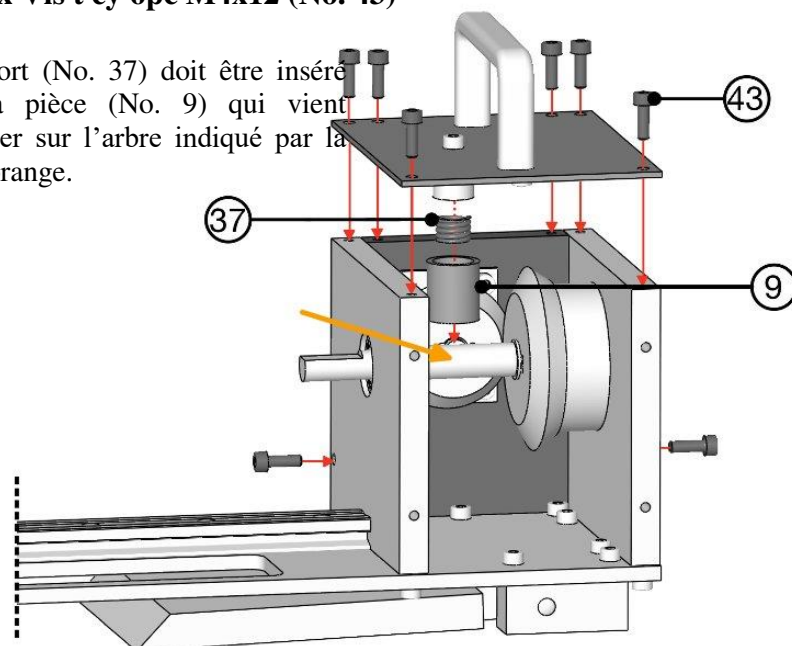
5



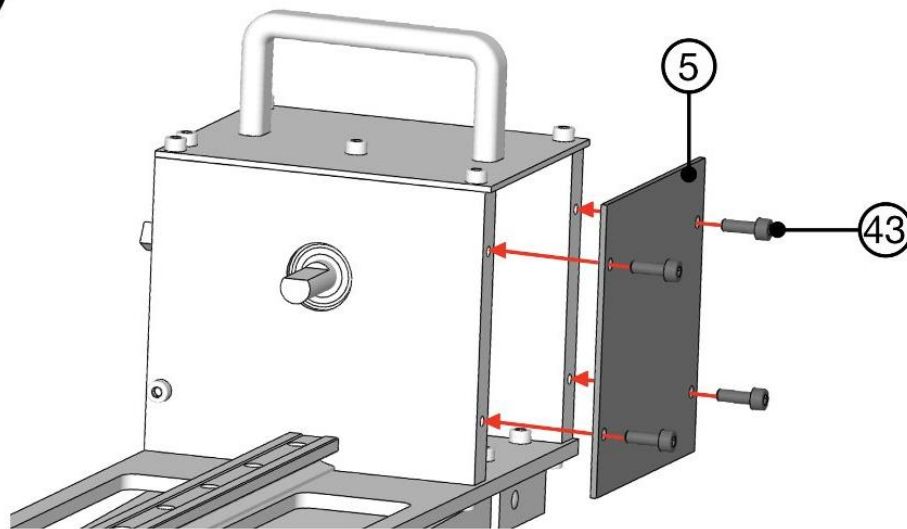
6

8x Vis t cy 6pc M4x12 (No. 43)

Le ressort (No. 37) doit être inséré dans la pièce (No. 9) qui vient s'appuyer sur l'arbre indiqué par la flèche orange.

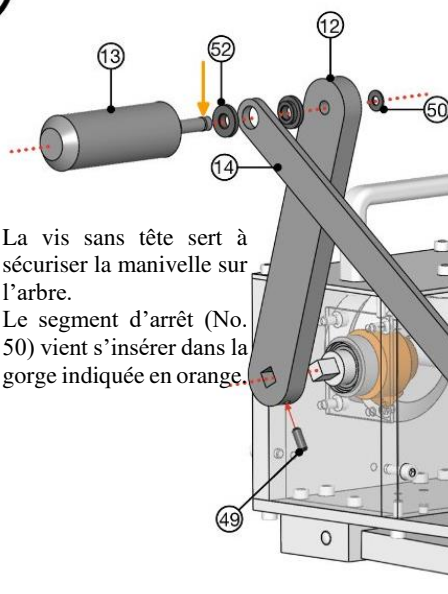


7

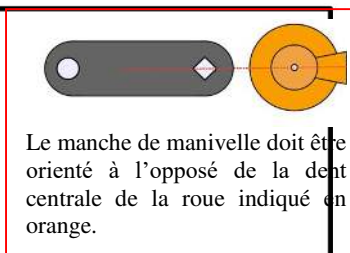


4x Vis t cy 6pc M4x12 (No. 43)

8



La vis sans tête sert à sécuriser la manivelle sur l'arbre.
Le segment d'arrêt (No. 50) vient s'insérer dans la gorge indiquée en orange.

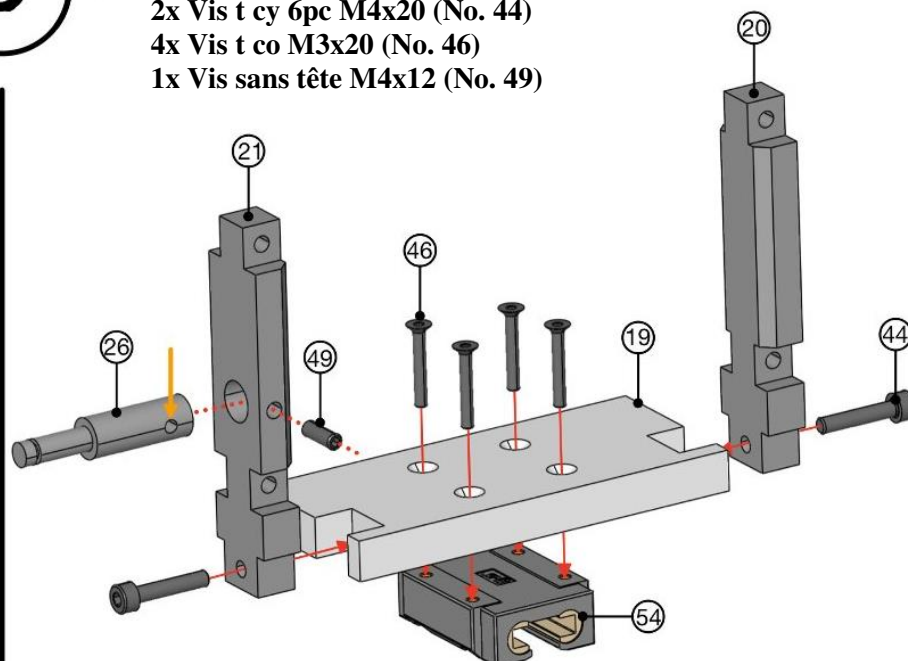


Le manche de manivelle doit être orienté à l'opposé de la dent centrale de la roue indiqué en orange.

1x vis sans tête (No. 49)

9

2x Vis t cy 6pc M4x20 (No. 44)
 4x Vis t co M3x20 (No. 46)
 1x Vis sans tête M4x12 (No. 49)

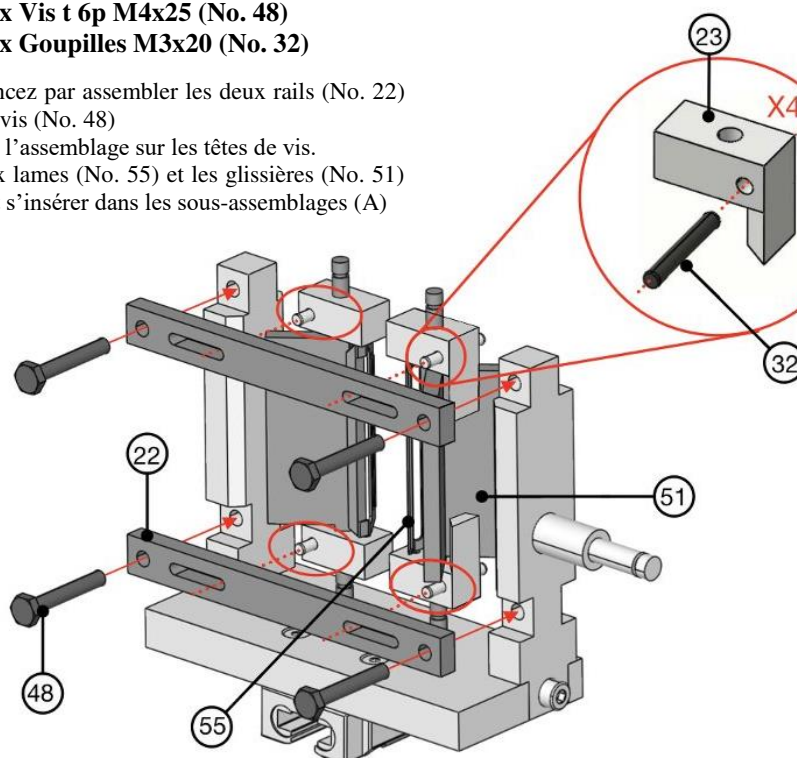


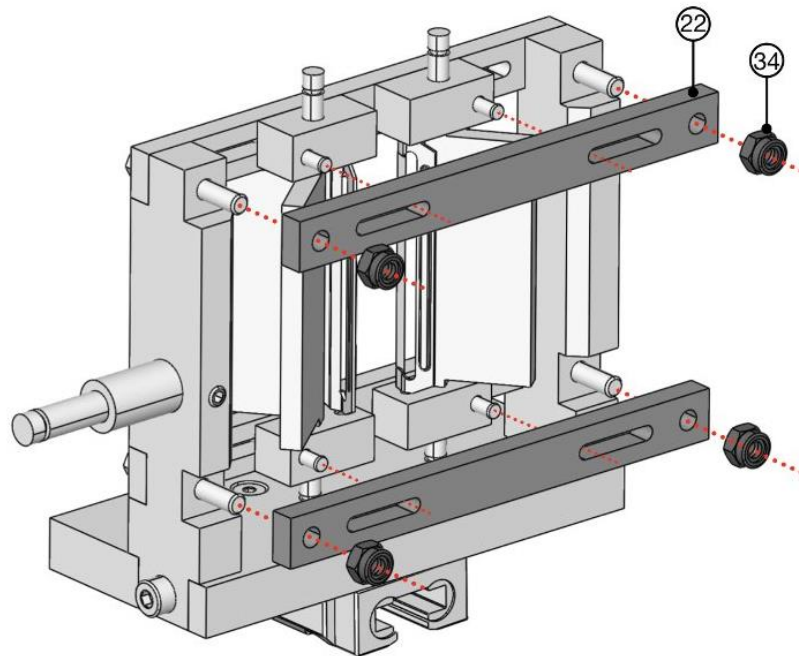
La vis sans tête vient s'insérer dans le trou indiqué en orange.

10

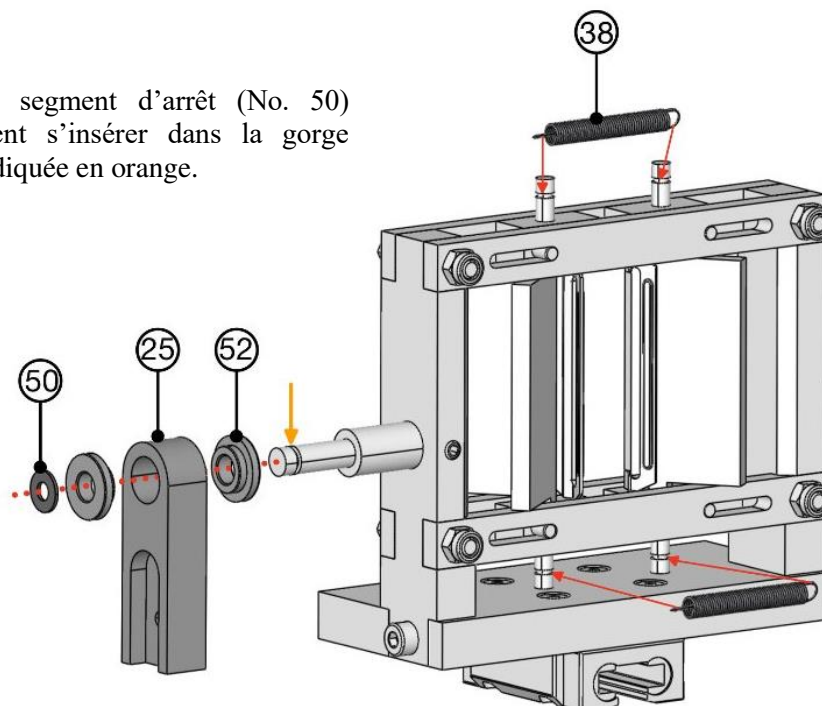
4x Vis t 6p M4x25 (No. 48)
 4x Goupilles M3x20 (No. 32)

Commencez par assembler les deux rails (No. 22)
 avec les vis (No. 48)
 Coucher l'assemblage sur les têtes de vis.
 Les deux lames (No. 55) et les glissières (No. 51)
 viennent s'insérer dans les sous-assemblages (A)



11**4x Ec 6p (M4)****12**

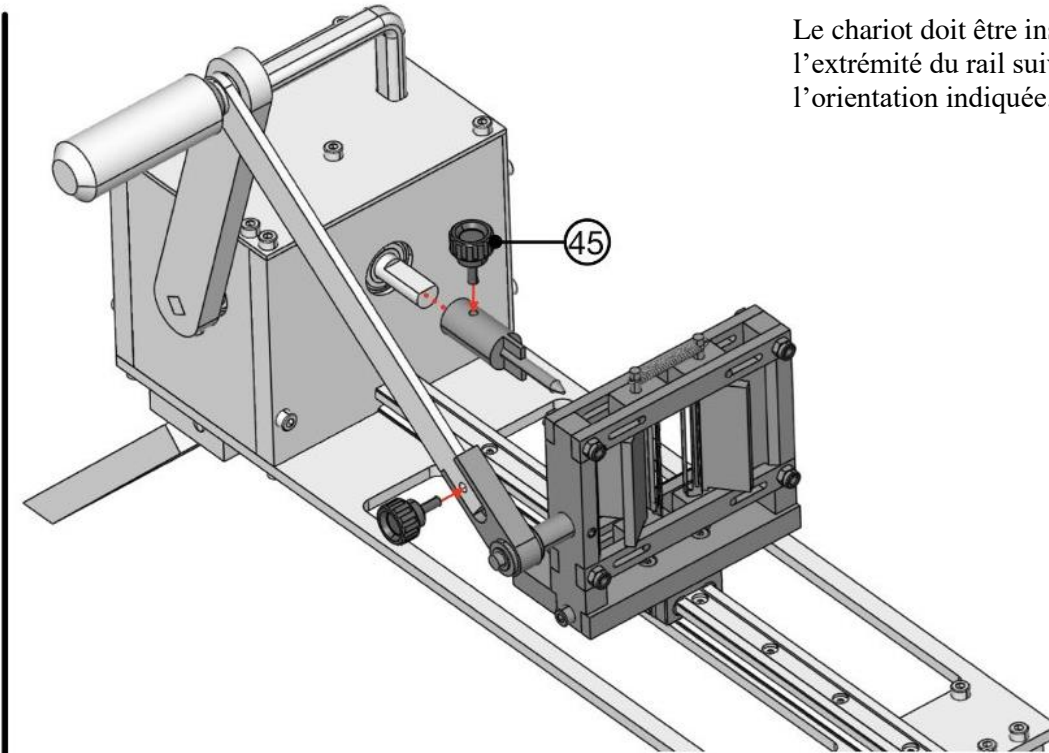
Le segment d'arrêt (No. 50)
vient s'insérer dans la gorge
indiquée en orange.



13

2x Vis moletée M4x10 (No. 45)

Le chariot doit être inséré par
l'extrémité du rail suivant
l'orientation indiquée.



9 MODE D'EMPLOI

Cette machine est destinée à éplucher des carottes à l'aide d'une manivelle afin de les rendre prêtes à la consommation. Elle a en effet été conçue pour pouvoir répondre aux besoins d'un particulier pour une utilisation quotidienne, tout en offrant des standards **d'efficacité, praticité et sécurité**.

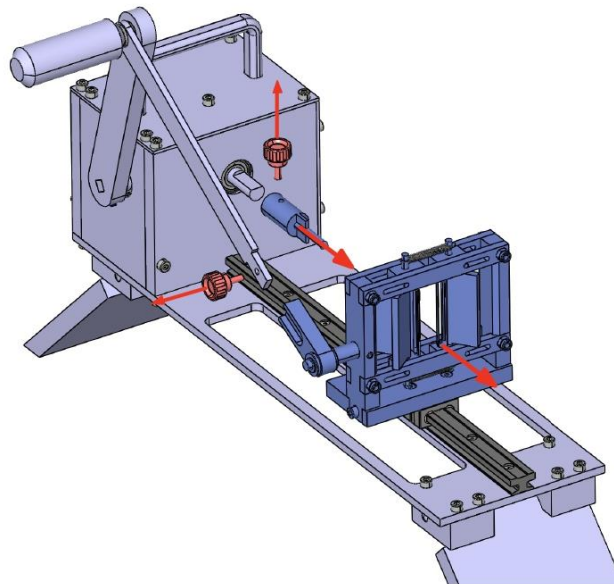
Ce mode d'emploi a pour but de guider l'utilisateur pour garantir sa sécurité, assurer le bon fonctionnement de la machine et son entretien.

➤ Utilisation et précautions :

1. Déplier les pieds de la machine afin de l'élever.
2. Tourner le manche de rotation de sorte à ce qu'il se trouve en arrière du boîtier d'engrenages, avec la bielle et la manivelle confondues. Vérifier que le boîtier de lames est à présent placé au plus proche du boîtier d'engrenages par mesure de sécurité.
3. Planter la carotte dans le pic lui étant dédié en suivant un mouvement hélicoïdal (de manier a la « visser » et éviter tout risque de mouvement brusque)
4. Placer un récipient/assiette ne dépassant pas les 50 cm de longueur/diamètre et ne dépassant pas les 9 cm de hauteur afin de récolter les déchets de l'épluchage.
5. Actionner le manche de rotation dans le sens horaire à une vitesse avoisinant 1 tour par seconde à l'aide de la main droite
6. Effectuer 5 tours de rotation.
7. Si besoin, stabiliser la machine à l'aide la main gauche.
8. Au bout de 5 tours, replacer le manche de rotation dans la position décrite en 2.
9. Vider le récipient de déchets récoltés
10. Retirer la carotte épluchée en suivant un mouvement similaire a celui décrit en 3.
11. Déguster votre carotte entièrement épluchée « Swiss Made » dans un repas de votre choix !

➤ Nettoyage et entretien:

- Dévisser le mécanisme de la manière suivante pour pouvoir nettoyer le boîtier de lames avec précaution



➤ Rangement (après nettoyage) :

1. Tourner le manche de rotation de sorte à ce qu'il se trouve en avant du boîtier d'engrenages, avec la bielle et la manivelle parallèles. Vérifier que le boîtier de lames est à présent placé à la fin du rail par mesure de sécurité.
2. Replier les pieds de la machine sur elle-même.
3. Ranger la machine dans un espace sec, sans contact direct avec la lumière du soleil.
4. Maintenir hors de portée des enfants.

10 CONCLUSION

10.1 DISCUSSION DU TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS	OBJECTIFS	RÉSULTATS
<i>Épluchage</i>	Longueur carotte : entre 100 et 200 mm Diamètre carotte : entre 20 et 45 mm	✓
<i>S'adapter aux irrégularités topologiques</i>	Déviation continues : 2 mm au plus sur le diamètre	✓ Boitier de lames muni de ressorts qui s'adaptent aux irrégularités de la carotte
<i>Mise en œuvre</i>	Par une seule personne	✓
<i>Source d'énergie</i>	Une seule main de l'utilisateur	✓
<i>Interface mécanique d'actionnement</i>	Type, forme, nature libres	✓ Système bielle-manivelle, rotation simple
<i>Direction du mouvement d'actionnement</i>	Perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte	✓
<i>Propriétés machine</i>	➤ Stable ➤ Robuste ➤ Résister à son environnement et ne pas bloquer	✓ - Mise en place de pieds pour stabiliser et surélever le mécanisme - L'autre main peut éventuellement être utilisée pour stabiliser le mécanisme
<i>Masse</i>	8kg au maximum (hors carotte)	✓ 5,250 kg
<i>Démontage et nettoyage</i>	Les éléments en contact avec les carottes facilement démontés et nettoyés	✓ Se référer au mode d'emploi
<i>Fabrication des pièces</i>	Par usinage 3 axes	✓
<i>Matériaux utilisés</i>	➤ Acier, acier inoxydable ➤ Alliages d'aluminium, laiton ➤ Matières plastiques	✓ - Acier inoxydable, aluminium, Iglidur J, Nylon, Plastique, Bronze fritté
<i>Éléments d'assemblage</i>	Diamètre minimal de 4 mm justifié	✓
<i>Goupilles et vis sans tête</i>	Diamètre nominal de 2 mm au minimum	✓
<i>Efficacité</i>	Epluchage 2 fois plus vite qu'à la main, c'est-à-dire environ 5 sec	✓
<i>Praticité</i>	Encombrement optimal ➤ Utilisation sur un plan de travail de cuisine ➤ Déplacement ➤ Stockage	✓ Lorsque pliée pour le rangement, on arrive à réduire d'un facteur de près de 2 la hauteur de la machine et de près de 15 cm la longueur de celle-ci
<i>Sécurité</i>	Assurée en tout temps Systèmes mécaniques et système de lames fermé dans un boîtier pour protéger l'utilisateur.	✓ Les lames sont protégées par des glissières au sein d'un boîtier ce qui améliore la sécurité de l'utilisateur

		+ système d'engrenages est caché dans un boîtier + machine plus sécurisée qu'un couteau éplucheur
<i>Rendement</i>	Supérieur à 90%	☒ 95,5% pour la phase de translation 92% pour la phase de rotation
<i>Récipient des déchets</i>	Ne fait pas partie de la machine (de forme et taille justifiées)	☒ → <u>Evacuation des déchets</u> assurée via les fentes traversantes au niveau du socle sur lequel le rail est fixé → <u>Forme et taille du récipient</u> : une assiette de taille ne dépassant pas les 50 cm de longueur/diamètre sur 9 cm de hauteur
<i>Effort</i>	Inférieur à celui maximal que peut fournir la puissance musculaire d'un homme moyen	☒ Ne dépassant pas 30 W sur une durée totale de 5 secondes

10.2 RETOUR SUR LE PROJET

Durant ces 3 mois nous sommes passés par les principales étapes de la conception d'un mécanisme et cela nous a permis à chacun d'élargir nos connaissances dans le domaine ainsi que d'expérimenter le travail en équipe.

Le travail que nous avons fourni ainsi que les aides mises à disposition nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Il se peut que notre système comporte quelques défauts, sûrement dû à notre manque de connaissance dans le domaine mais nous pouvons dire que les trois critères principaux que nous avons défini dans la discussion du cahier des charges ; **efficacité, praticité, sécurité** ont ainsi pu être respectés.

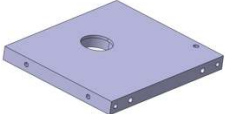
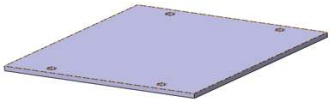
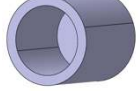
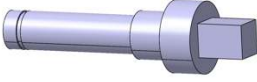
La phase d'usinage du mécanisme et d'analyse technique d'un prototype n'étant malheureusement pas au programme lors de cette première année de microtechnique certains concepts auraient mérité d'être mis physiquement à l'œuvre.

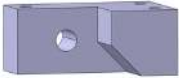
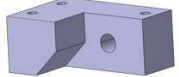
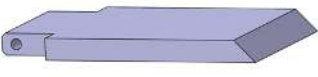
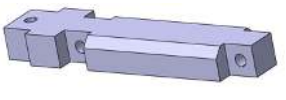
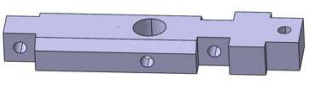
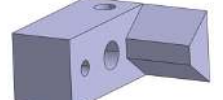
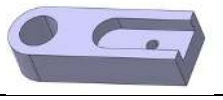
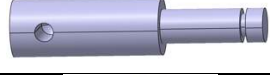
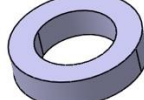
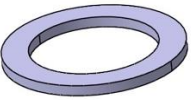
Finalement, nous trouvons que le mécanisme que nous avons réussi à mettre en place est compact, simple et très peu superflu. Son rangement a pu être bien optimisé et l'utilisation de l'éplucheur est facile et sécurisée.

ANNEXES

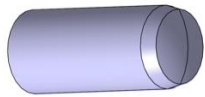
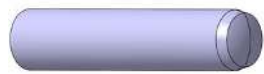
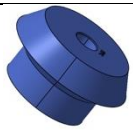
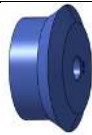


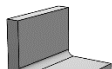
RÉPERTOIRE DES PIÈCES USINÉES

Nom	No. de référence	Spécifications (matériaux, masse, procédé d'usinage, nb de reprises)	Fonction	3D
Socle	1	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 1,083 [kg] -Fraisage	Support de base	
Paroi_latérale 1	2	- EN AW-Al Mg3 -0,272 [kg] -Fraisage -3 reprises	1 ^{ère} paroi de support pour axe carotte	
Paroi_latérale 2	3	- EN AW-Al Mg3 - 0,272 [kg] -Fraisage -3 reprises	2 ^{ème} paroi de support pour axe carotte	
Paroi_latérale 3	4	- EN AW-Al Mg3 - 0,164[kg] -Fraisage -3 reprises	Paroi de support pour manivelle	
Paroi_secondaire	5	- EN AW-Al Mg3 - 0,046 [kg] -Fraisage	Paroi en face de celle pour la manivelle	
Couvercle	6	- EN AW-Al Mg3 - 0,055 [kg] -Fraisage	Couvre le boîtier avec l'engrenage	
Soutien_roulement	7	- EN AW-Al Mg3 - 0,008 [kg] -Fraisage	Empêche les roulements à billes de se déloger	
Attache_frein	8	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,019 [kg] - Tournage	Accueille ressort de freinage et son frein	
Frein_extérieur	9	- Cu Zn 38 Pb 3 - 0,021 [kg] -Tournage	Frein qui frotte sur l'arbre de la carotte	
Arbre_carotte	10	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,01 [kg] -Tournage	-	
Arbre_manivelle	11	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,03 [kg] -Tournage + Fraisage -2 reprises	Arbre que l'on tourne avec la manivelle	
Manivelle	12	- EN AW-Al Mg3 - 0,095 [kg] -Fraisage -1 reprise	-	
Manche manivelle	13	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,242 [kg] -Tournage	-	
Bielle	14	- EN AW-Al Mg3 - 0,03 [kg] -Fraisage -2 reprises	Bielle qui relie la manivelle au système de lames	

Pique	15	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,034 [kg] -Tournage + Fraisage -2 reprises	Pique sur lequel se fixe la carotte	
Attache-pied 1	16	- EN AW-Al Mg3 - 0,041[kg] -Fraisage -1 reprise	-	
Attache-pied 2	17	- EN AW-Al Mg3 - [kg] -Fraisage -1 reprise	-	
Pied	18	- EN AW-Al Mg3 - 0,434 [kg] -Fraisage -2 reprises	-	
Socle_lames	19	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,041 [kg] -Fraisage -2 reprises	Structure du carré de lame	
Support_latéral 1	20	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,015 [kg] -Fraisage -2 reprises	Structure du carré de lame	
Support_latéral 2	21	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,108 [kg] -Fraisage -2 reprises	Structure du carré de lame	
Rail pour lames	22	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,035 [kg] -Fraisage	Structure du carré de lame	
Fixations_lames	23	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,013 [kg] -Fraisage -1 reprise	La lame se loge dans cette pièce	
Rouage_partiellement_dentée	24 a*	- Nylon - Fraisage	Transmission	
Glissières	24 b**	- EN AW-Al Mg3 - 0,02 [kg] -Tournage + Fraisage -3 reprises	Écartement des lames	
Bielle-lame	25	- X 10 Cr Ni S 18 10 -0,044 [kg] -Fraisage	Gestion des entraxes	
Raccord_bielle_lame	26	- X 10 Cr Ni S 18 10 - 0,019 [kg] -Tournage+ Fraisage	Pivot détachable	
Rondelle_M 8x3mm	27	- EN AW-Al Mg3 - 0,0006 [kg] -Tournage	Espacement rouage	
Rondelle_M 11x1mm	28	- EN AW-Al Mg3 - 0,0003 [kg] -Tournage	Espacement rouage	

RÉPERTOIRE DES PIÈCES COMMANDÉES

Caractéristiques	No. de référence	Fonctions	3D
- Fournisseur : MiSUMi - Référence : STWS8 - Matériau : Acier inoxydable	29	Fixation de la roue partiellement dentée	
- Fournisseur : MiSUMi - Référence : STWS11 - Matériau : Acier inoxydable	30	Fixation de la roue dentée	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 684 1256173 - Matériau : Acier inoxydable	31		
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 684 1255851 - Matériau : Acier inoxydable	32	-	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 684 1255916 - Matériau : Acier inoxydable	33	-	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 637 1242385 - Matériau : Acier inoxydable	34	-	
- Fournisseur : MiSUMi - Référence : USANF 85 - Matériau : EN 1.4301	35	Poignée	
- Fournisseur : IGUS - Référence : TS-04-15 - Matériau : Aluminium	36	Rail	
- Fournisseur : SODEMANN - Référence : C04800630500S - Matériau : Acier inoxydable 302	37	Ressort frein	
- Fournisseur : SODEMANN - Référence : E00940101000S - Matériau : Acier inoxydable 302	38	Ressort pour lames	
- Fournisseur : HPC - Référence : MHB2-20 - Matériau : Nylon PA6	39*	Roue partiellement dentée	
- Fournisseur : HPC - Référence : MHB2-30 - Matériau : Nylon PA6	40	Roue totalement dentée	
- Fournisseur : SKF - Référence : 624-2Z - Matériau : Acier	41	Roulement à billes	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 3 1003909 - Matériau : Acier 8.8	42	Soutient roulements à billes	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 610 1233211 - Matériau : Acier inoxydable A2	43	-	

- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 610 1233246 - Matériau : Acier inoxydable A2	44	Vis lames	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 14214 1194933 - Matériau : Technopolymer	45	Pour démontage rapide	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 616 1076507 - Matériau : Acier inoxydable A2	46	-	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 616 3146455 - Matériau : Acier inoxydable A2	47	Fixation rail	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 622 1127101 - Matériau : Acier inoxydable A2	48	-	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 617 1235648 - Matériau : Acier inoxydable A2	49	-	
- Fournisseur : McMASTER-CARR - Référence : 98317A214 - Matériau : Acier inoxydable	50	-	
- Fournisseur : MiSUMi - Référence : LAAT4-4-A20-B20-L87 - Matériau : Alliage d'aluminium série 6000	51**	-	
- Fournisseur : SKF - Référence : PSMF 061004 A51 - Matériau : Bronze fritté	52	-	
- Fournisseur : BOSSARD - Référence : BN 28 1034456, M4x10 - Matériau : Acier	53	-	
- Fournisseur : IGUS - Référence : TW-04-15 - Matériau : Iglidur J, Inox	54	-	
Pièce déjà à disposition (lame)	55	Éplucher la carotte	

*On enlève des dents à cette roue pour qu'elle soit partiellement dentée (voir plan 24a en annexe)

**On usine nos deux glissières dans cette pièce commandée en double (voir plan 24b en annexe)

EXPÉRIMENTATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA CAROTTE :

Les expériences ci-dessus ont été réalisées à l'aide de carottes

➤ Expérience 1 : estimation de la largeur d'une coupe de carotte

Dans une première expérience nous avons pu vérifier si la force exercée sur la carotte avec la lame avait un impact sur la largeur de la coupe.

En attachant la carotte de deux manières différentes (verticale et horizontale), on obtient le résultat suivant. Pour ce qui est de la largeur de l'épluchure (donc de coupe), celle-ci varie entre 1 cm et 1,4 cm (1,4 cm étant le maximum possible). En moyenne, on obtient une largeur de coupe de 1,2 cm.

⇒ *Conclusion* : Pour une force au-dessus de la force minimum (discutée plus loin) **la profondeur de coupe ne dépend que très peu de la force appliquée** [cf. images ci-dessous]

➤ Expérience 2 : estimation du nombre de coupes nécessaires pour éplucher l'entièreté de la carotte

Une deuxième expérience nous a permis de déterminer le nombre de coupes nécessaires afin d'éplucher la carotte en entier.

Un total de 30 carottes a été épluché pour avoir un résultat le plus représentatif de la réalité.

Pour une petite carotte (2 cm de diamètre) on obtient un total d'environ 8 coupes alors que pour une grosse carotte (4,5 cm de diamètre) le nombre de coupes nécessaire est de 10 au maximum.

⇒ *Conclusion* : On peut conjecturer qu'avec **1/10ème de rotation** de carotte par coupe (**soit 5 tours avec 2 lames**), on est assez sûr de bien l'éplucher.

➤ Expérience 3 : estimation du temps de coupe nécessaire pour éplucher une carotte à la main

Cette expérience nous a permis de déterminer le temps de coupe "raisonnable" nécessaire pour éplucher une carotte à la main (à l'aide d'un épluche-carotte classique « type rasoir à légumes »).

Le temps de coupe varie entre 5 et 15 secondes en fonction de la rapidité d'exécution de la manipulation.

⇒ *Conclusion* : On pourrait donc estimer à **10 secondes** le temps moyen nécessaire afin d'éplucher convenablement une carotte (hypothèse vérifiée grâce aux expériences ci-dessous).

➤ Expérience 4 : estimation de la force de frottement moyenne due à la coupe de la lame sur la carotte

Ce test nous a permis de mesurer la force de frottement moyenne due à la coupe de la lame sur la carotte. Cette force est d'environ 8,5 [N] pour une largeur de coupe raisonnable (1,2 cm).

⇒ *Conclusion* : La compression latérale des ressorts sur la carotte est elle aussi dans le même ordre de grandeur : environ **8,5 [N]**. [cf. images ci-dessous]

➤ Expérience 5 : estimation de la force moyenne fournie en entrée par un homme pour une rotation de manivelle

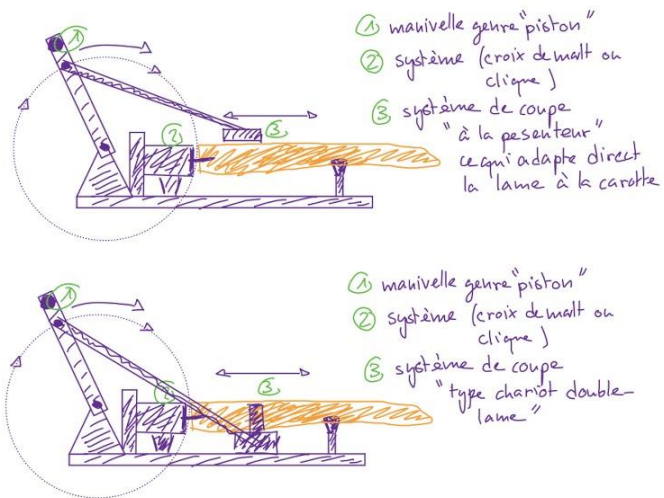
A travers une expérimentation sur un vélo elliptique avec une main dans une salle de sport, nous avons pu déterminer la force moyenne fournie en entrée par un homme pour une rotation de manivelle.

⇒ *Conclusion* : L'homme fourni une force moyenne de **40 N** pour une rotation de manivelle analogue à notre mouvement.

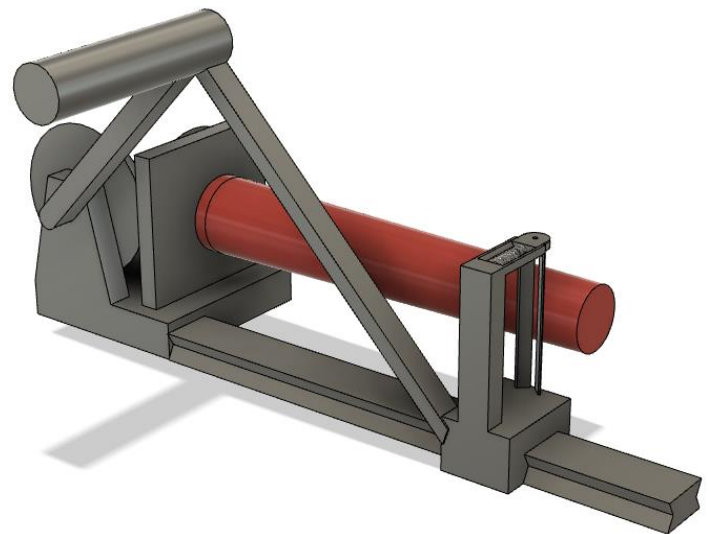


ÉVOLUTION DES IDÉES VERS LE CONCEPT FINAL :

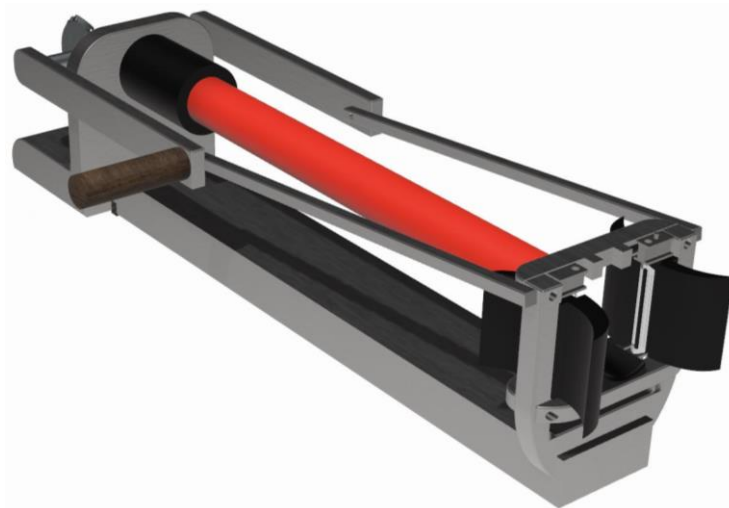
Version 0:



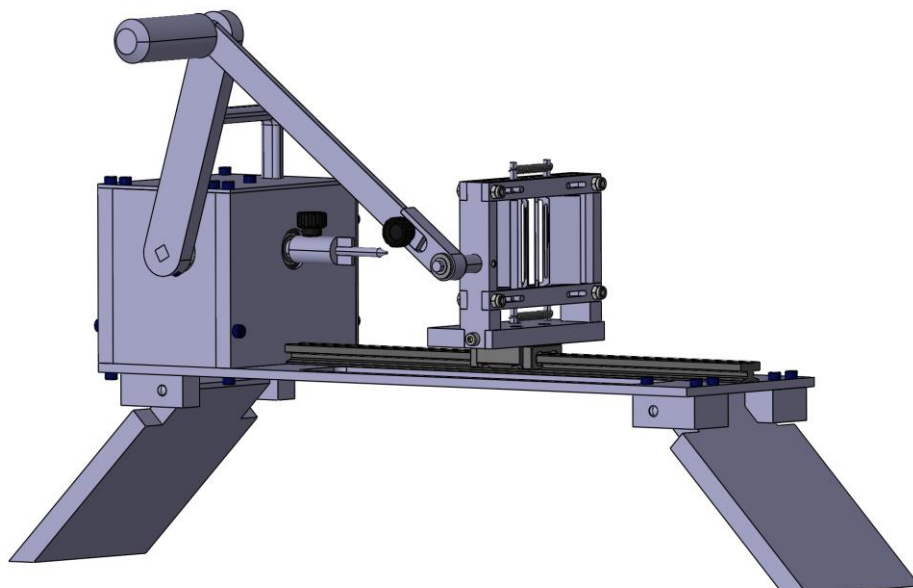
Version 1:



Version 2:

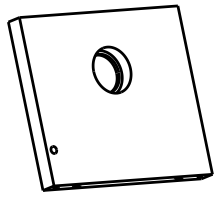
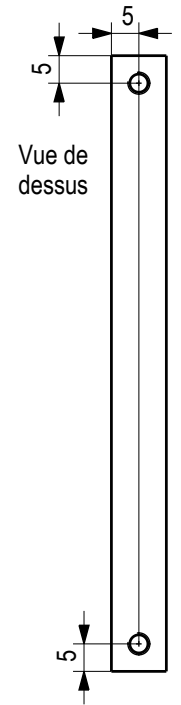
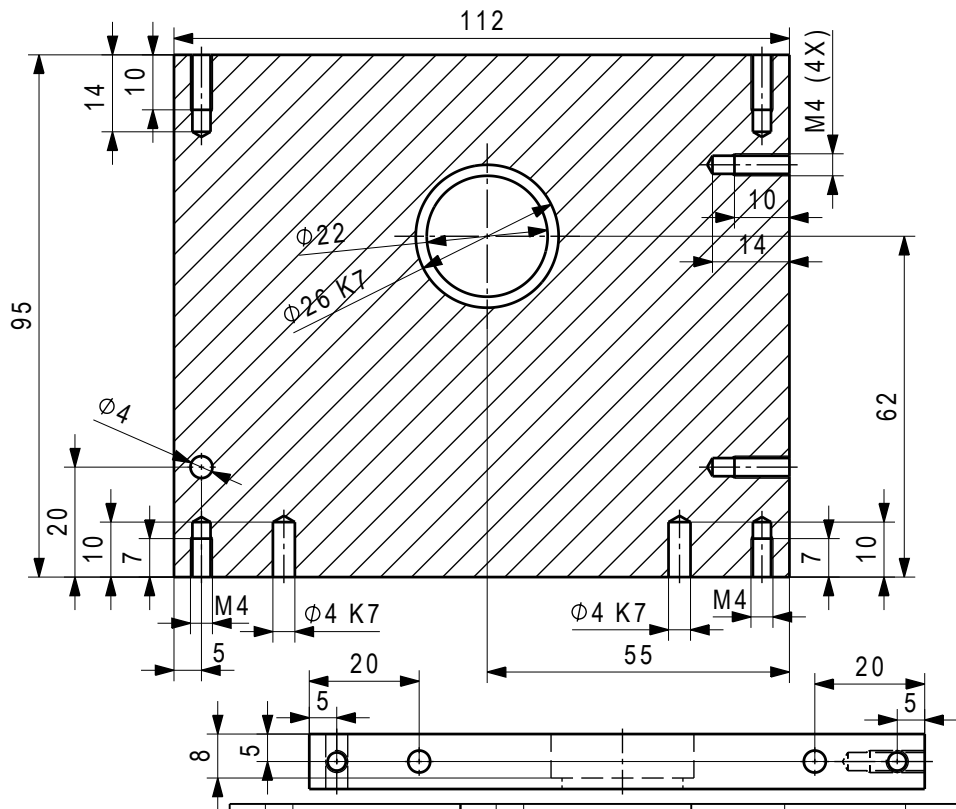
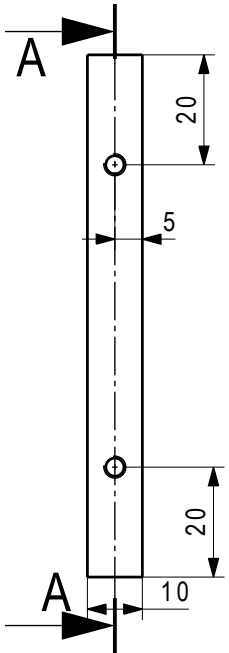


Version finale:



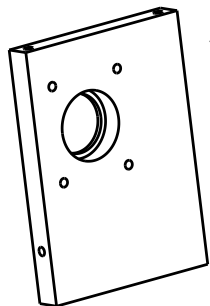
1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



Chanfreiné 0,2X45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

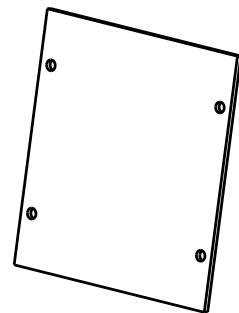
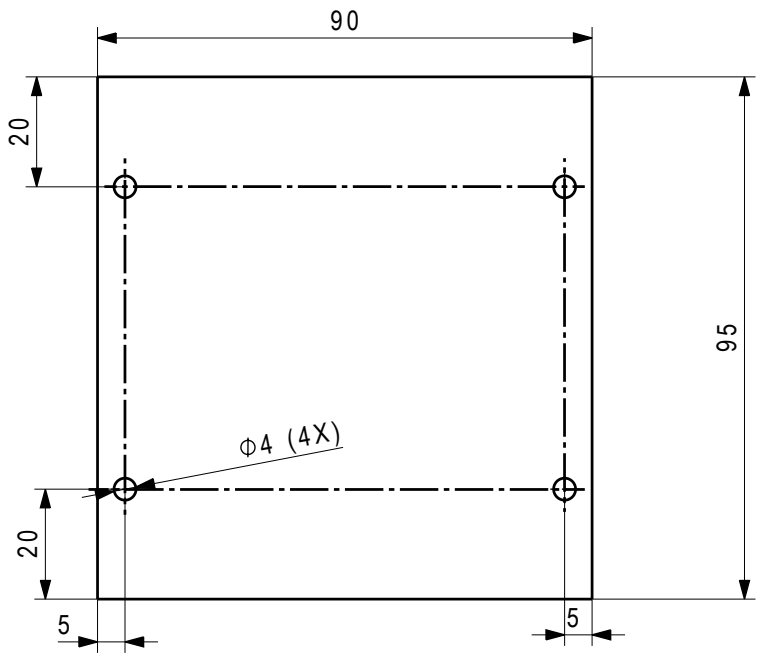
Mod.					Dessiné	5/26/2022	TKOBLER		Echelle
					Contrôlé				1:1
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	EN AW-Al Mg3	Origine	Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	0.271 kg	Remplace	A4	1	1
				Dénomination			N° de dessin		
				Paroi_latérale 2			3		



Mod.		Mod.		Dessiné		5/26/2022		TKOBLER		Echelle	
				Contrôlé						1:1	
				Conf. aux norm.							
				Bon pour exic.							
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande						 	
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere		EN AW-Al Mg3		Origine		Format		No feuilles	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse		0.164 kg		Remplace		A4		1	
		Dénomination						N° de dessin			
		Paroi_latérale 3						4			

1 2 3 4 5 6 7 8

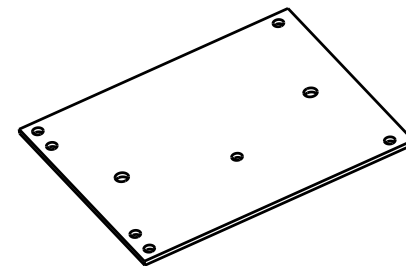
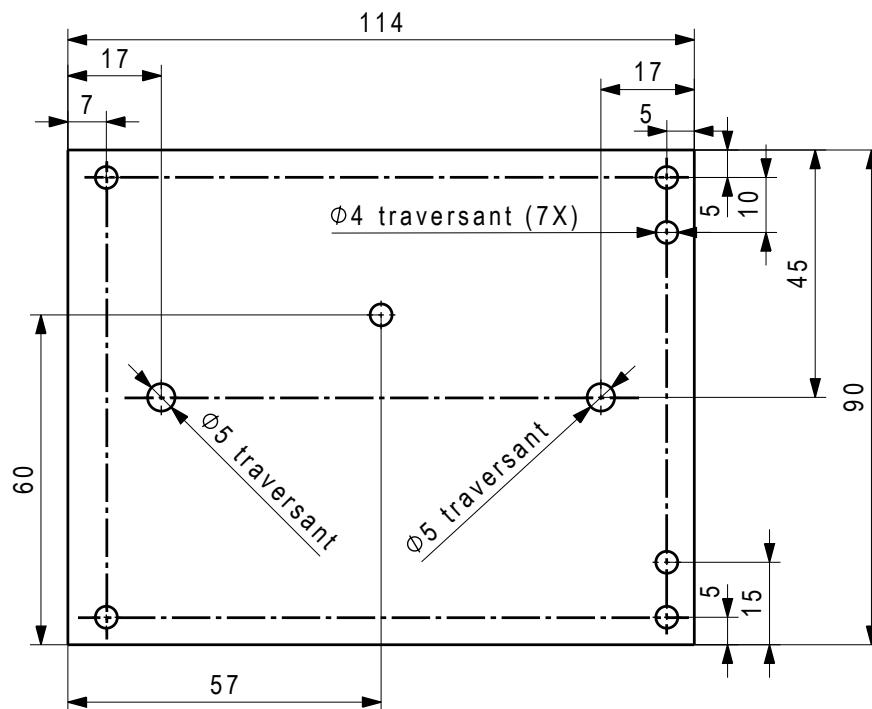
A
B
C
D
E
F



Ra 3,2

Epaisseur de la pièce : 2mm
Chanfreiné 0,2X45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.				Mod.				Dessiné	5/26/2022	TKOBLER		Echelle
								Contrôlé			 	
								Conf aux norm				
								Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐							N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere		EN AW-Al Mg3	Origine			Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse		0.046 kg	Remplace			A4	1	1
		Dénomination							N° de dessin			
		Paroi_secondaire							5			



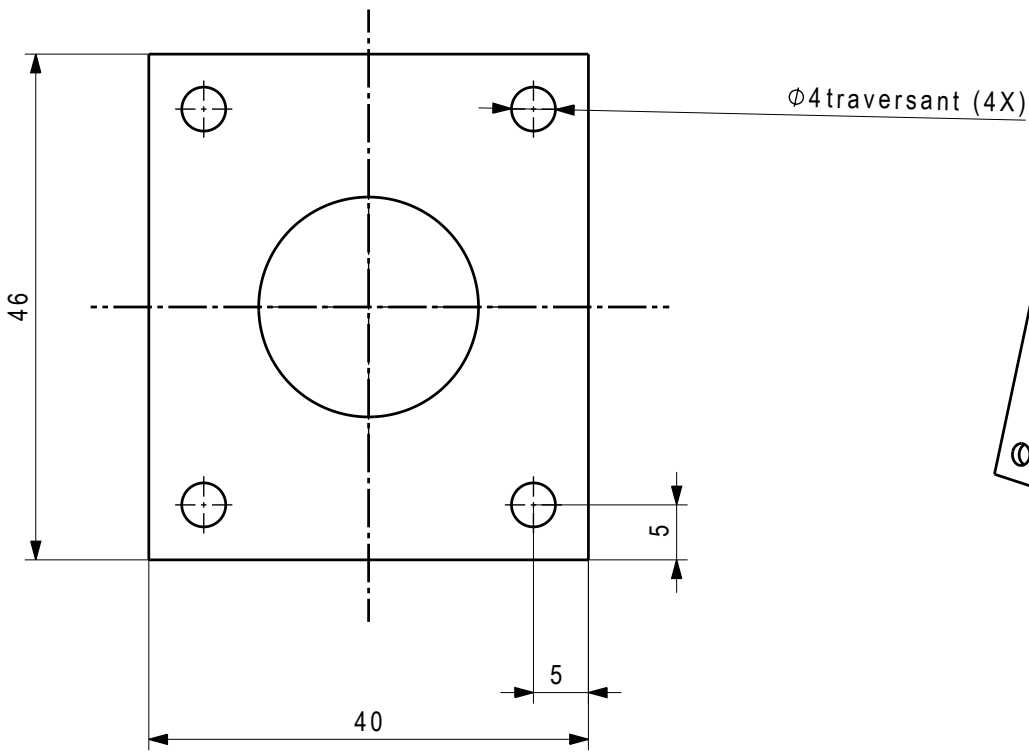
Ra 3,2

Epaisseur de la pièce : 2mm
Chanfreiné 0,2X45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.				Mod.				▽				Dessiné		5/24/2022		TKOBLER		Echelle			
												Contrôlé						1:1			
												Conf aux norm									
												Bon pour exéc.									
Sans nomenclature séparée				☐								N° de commande									
Nomenclature s�p de m�me N�				☐				Matiere		EN AW-Al Mg3		Origine		Format				No feuilles		Feuille N�	
Nomenclature s�p de N� diff				☐				Masse		0.055 kg		Remplace		A4				1		1	
EPFL				D�nomination										N� de dessin							
				Couvercle										6							

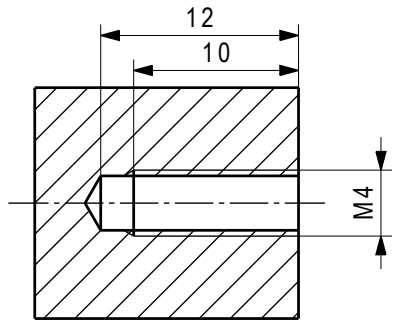
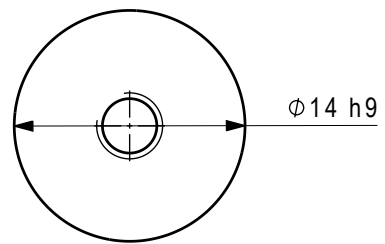
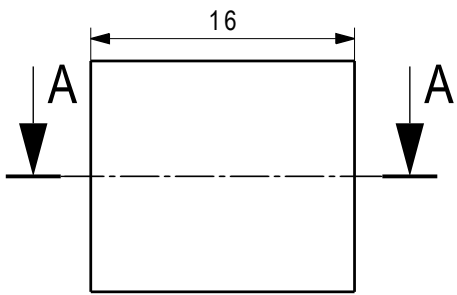
1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

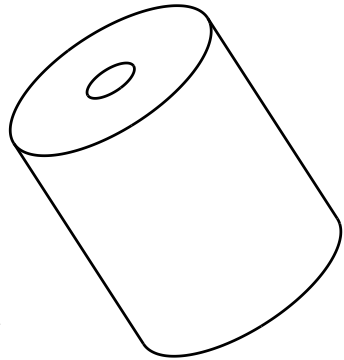


Epaisseur de la pièce : 2mm
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.					Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle	
					Contrôle				2:1	
					Conf aux norm					
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	EN AW-Al Mg3		Origine	Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	0.008 kg		Remplace	A4	1	1
				Dénomination				N° de dessin		
				Soutien_roulement				7		



Coupe A-A



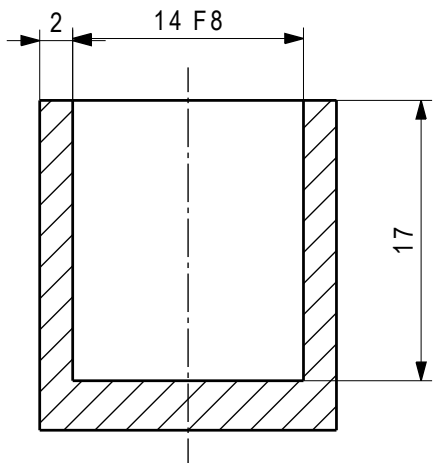
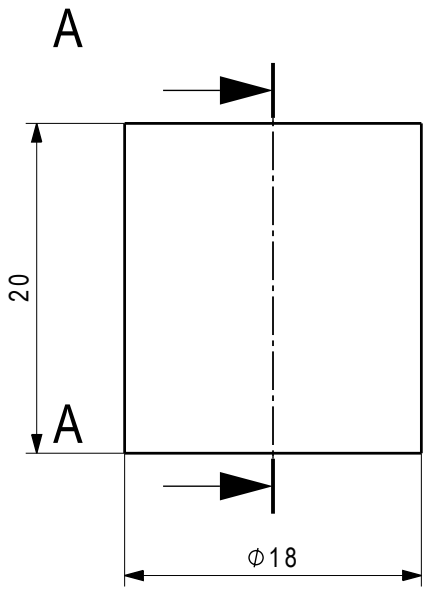
Ra 3,6

Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générale :
ISO 2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	27/05/2022	TKOBLER		Echelle		
				Contrôle			3:1			
				Conf aux norm						
				Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée		☐		N° de commande						
Nomenclature sép de même N°		☐	Matiere	X 10 Cr Ni S 18 10		Origine				
Nomenclature sép de N° diff		☐	Masse	0.019 kg		Remplace				
			Dénomination				Attache_frein		N° de dessin	8

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



Coupe A-A

Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales:
ISO 2768-mk

Ra 3,2

Mod.					Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle 3:1
					Contrôlé				
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	Cu Zn 38 Pb 3		Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	0.021 kg		Remplace		
				Dénomination			N° de dessin		
				Frein_extérieur			9		

1 2 3 4 5 6 7 8

A

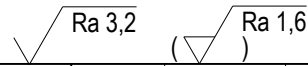
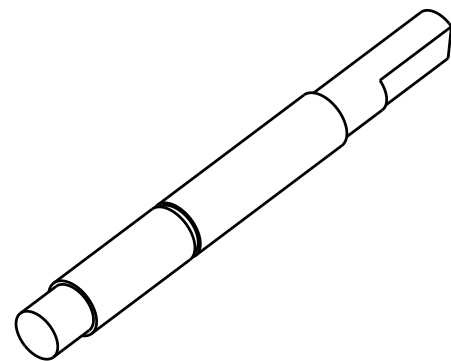
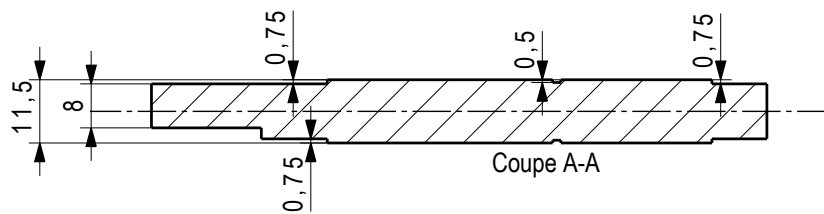
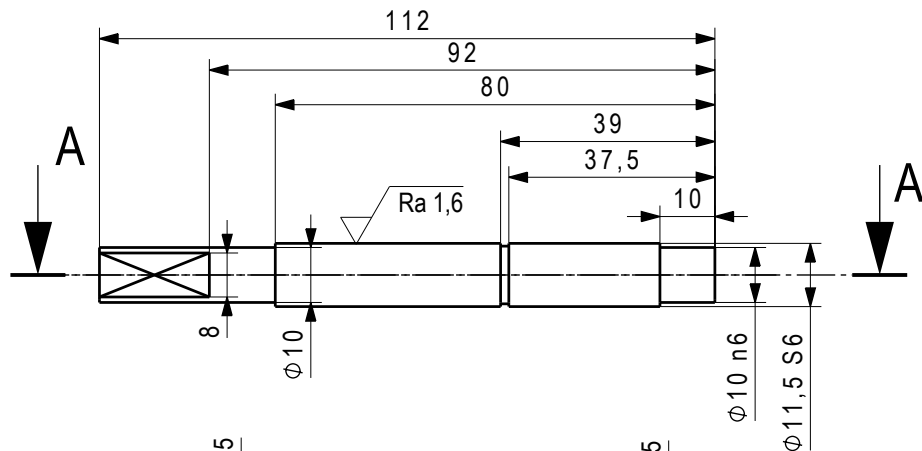
B

C

D

E

F



Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales:
ISO 2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	SAPKOTA	Echelle	1:1
				Contrôle				
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée	☐			N° de commande				
Nomenclature sép de même N°	☐	Matière	X 10 Cr Ni S 18 10	Origine				
Nomenclature sép de N° diff	☐	Massé	0.01kg	Remplace				
Dénomination				N° de dessin				
EPFL				Arbre_carotte			10	



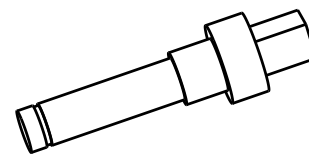
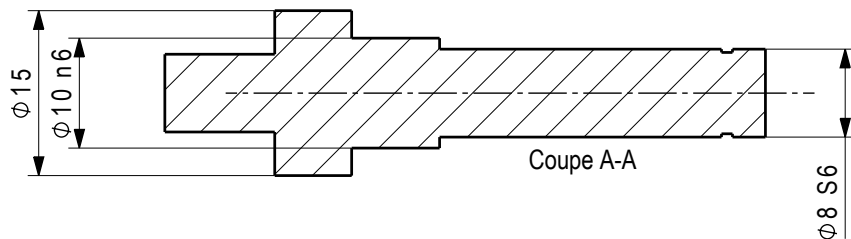
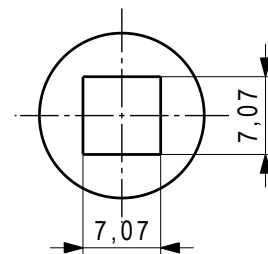
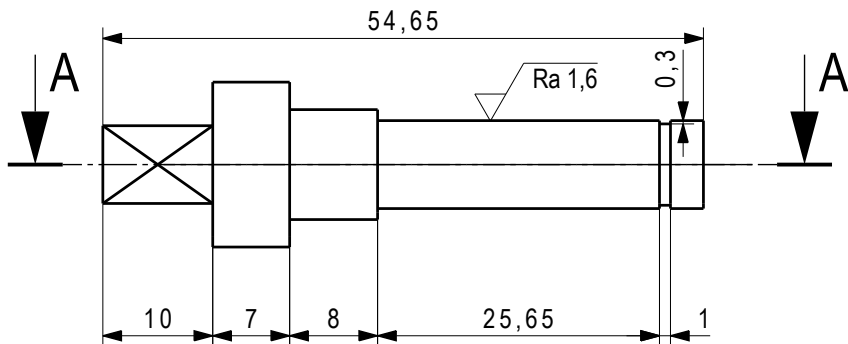
Format
A4

Nb feuilles
1

Feuille N°
1

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

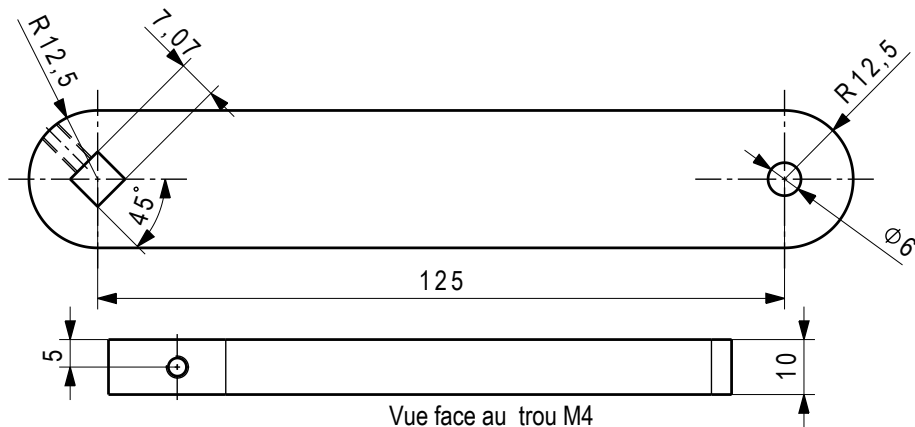


Ra 3,2 (Ra 1,6)

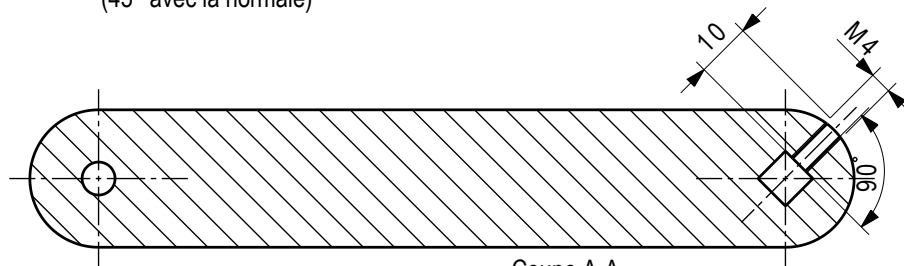
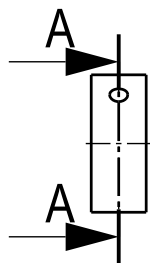
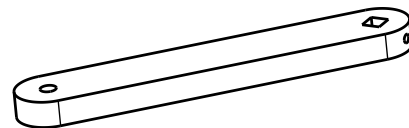
Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle	1:1	
				Contrôle						
				Conf aux norm						
				Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande						
Nomenclature sép de même N° ☐		Matière		X 10 Cr Ni S 18 10		Format				Nb feuilles
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse		0.03 kg		A4				3
EPFL				Dénomination				N° de dessin		
				Arbre_manivelle				11		

A
B
C
D
E
F



Vue face au trou M4
(45° avec la normale)



Coupe A-A

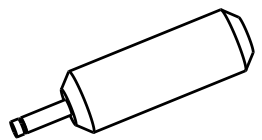
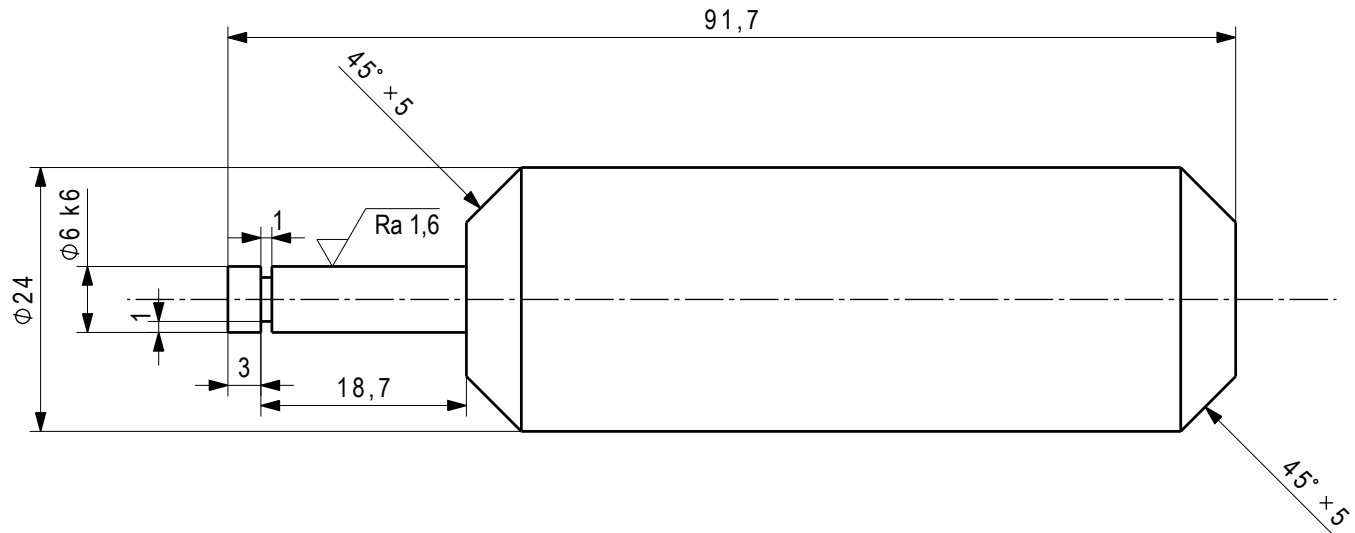
Ra 3,2

Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	SAPKOTA		Echelle
				Contrôlé			1:1	
				Cont' aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée		☐		N° de commande				
Nomenclature sép de même N°		☐	Matiere	EN AW-Al Mg3	Origine	Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff		☐	Masse	0.095 kg	Remplace	A4	1	1
			Dénomination			N° de dessin		
						12		
			Manivelle					

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

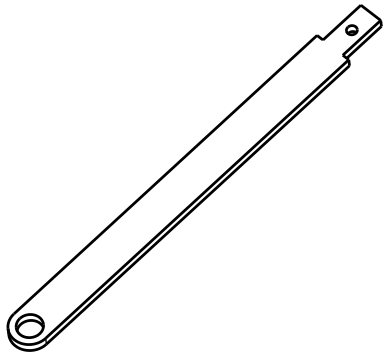
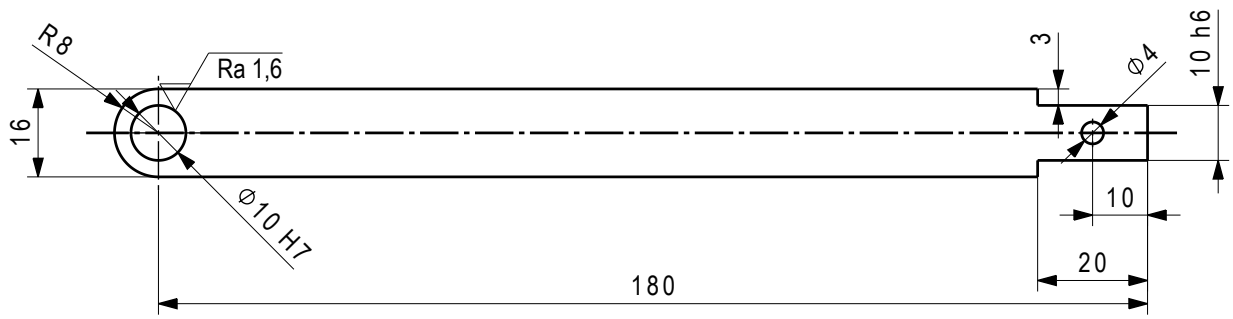


Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle
				Contrôle				2:1
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere		X 10 Cr Ni S 18 10	Origine	Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse		0.242 kg	Remplace	A4	1	1
EPFL		Dénomination		Manche_manivelle		N° de dessin		13

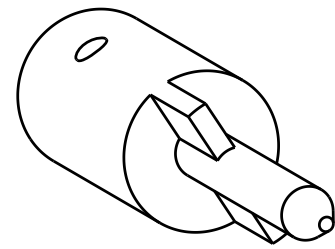
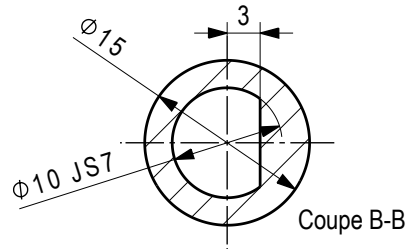
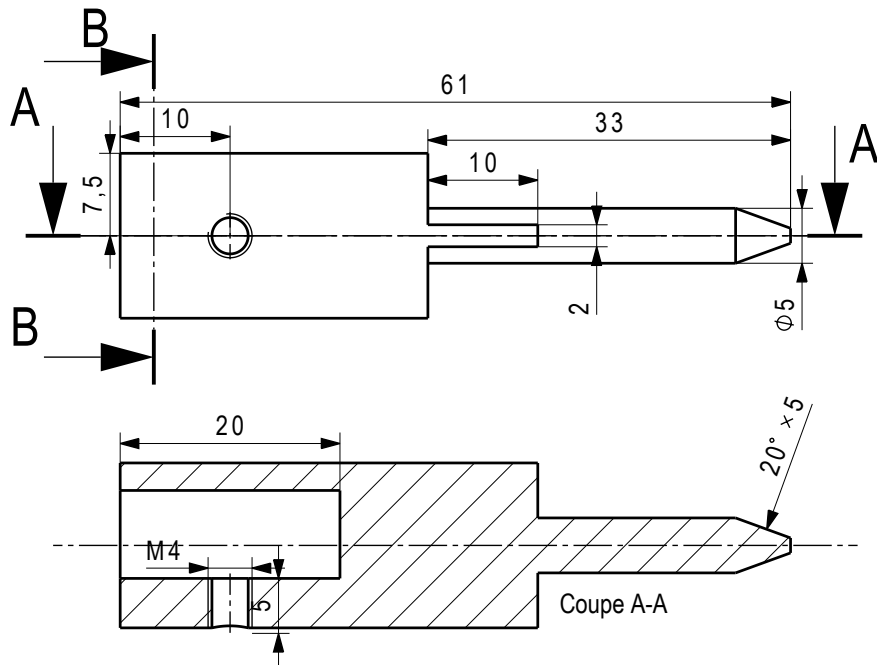
1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



Epaisseur de la pièce : 4mm
Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle
				Contrôle				1:1
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐		Matière	EN AW-Al Mg3	Origine		Format	A4	No feuilles
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.03 kg	Remplace			1	1
EPFL		Dénomination					N° de dessin	
		Bielle					14	

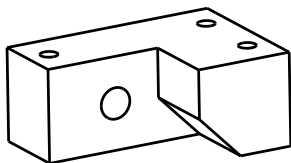
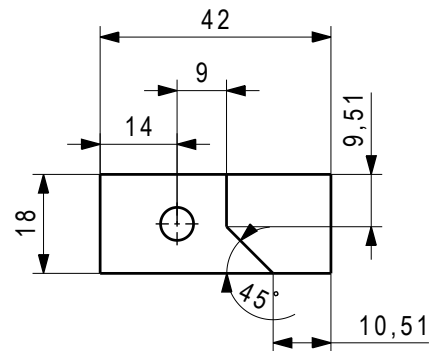
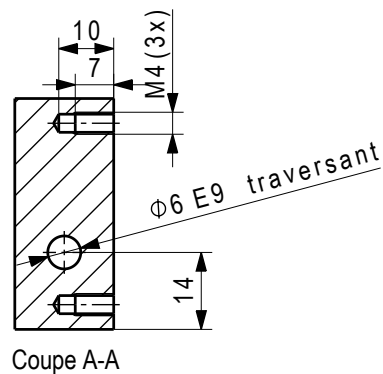
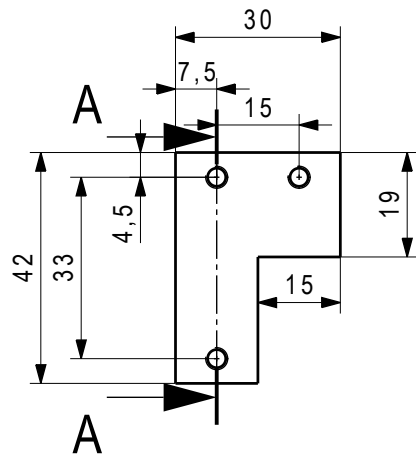


Chanfrein 0,2X45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Ra 3,2

Mod.					Dessiné	5/24/2022	TKOBLER		Echelle
					Contrôlé				2:1
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	X 10 Cr Ni S 18 10	Origine	Format	Nb feuilles	
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	0.034 kg	Remplace	A4	1	
				Dénomination			N° de dessin		
				Pique			15		

EPFL



Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768 – mk

Ra 3,2

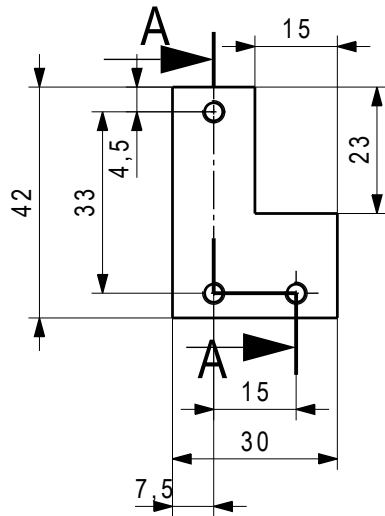
Mod.						Dessiné	5/26/2022	SAPKOTA		Echelle	2:1	
						Contrôlé						
						Conf aux norm						
						Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée				☐		N° de commande						
Nomenclature s�p de m�me N°				☐	Mati�re	EN AW-Al Mg3		Origine	Format	No feuilles		Feuille N°
Nomenclature s�p de N° diff				☐	Masse	0.041 kg		Remplace	A4	1		
				D�nomin�tion					N° de dessin			16
				Attache-pied 1								

Format
A4

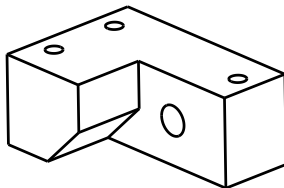
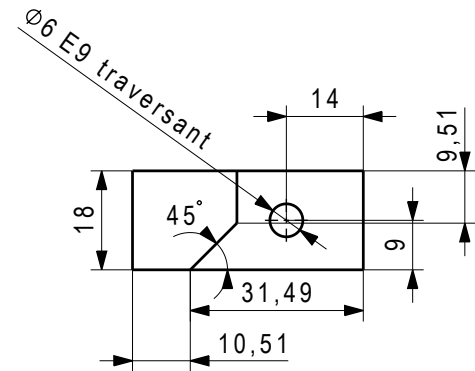
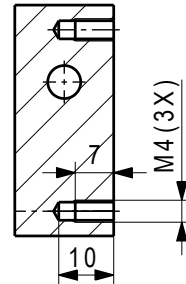
Nb feuilles
1

Feuille N°
1

A
B
C
D
E
F



Coupe A-A



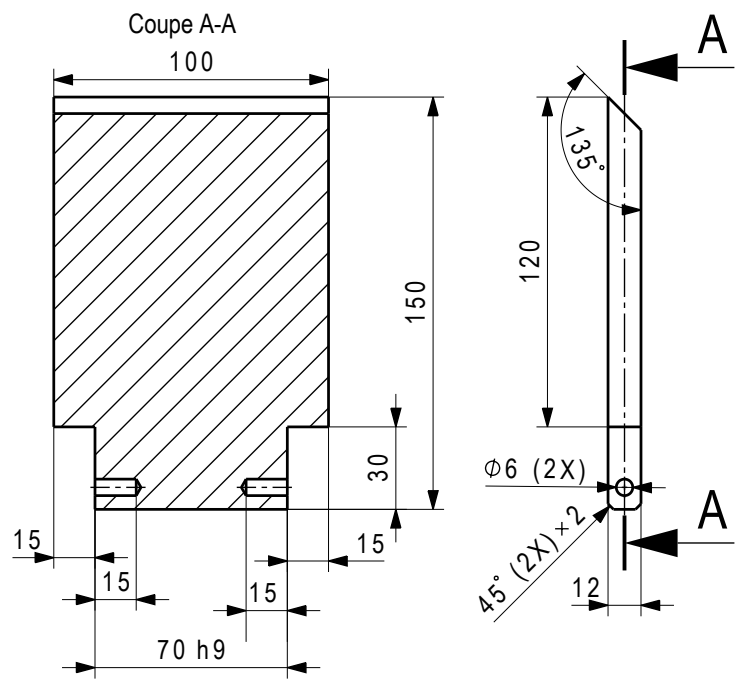
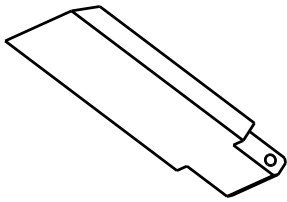
Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO2768-mk

Ra 3,2

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle 1:1		
				Contrôle						
				Conf aux norm						
				Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée		☐		N° de commande						
Nomenclature sép de même N°		☐	Matiere	EN AW-Al Mg3	Origine		Format		Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff		☐	Masse	0.041 kg	Remplace		A4		1	1
			Dénomination				N° de dessin			
			Attache-pied 2				17			

EPFL

A
B
C
D
E
F



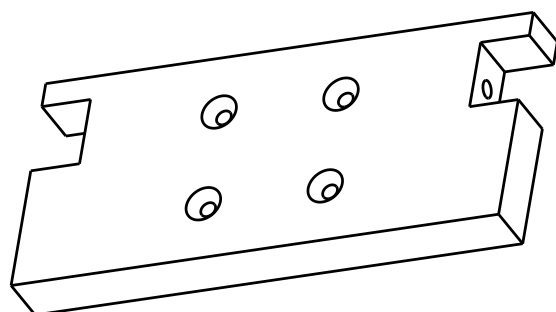
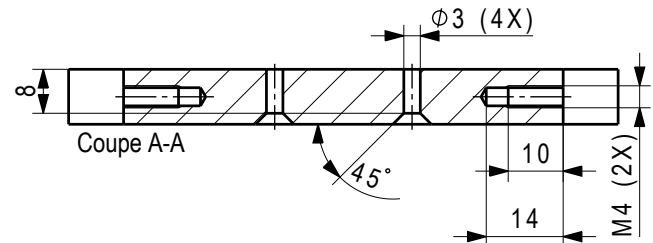
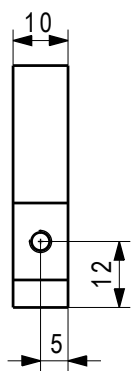
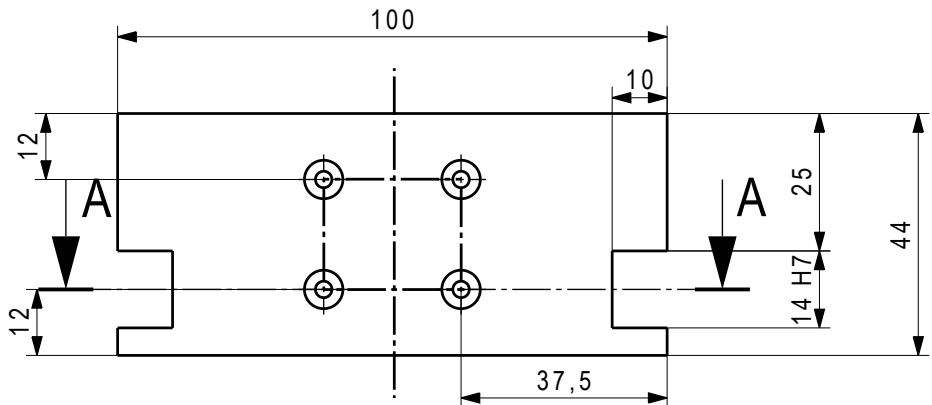
Ra 3,2

Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.					Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle	
					Contrôlé				1:2	
					Conf aux norm					
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	EN AW-Al Mg3	Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	0.434 kg	Remplace	A4	1		1
				Dénomination			N° de dessin			
				Pied			18			

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

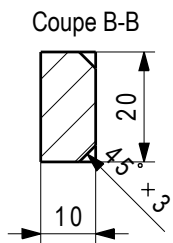
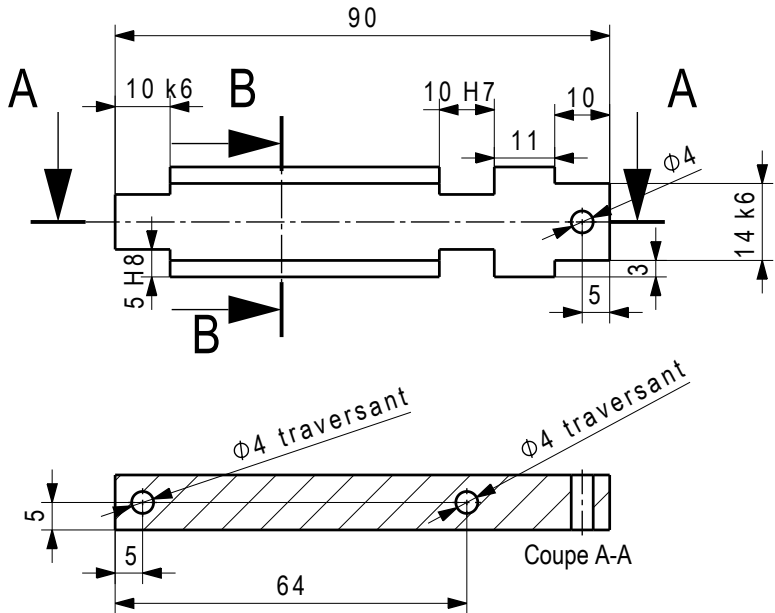


Ra 3,2

Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales:
ISO 2768-mk

Mod.					Dessiné	5/26/2022	SAPKOTA		Echelle	
					Contrôlé				1:1	
					Conf aux norm					
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	X 10 Cr Ni S 18 10	Origine	Format		Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Massé	0.041 kg	Remplace	A4		1	1
				Dénomination				N° de dessin		
				Socle_lames				19		

A
B
C
D
E
F



Ra 3,2

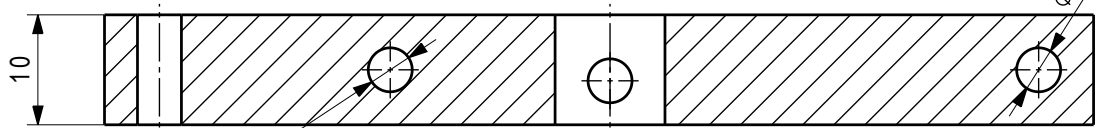
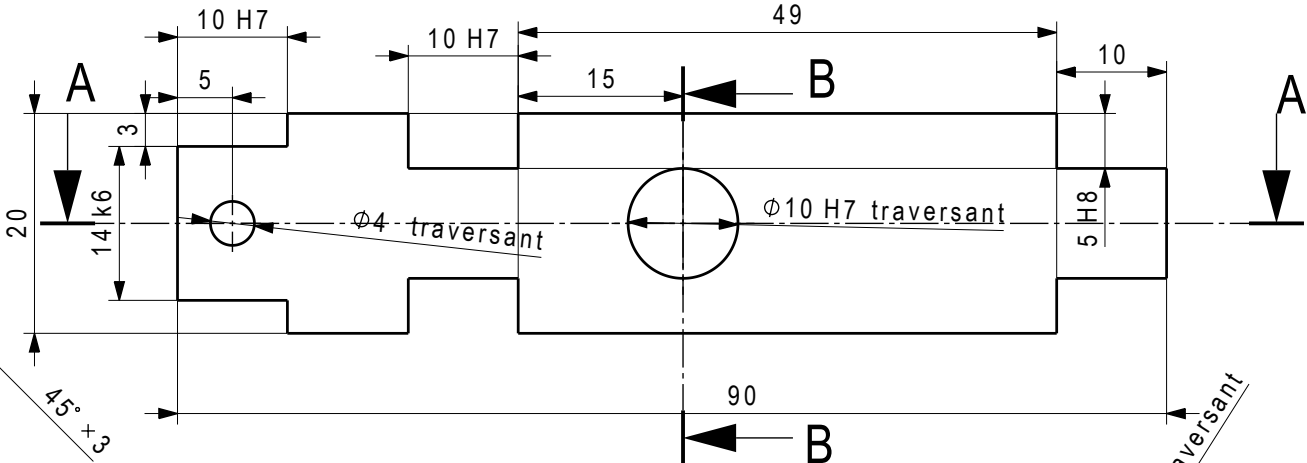
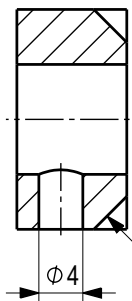
Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768 – mk

Mod.		Mod.		Dessiné	5/26/2022	SAPKOTA		Echelle
				Contrôlé				1:1
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée				N° de commande				
Nomenclature sép de même N°		Matière		X10 Cr Ni S 18 10		Origine		
Nomenclature sép de N° diff		Masse		0.015 kg		Remplace		
EPFL		Dénomination		Support_latéral 1		N° de dessin		20

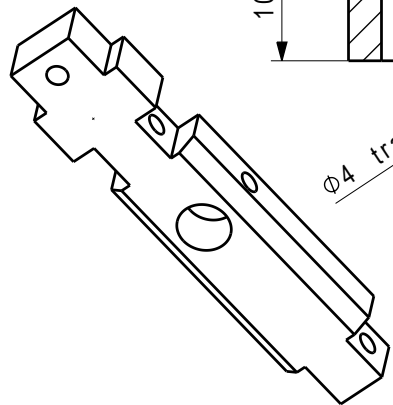
1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

Coupe B-B



Coupe A-A



Chainfreiné 0,2x45°
Tolerance générale: ISO 2768-mk

Ra 3,2

Mod.					Dessiné	26/05/2022	TKOBLER		Echelle	
					Contrôle				2:1	
					Cont' aux norm					
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature s�p de m�me N° ☐				Mati�re	X 10 Cr Ni S 18 10	Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature s�p de N° diff ☐				Masse	0.108 kg	Remplace	A4	1		1
				D�nomination	Support_lateral 2			N° de dessin		21

1 2 3 4 5 6 7 8

A

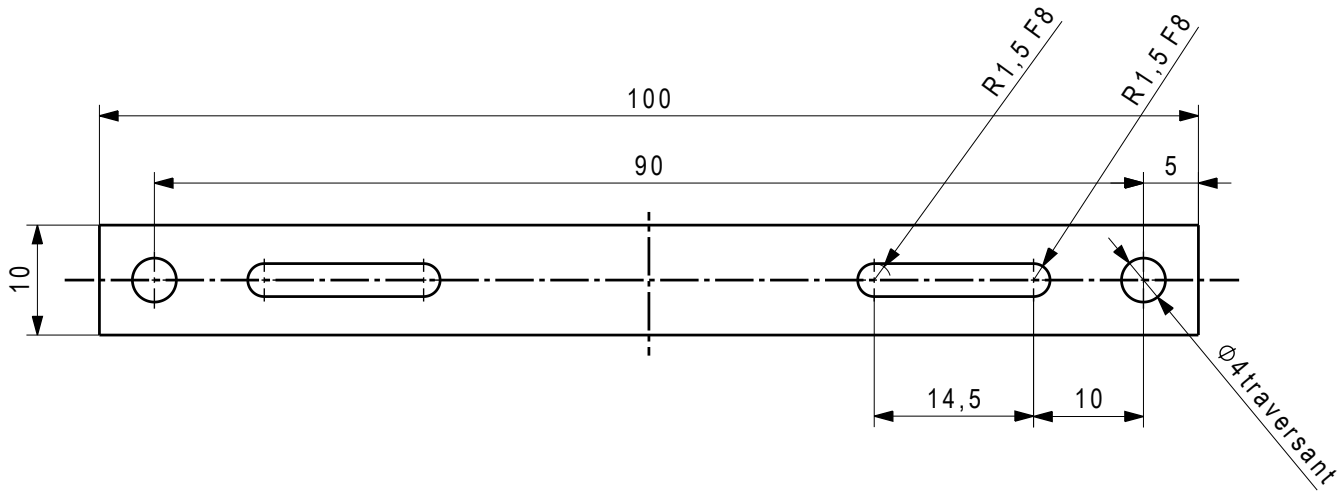
B

C

D

E

F

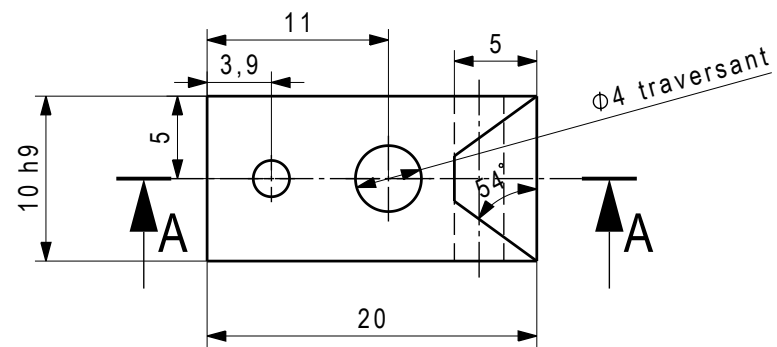
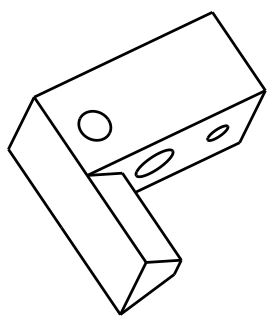
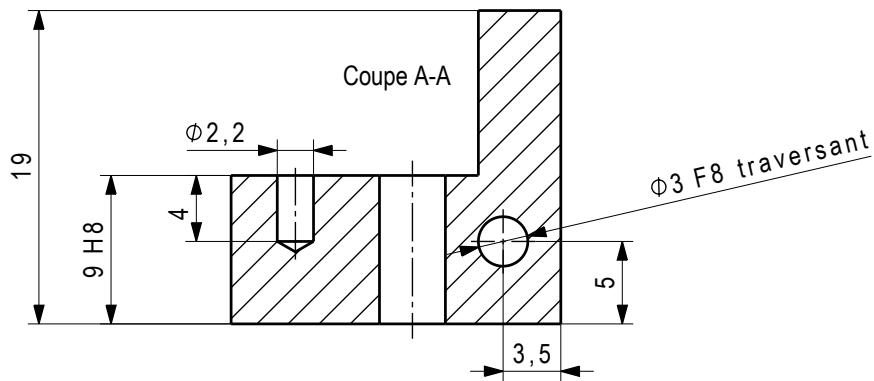


Epaisseur de la pièce : 5mm
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

Mod.					Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle
					Contrôle				2:1
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	X 10 Cr Ni S 18 10	Origine	Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Massé	0.035 kg	Remplace	A4	1	1
				Dénomination			N° de dessin		
				Rail pour lames			22		

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



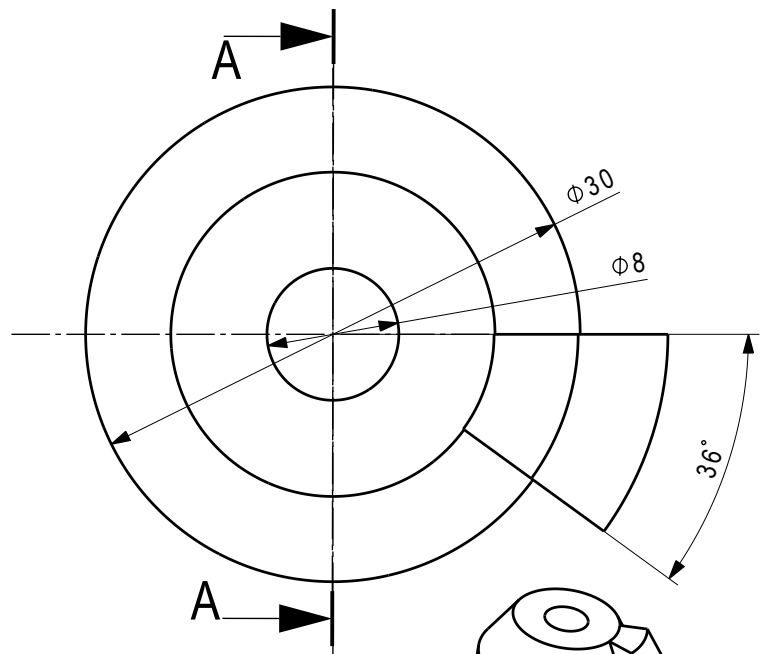
✓ Ra 3,2

Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générales :
ISO 2768-mk

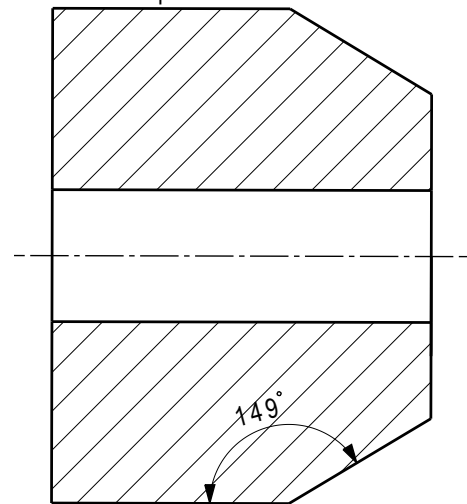
Mod.					Dessiné	5/26/2022	TKOBLER		Echelle
					Contrôlé				3:1
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	X 10 Cr Ni S 18 10	Origine	Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	0.013 kg	Remplace	A4	1	1
				Dénomination			N° de dessin		
				Fixations_lames			23		

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



Coupe A-A

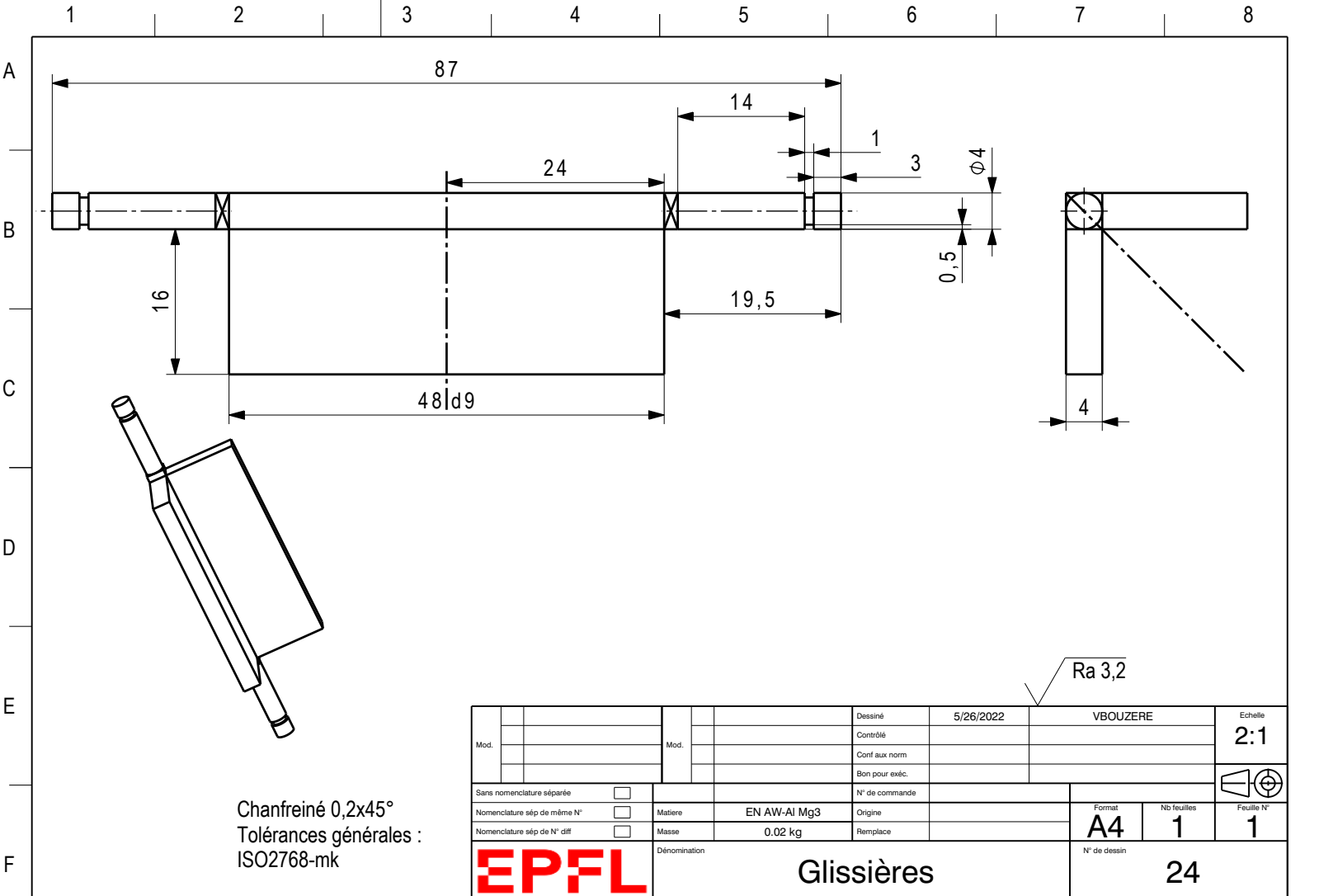


Engrenage conique partiellement denté
nbr de dents initiales : 20
nbr de dents après rectification : 3
Référence : MHB2-20, Misumi

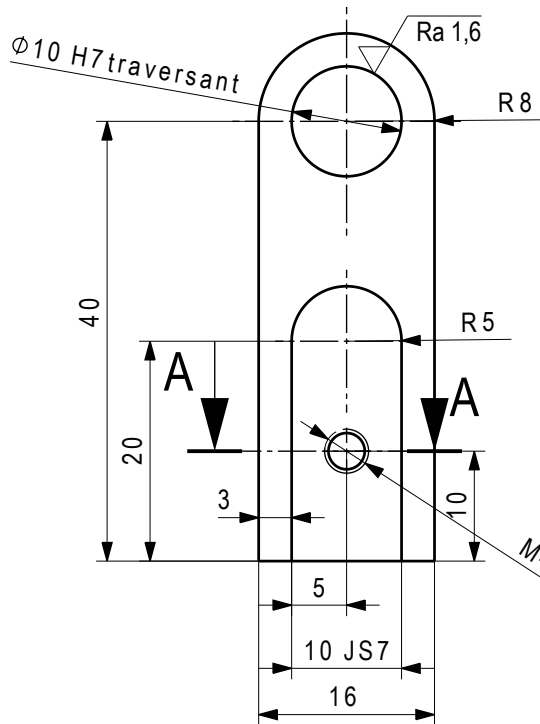
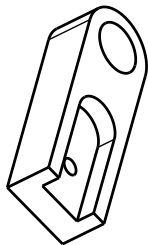
Tolérances générales :
Iso 2768-mk

Ra 3,6

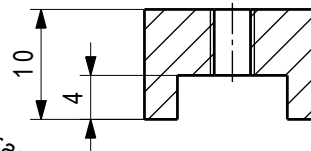
Mod.		Mod.		Dessiné	5/31/2022	TKOBLER	Echelle	3:1
				Contrôle				
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐				Origine			Format	Nb feuilles
Nomenclature sép de N° diff ☐				Remplace			A4	1
Matière				Matériau non défini			Feuille N°	
Masse				0.014 kg			1	
Dénomination				Rouage_partiellement_denté			N° de dessin	
EPFL							24 a	



Mod.				Dessiné	5/26/2022	VBOUZERE		Echelle
				Contrôlé				2:1
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande				
Nomenclature s�p de m�me N° ☐			Matiere	EN AW-Al Mg3		Origine		
Nomenclature s�p de N° diff ☐			Masses	0.02 kg		Remplace		
			D�nominaton			N° de dessin		
			Glissieres			24		



Coupe A-A



Chainfreiné 0,2x0,45°
Tolérances générales:
ISO 2768-mk

Mod.				Mod.				Dessiné	26/05/2022	VBOUZERE		Echelle 2:1	
								Contrôlé					
								Conf aux norm					
								Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée				☐			N° de commande						
Nomenclature sép de même N°				☐	Matiere	X 10 Cr Ni S 18 10		Origine		Format	No feuilles		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff				☐	Massa	0,044 kg		Remplace		A4	1		
					Dénomination						N° de dessin		
					Bielle-lame						25		

Ra 3,2
 Ra 1,6

1 2 3 4 5 6 7 8

A

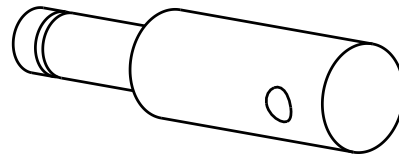
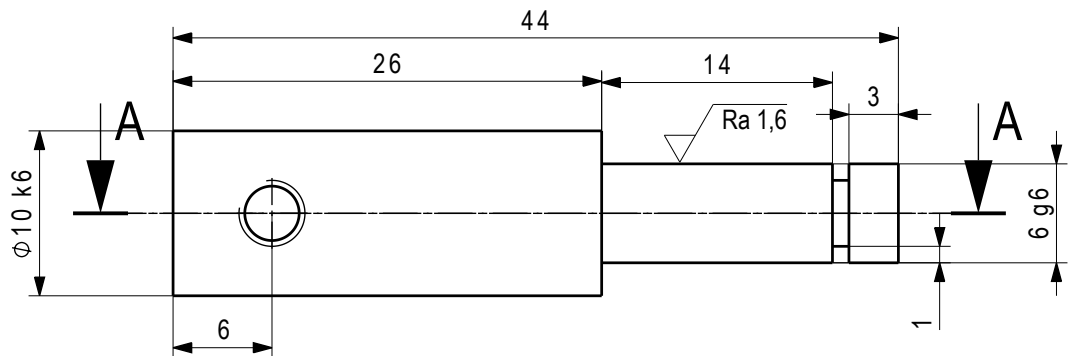
B

C

D

E

F

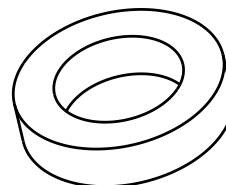


Chanfreiné 0,2x45°
Tolérances générale :
ISO 2768-mk

Mod.		Mod.		Dessiné	27/05/2022	TKOBLER		Echelle	
				Contrôle				3:1	
				Cont' aux norm					
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐		Matière		X 10 Cr Ni S 18 10		Origine			
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse		0.019 kg		Remplace			
EPFL		Dénomination				Raccord_bielle_lame		N° de dessin	
								26	

8

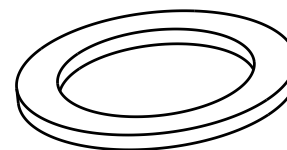
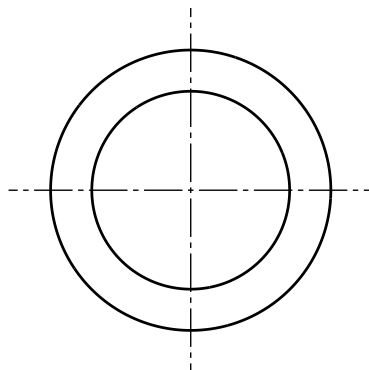
F



Mod.		Mod.		Dessiné	03/06/2022	TKOBLER		Echelle
				Contrôlé			3:1	
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée		☐		N° de commande				
Nomenclature sép de même N°		☐	Matière	EN AW-Al Mg3	Origine	Format	No feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff		☐	Massé	6.68e-004kg	Remplace	A4	1	1
			Dénomination			N° de dessin		
			Rondelle_M8x3mm			27		

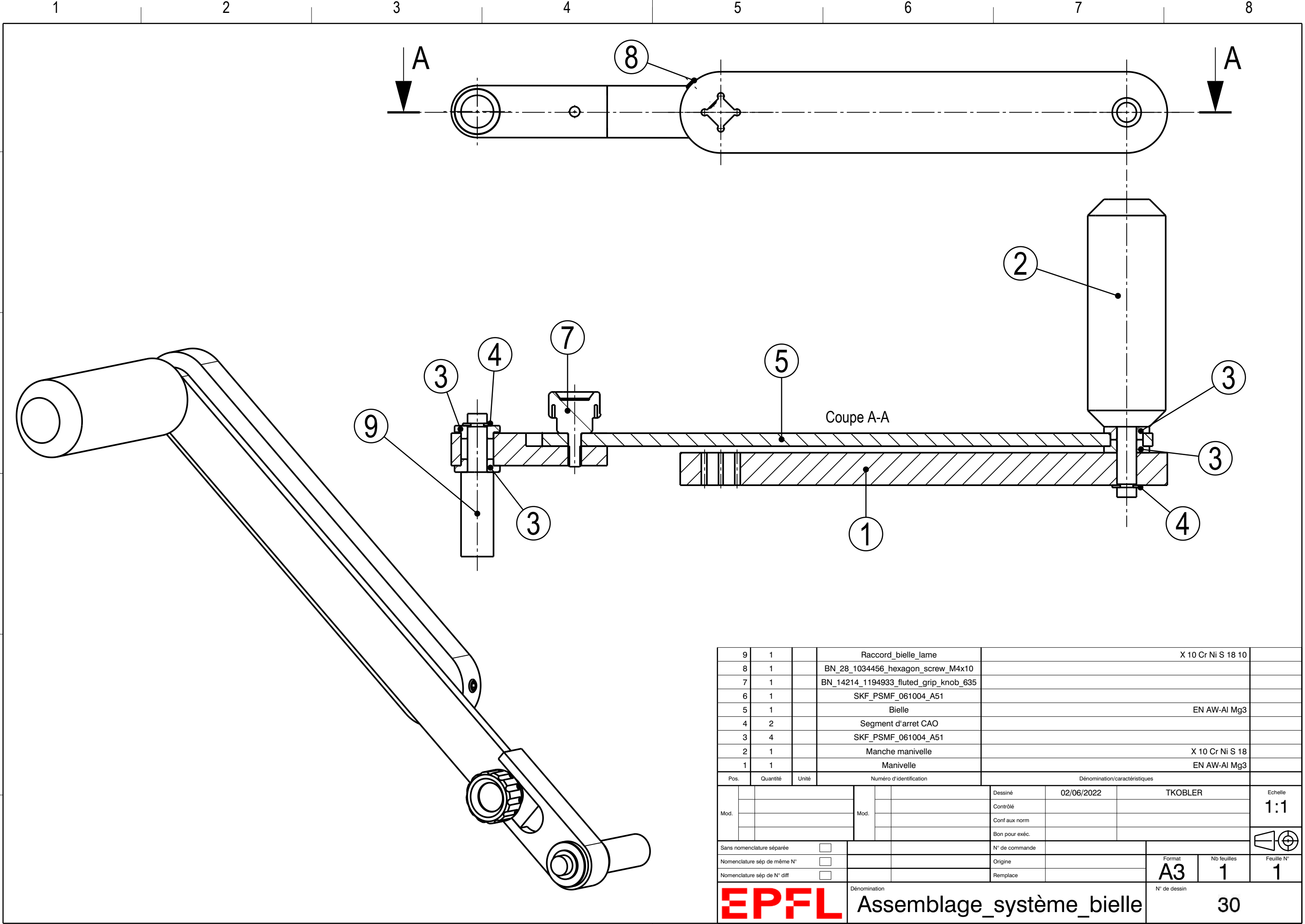
8

F

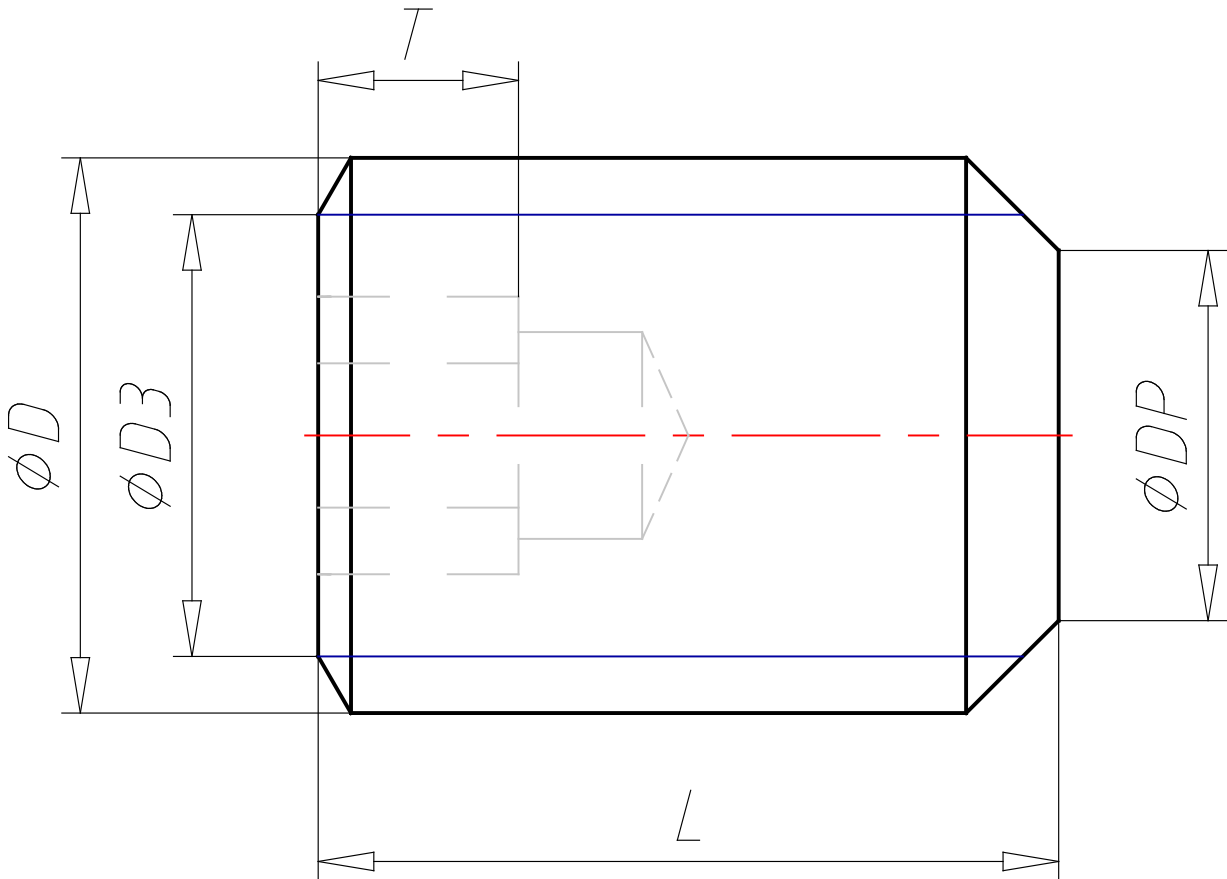


Tolérances générales :
ISO 2768-m

Mod.		Mod.		Dessiné	03/06/2022	TKOBLER		Echelle
				Contrôlé				
				Conf aux norm				
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée		☐		N° de commande				
Nomenclature sép de même N°		☐	Matière	EN AW-Al Mg3		Origine	Format	
Nomenclature sép de N° diff		☐	Masse	3.075e-004kg		Remplace	Nb feuilles	
			Dénomination				N° de dessin	
			Rondelle_M11x1mm				28	



9	1		Raccord_bielle_lame	X 10 Cr Ni S 18 10					
8	1		BN_28_1034456_hexagon_screw_M4x10						
7	1		BN_14214_1194933_fluted_grip_knob_635						
6	1		SKF_PSMF_061004_A51						
5	1		Bielle	EN AW-Al Mg3					
4	2		Segment d'arret CAO						
3	4		SKF_PSMF_061004_A51						
2	1		Manche manivelle	X 10 Cr Ni S 18					
1	1		Manivelle	EN AW-Al Mg3					
Pos.	Quantité	Unité	Numéro d'identification		Dénomination/caractéristiques				
Mod.			Mod.		Dessiné	02/06/2022	TKOBLER	Echelle	
					Contrôlé			1:1	
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande			 	
Nomenclature sép de même N° ☐					Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐					Remplace	A3	1		1
			Dénomination Assemblage_système_bielle				N° de dessin 30		



		BN 28 1034456 hexagon socket set screw M4x10			
		Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H, zinc plated blue			
Version Index	Modification Aenderung			Date Datum	Changed Geaendert
Comment Bemerkung —					
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen		Material Werkstoff			
—		—			
Tolerances Toleranzen		Surface Oberflaeche			
—		—			
Substitute for Ersatz fuer —		Title Benennung		BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —					
Drawn Gezeichnet	—			—	Dimensions Dimensionen mm
Checked Geprueft	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.	Revision Index	Scale Massstab %
Approved Freigabe	—	—	—	—	%

© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

BN 28 1034456 hexagon socket set screw M4x10

Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H, zinc plated blue

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1034456
BNNORM1 ()	ISO 4026
BNNORM2 ()	DIN 913
BNMAT (Material)	Steel 45 H
BNSURFACE (Surface)	zinc plated blue
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D3 (Thread core diameter / mm)	3.141
P (Threaded pitch / mm)	0.7
L (Nominal length / mm)	10
DP (Diameter of the cone-shaped head max. / mm)	2.5
S (Width across flats / mm)	2
T (Depth of the driving feature min. / mm)	2.5

drylin® T rail guide systems | Product range

Low-profile guide rails



Order key
Complete system ▶ Page 964

Type

TS - 04 - 07

Guide rail

Miniature

Installation size



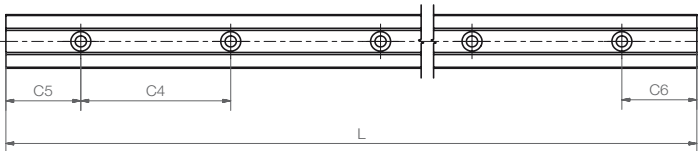
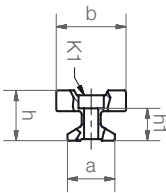
Curved rail profiles
▶ Page 878



TS-04



Complete Set



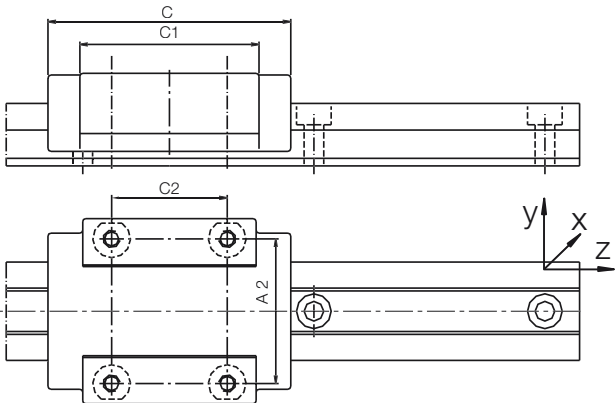
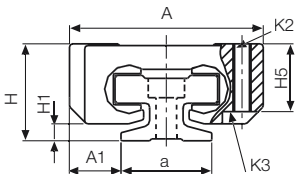
Dimensions [mm]

Part No.	Weight [kg/m]	L Max.	a -0.2	C4	C5		C6	C6	h	h1	K1 for screw DIN 912	b	ly [mm ⁴]	lz [mm ⁴]	Wby [mm ³]	Wbz [mm ³]
					min.	Max.	Min.	Max.								
TS-04-07	0.08	2,000	7	15	5	12	5	12	5.5	3.7	M2	8	131	90	32	29
TS-04-09	0.11	2,000	9	20	5	14.5	5	14.5	6.3	4.6	M2	9.6	252	169	52	49
TS-04-12	0.20	2,000	12	25	5	17.0	5	17.0	8.6	5.9	M3	13	856	574	132	120
TS-04-15	0.33	3,000	15	40	10	29.5	10	29.5	10.8	7.0	M3	17	2,420	1,410	285	239

Miniature carriage – standard



TW-04



Dimensions [mm]

Part No.	Weight [g]	H ±0.2	A -0.2	C ±0.3	A1 ±0.35	A2	C1	C2	H1 ±0.35	H5	K2 thread	tightening torque [Nm]	K3 for screw DIN 912
TW-04-07	8	8	17	23	5	12	21	8	1.5	-	M2	0.25	-
TW-04-09	17	10	20	29	5.5	15	18	13	1.7	7.2	M2	0.25	M2
TW-04-12	34	13	27	34	7.5	20	22	15	2.2	9.5	M3	0.50	M2 (M3) ⁷⁷⁾
TW-04-15	61	16	32	42	8.5	25	31	20	2.8	11	M3	0.50	M2 (M3) ⁷⁷⁾

⁷⁷⁾ (M...) = bored out



Bagues/anneaux de retenue_Bagues de retenue - Externe, type C

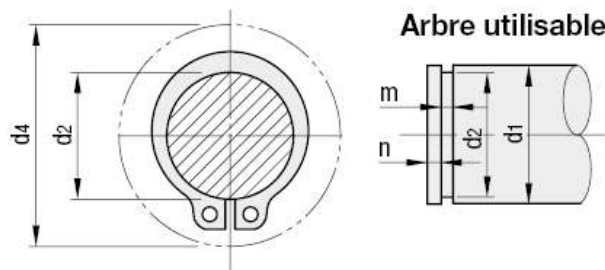
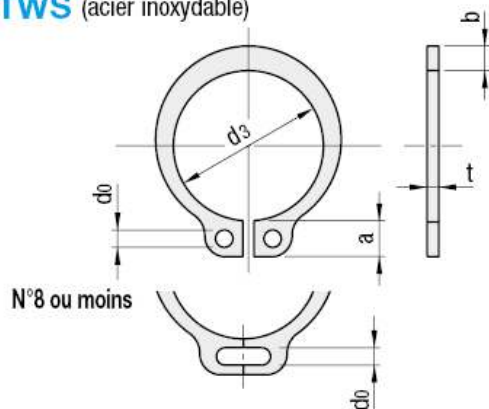


Référence pièce **STWS8**

20220524161639

Type	Maintenu avec une bague extérieure	Forme	Standard (C-Ring)
Nominal	8	Matériau	Acier inoxydable
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)	8	Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)	7.4
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	Type à bague de retenue	Maintenu avec une bague extérieure
Type de méthode de montage	Standard	Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm)	8
Type de produit	Bague de retenue	RoHS	10

STWN
STWS (acier inoxydable)



Arbre utilisable

d4 : diamètre extérieur maximal lorsque la bague de retenue est installée sur d1.
(D.E. du jeu)



Bagues/anneaux de retenue_Bagues de retenue - Externe, type C

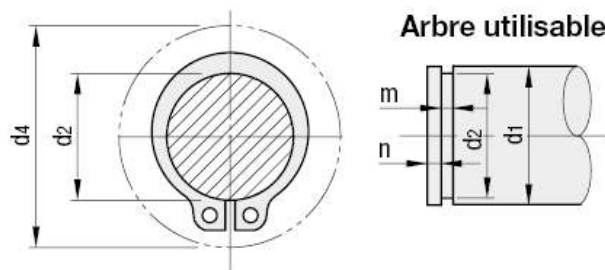
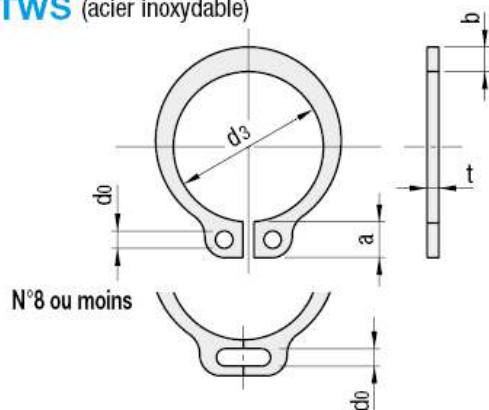


Référence pièce **STWS11**

20220524161732

Type	Maintenu avec une bague extérieure	Forme	Standard (C-Ring)
Nominal	11	Matériau	Acier inoxydable
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)	11	Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)	10.5
Unité de vente	Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)	Type à bague de retenue	Maintenu avec une bague extérieure
Type de méthode de montage	Standard	Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm)	11
Type de produit	Bague de retenue	RoHS	10

STWN
STWS (acier inoxydable)

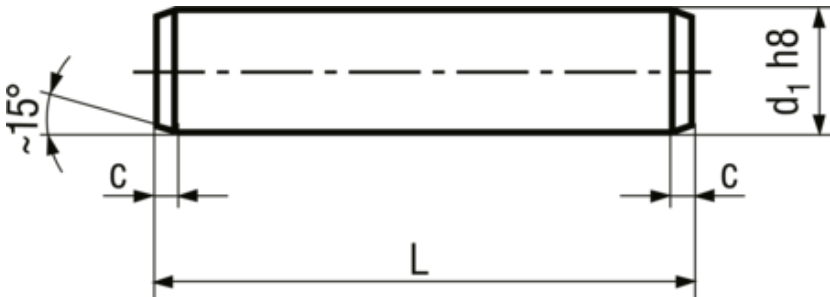


Arbre utilisable

d4 : diamètre extérieur maximal lorsque la bague de retenue est installée sur d1.
(D.E. du jeu)

Parallel pins

BN 684



Product description

- Stainless steel A1/A2: at manufacturer's option
- Tolerance: h8

Material

Stainless steel

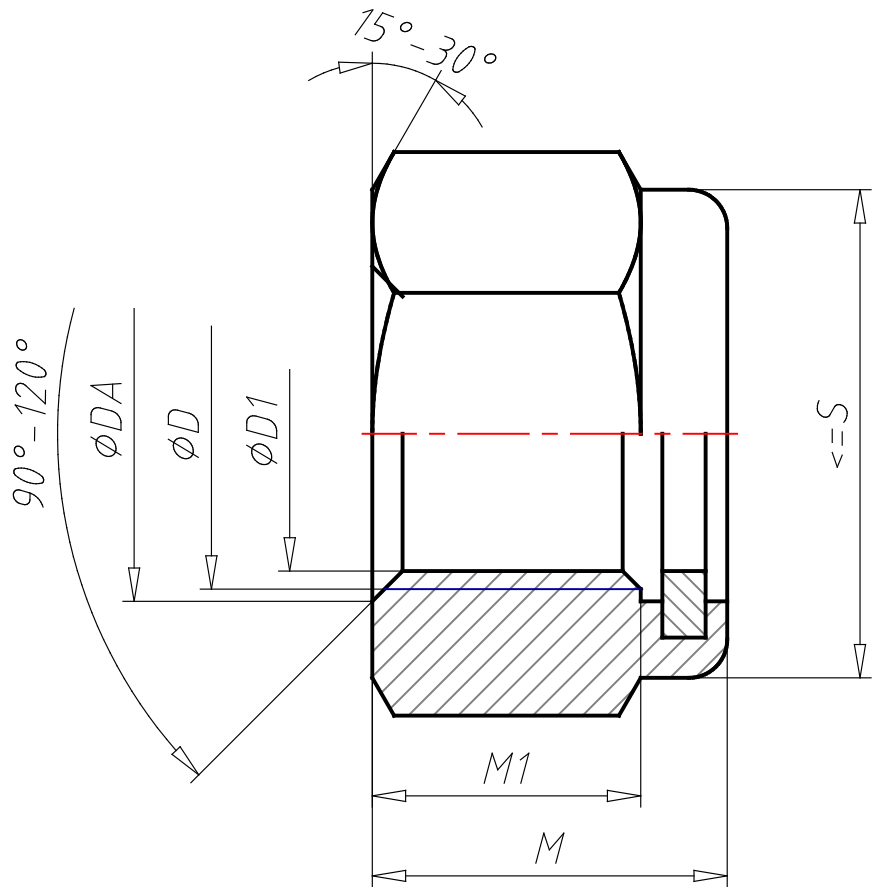
Material type

A1 / A2

Article no	Diameter d1	Length L	c~
1117203	1	4	0,2
1117211	1	5	0,2
1255525	1	6	0,2
1255533	1	8	0,2
1255541	1	10	0,2
1255568	1	12	0,2
1117238	1,5	4	0,3
1117246	1,5	5	0,3
1255576	1,5	6	0,3
1255584	1,5	8	0,3
1255592	1,5	10	0,3
1255606	1,5	12	0,3
1117254	1,5	14	0,3
1117262	1,5	16	0,3
1117270	1,5	20	0,3
1117289	2	4	0,35
1117297	2	5	0,35
1255614	2	6	0,35
1255622	2	8	0,35
1255630	2	10	0,35
1255649	2	12	0,35
1255657	2	14	0,35
1255665	2	16	0,35
1255673	2	20	0,35

Article no	Diameter d1	Length L	c~
1255681	2	25	0,35
1117300	2,5	4	0,4
1117319	2,5	5	0,4
1255703	2,5	6	0,4
1255711	2,5	8	0,4
1255738	2,5	10	0,4
1255746	2,5	12	0,4
1255754	2,5	14	0,4
1255762	2,5	16	0,4
1255770	2,5	20	0,4
1255789	2,5	25	0,4
1255797	3	6	0,5
1255800	3	8	0,5
1255819	3	10	0,5
1255827	3	12	0,5
1255835	3	14	0,5
1255843	3	16	0,5
1255851	3	20	0,5
1255878	3	25	0,5
1255886	3	30	0,5
1117327	3	40	0,5
1255894	4	6	0,63
1255908	4	8	0,63
1255916	4	10	0,63
1255924	4	12	0,63
1255932	4	14	0,63
1255940	4	16	0,63
1255959	4	20	0,63
1255967	4	25	0,63
1255975	4	30	0,63
1255983	4	40	0,63
1117335	4	50	0,63
1213288	5	6	0,8
1255991	5	8	0,8
1256009	5	10	0,8
1256017	5	12	0,8
1256025	5	14	0,8
1256033	5	16	0,8
1256041	5	20	0,8
1256068	5	25	0,8
1256076	5	30	0,8
1256084	5	40	0,8
1256092	5	50	0,8
1256106	5	60	0,8
1256114	6	10	1,2
1256122	6	12	1,2
1256130	6	14	1,2
1256149	6	16	1,2
1256157	6	20	1,2
1256165	6	25	1,2

Article no	Diameter d1	Length L	c~
1256173	6	30	1,2
1256181	6	40	1,2
1256203	6	50	1,2
1256211	6	60	1,2
1213296	8	16	1,6
1256238	8	20	1,6
1397389	8	25	1,6
1256246	8	30	1,6
1256254	8	40	1,6
1256262	8	50	1,6
1256270	8	60	1,6
1256289	10	20	2
1256297	10	25	2
1256300	10	30	2
1256319	10	40	2
1256327	10	50	2
1256335	10	60	2



© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

BN 637 1242385 prevailing torque type hexagon lock nut M4							
Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide insert (DIN 985), A2							
Version Index	Modification Aenderung				Date Datum	Changed Geaendert	
Comment Bemerkung —							
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen			Material Werkstoff				
—			—				
Tolerances Toleranzen			Surface Oberflaeche				
—			—				
Substitute for Ersatz fuer —			Title Benennung		BOSSARD		
Replaced by Ersetzt durch —							
Drawn Gezeichnet	—	—			Dimensions Dimensionen mm		
Checked Geprueft	—	—			Revision Index		
Approved Freigabe	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.		Scale Masstab %		
			—		—	%	

BN 637 1242385 prevailing torque type hexagon lock nut M4

Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide insert (DIN 985), A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1242385
BNNORM1 ()	DIN 985
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D1 (Thread core diameter / mm)	3.242
P (Thread pitch / mm)	0.7
DA (Inner diameter of countersink max. / mm)	4.6
M (Total height max. / mm)	5
M1 (Wrenching height min. / mm)	2.9
S (Width across flat max. / mm)	7

Poignées de tirage à barre carrée / ovale

Taraudé



Type à barre ovale		Type	Matériau	Traitement de surface		
①	③	① UABL	Alliage d'aluminium	Polissage au tonneau	A	L, L1, H, h, M
②	④	② UABR		Peinture électrostatique (noir mat)		
		③ UABLA		Surface endurcie		
		④ UABLC	EN 1.0715 Équiv. ou EN 1.0718 Équiv.	Placage au chrome		
		⑤ UABS	EN 1.4301 équiv.	Sablage		

Référence pièce		L	L1	Lf	H	h	M (normal)	Charge admissible (N)	Prix unitaire				
Type	A								UABL	UABR	UABLA	UABLC	UABS
UABL (Polissage au tonneau)	20	100	113	10	47	34	M6	1100					
		112	125		49	36		700					
		120	133					600					
		128	141		51	38		470					
		160	173					2300					
UABR (Peinture électrostatique)	26	112	129	12	53	36	M8	1400					
		120	137		55	38		1200					
		128	145					600					
		160	177		57	40		500					
		180	197					470					
UABLA (Polissage)		192	209					380					
UABLC (Acier)		300	317					300					
UABS (Acier inoxydable)		350	367										
		400	417										

Ordering Example
Référence pièce - L
UABL20 - 100

Poignées de tirage à barre carrée - L fixe		Type	Matériau	Traitement de surface		
①	③	① USAN	EN 1.0038 Équiv.	Placage au chrome	4-R3	R11, 13, 32, 40, 2 M5 (normal)
②	④	② USANS	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie		
		③ USANA	Alliage d'aluminium	Surface endurcie		
		④ USANB		Peinture électrostatique (noir mat)		

Référence pièce		L	L1	Charge admissible (N)	Masse de référence (g)	Prix unitaire			
Type						USAN	USANS	USANA	USANB
USAN (acier)	80	88	2500	76					
	100	108		88					
	125	133		103					
	160	168		125					
	200	208		150					
USANS (acier inoxydable)	250	258		180					

Ordering Example
Référence pièce
USAN80

Barre carrée en forme de U		USANK							

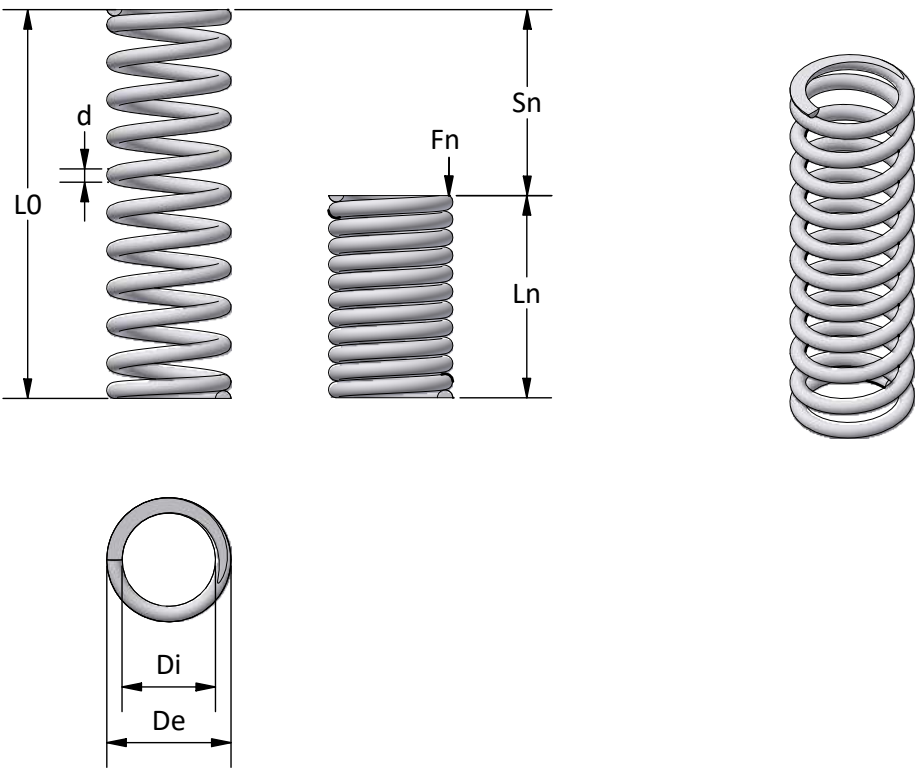
Référence pièce		L	L1	W	H	B	S	M (normal)	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type										
USANK (en U)	68	76	12	30	8	8	M5	55		
	100	108	14	30	8	8	M5	80		
	110	120	16	40	10	8	M6	130		
	120	130	16	40	10	8	M6	145		
	188	200	18	50	12	10	M8	250		

Ordering Example
Référence pièce
USANK100

Poignées de tirage à barre carrée - L configurable		Type	Matériau	Traitement de surface		
①	③	① USANSF	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie	4-R3	R11, 13, 32, 40, 2 M5 (normal)
②	④					

Référence pièce		L	Charge admissible (N)	Prix unitaire
Type				
USANSF	80~125	2500		
	126~250			
	251~300			

Ordering Example
Référence pièce - L
USANSF - 85



C00570080500S

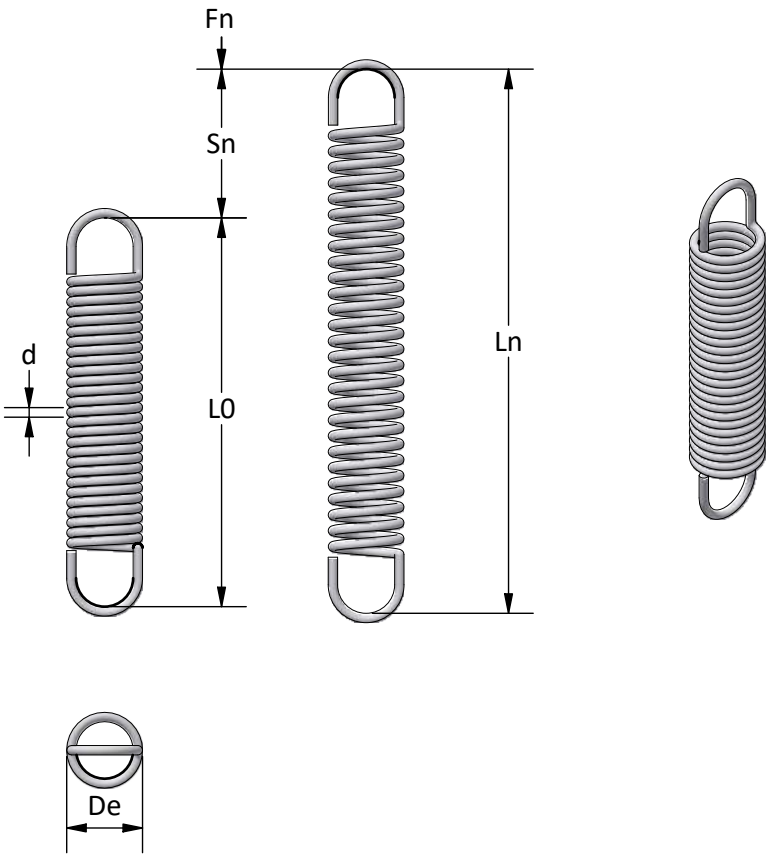
Attribut du produit	Valeur
Ressort Type	Ressort de compression
Matériau	Acier inoxydable 302
d - Diamètre du fil (mm)	0,20
De - Diamètre extérieur (mm)	1,45
Di - Diamètre intérieur (mm)	1,05
L0 - Longueur libre (mm)	12,70
Ln - Longueur sous charge max. (mm)	6,68
Sn - Course maximale (mm)	6,02
Fn - Charge maximale sous Ln (N)	2,22
R - Constante de ressort (N/mm)	0,37
Extrémités	Fermées, non meulées
Poids (g)	0,02
Code HS	7320208100
Pays d'origine	UK

Ce produit est un article standard. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.

Création : 25/05/2022

Adresse : Sodemann Industrifjedre A/S
Gamma 5, 8382 Hinnerup - Denmark

N° de téléphone : 45 86 72 00 99
E-mail : sif@fjedre.dk
Site Web : www.ressorts-sodemann.fr



E02400181000S

Attribut du produit	Valeur
Ressort Type	Ressort de traction
Matériau	
d - Diamètre du fil (mm)	0,46
De - Diamètre extérieur (mm)	6,10
L0 - Longueur libre (mm)	25,40
Ln - Longueur sous charge max. (mm)	83,82
Sn - Course maximale (mm)	58,42
Fn - Charge maximale sous Ln (N)	4,37
R - Constante de ressort (N/mm)	0,07
F0 - Force initiale (N)	0,41
Poids (g)	0,75
Code HS	7320208500
Pays d'origine	UK

Ce produit est un article standard. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.

Création : 28/05/2022

Rapport
1,5:1
4:1

Nylon PA6 **moulé**

- **Module 2 à 3**
- Pièces moulées
- Matière :
Nylon 6 renforcé 30%
fibre de verre

Options

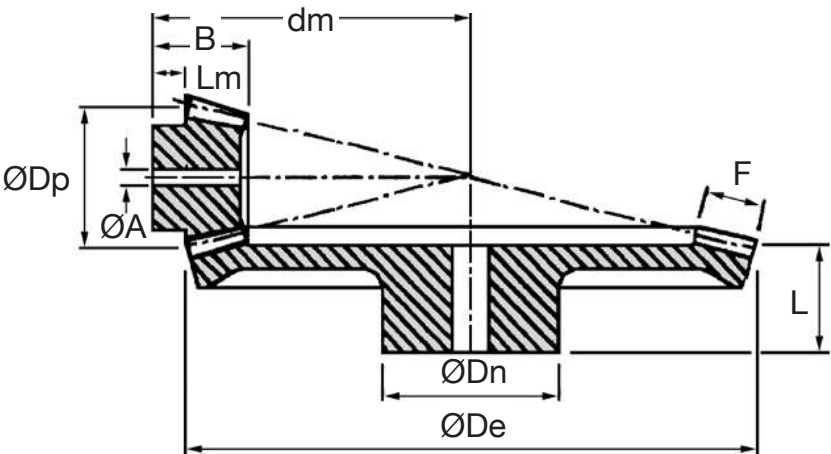
- **Pas de modification possible par nos soins.**

Info.

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons
- 2 pignons doivent être impérativement complémentaires
- Préalésage brut de démoulage à réusiner impérativement par vos soins
- *Préalésage donné à titre indicatif



ØA : préalésage à modifier impérativement*

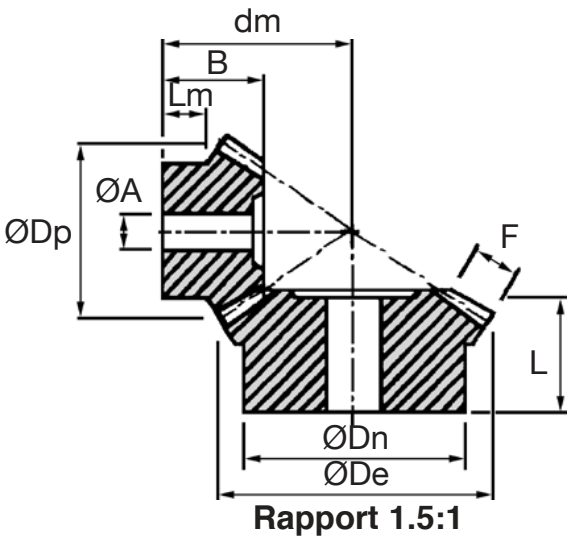


Rapport 4:1

Série économique

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande



Rapport 1.5:1

Références	Dents				Préalésage non garanti								Prix Uni. 1 à 9
	Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	ØA*	dm	L	Lm	Stock*	
Rapport 4:1													
MFB2.5-16	16	2,5	44,9	40	30,5	18	32	15	92,6	29,0	11,7	✓	13,74 €
MFB2.5-64	64	2,5	161,2	160	35,0	18	80	20	48,8	30,0	16,0	✓	59,23 €
MFB3-16	16	3,0	53,8	48	32,0	20	35	10	108,0	30,0	11,1	✓	25,67 €
MFB3-64	64	3,0	193,5	192	42,0	20	60	19	58,8	36,0	22,0	✓	51,68 €
Rapport 1,5:1													
MHB2-20	20	2,0	43,3	40	23,0	10	30	8	43,3	23,0	10,2	-	13,54 €
MHB2-30	30	2,0	62,2	60	27,0	10	50	11	40,6	27,5	15,2	-	19,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



624-2Z

- Popular item

Deep groove ball bearings

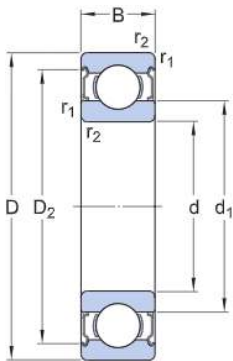
Bearing data

[Tolerances](#),
Normal (metric), P6, P5, Normal (inch),
[Radial internal clearance](#),
Classes C2 to C5

Bearing interfaces

[Seat tolerances for standard conditions](#),
[Tolerances and resultant fits](#)

Technical specification

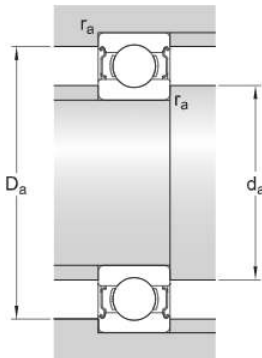


DIMENSIONS

d	4 mm	Bore diameter
D	13 mm	Outside diameter
B	5 mm	Width
d ₁	≈ 6.95 mm	Shoulder diameter
D ₂	≈ 11.2 mm	Recess diameter
r _{1,2}	min. 0.2 mm	Chamfer dimension

ABUTMENT DIMENSIONS

d _e min. 5.8 mm	Diameter of shaft abutment
d _e max. 6.6 mm	Diameter of shaft abutment
D _i max. 11.2 mm	Diameter of housing abutment
r _a max. 0.2 mm	Radius of shaft or housing fillet



CALCULATION DATA

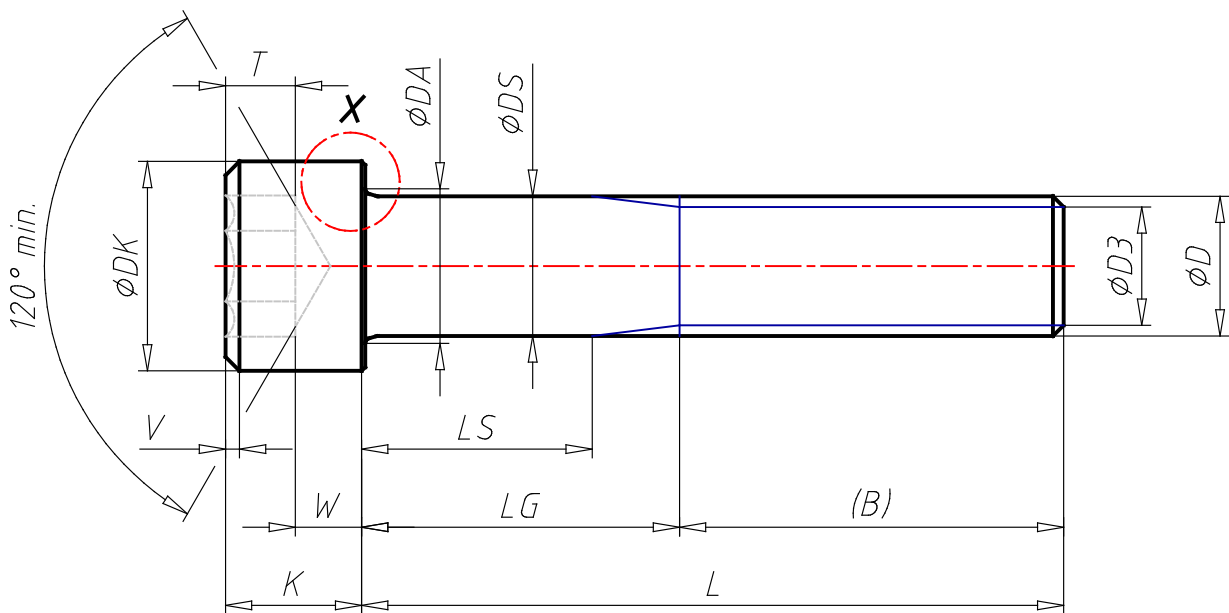
Basic dynamic load rating	C	0.936 kN
Basic static load rating	C ₀	0.29 kN
Fatigue load limit	P _u	0.012 kN
Reference speed		110 000 r/min
Limiting speed		53 000 r/min
Minimum load factor	k _r	0.025
Calculation factor	f ₀	7.3

MASS

Mass bearing	0.003 kg
--------------	----------

TOLERANCE CLASS

Dimensional tolerances	Normal
Radial run-out	Normal



BN 3 1003909 hex socket head cap screw M4x8				
Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8.8, zinc plated blue				
Version Index	Modification Aenderung		Date Datum	Changed Geändert
Comment Bemerkung —				
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen		Material Werkstoff		
—		—		
Tolerances Toleranzen		Surface Oberfläche		
—		—		
Substitute for Ersatz fuer —		Title Benennung	BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —			Dimensions Dimensionen mm	
Drawn Gezeichnet	—			
Checked Geprüft	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.	Revision Index	Scale Maßstab
Approved Freigabe	—	—	—	%

© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

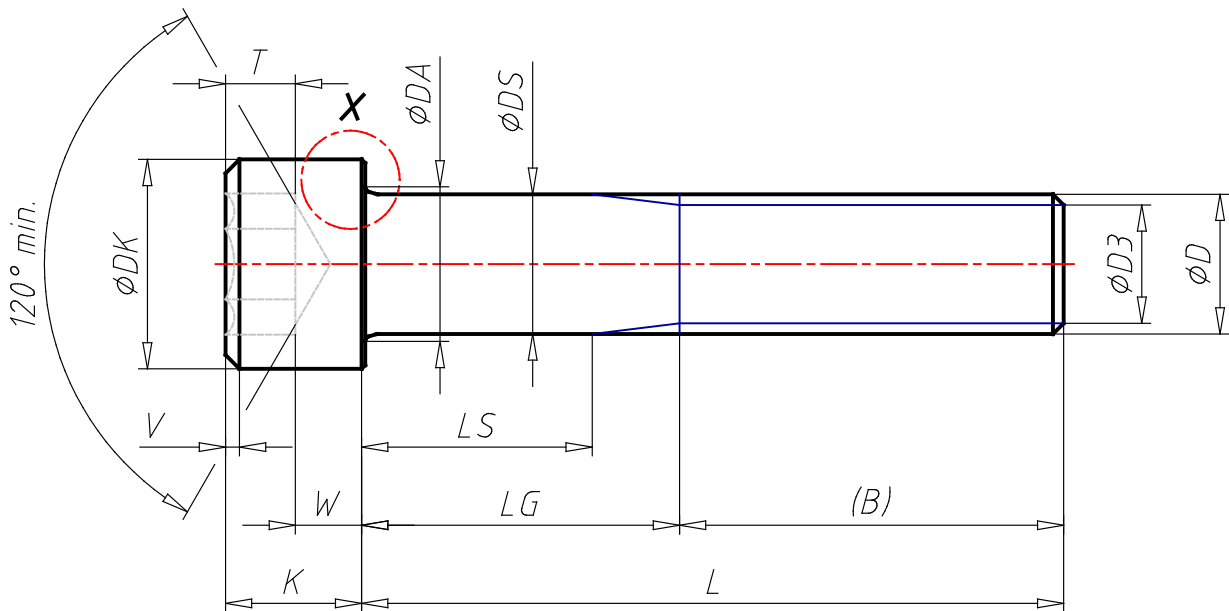
© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

BN 3 1003909 hex socket head cap screw M4x8

Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8.8, zinc plated blue

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1003909
BNNORM1 ()	DIN 912
BNNORM2 ()	ISO 4762
BNMAT (Material)	Steel 8.8
BNSURFACE (Surface)	zinc plated blue
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D3 (Thread core diameter / mm)	3.141
P (Thread pitch / mm)	0.7
L (Nominal length / mm)	8
B (Thread length / mm)	6.6
LS (Shank length min. / mm)	0
LG (Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max. / mm)	1.4
DK (Head diameter max. / mm)	7
DA (Inner diameter of bearing surface max. / mm)	4.7
DS (Diameter of the unthreaded shank max. / mm)	4
E (Reduction in diameter at the Hex min. / mm)	3.44
F (Distance max. / mm)	0.6
K (Head height max. / mm)	4
R (Transition radius under head min. / mm)	0.2
S (Width across flats / mm)	3



© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

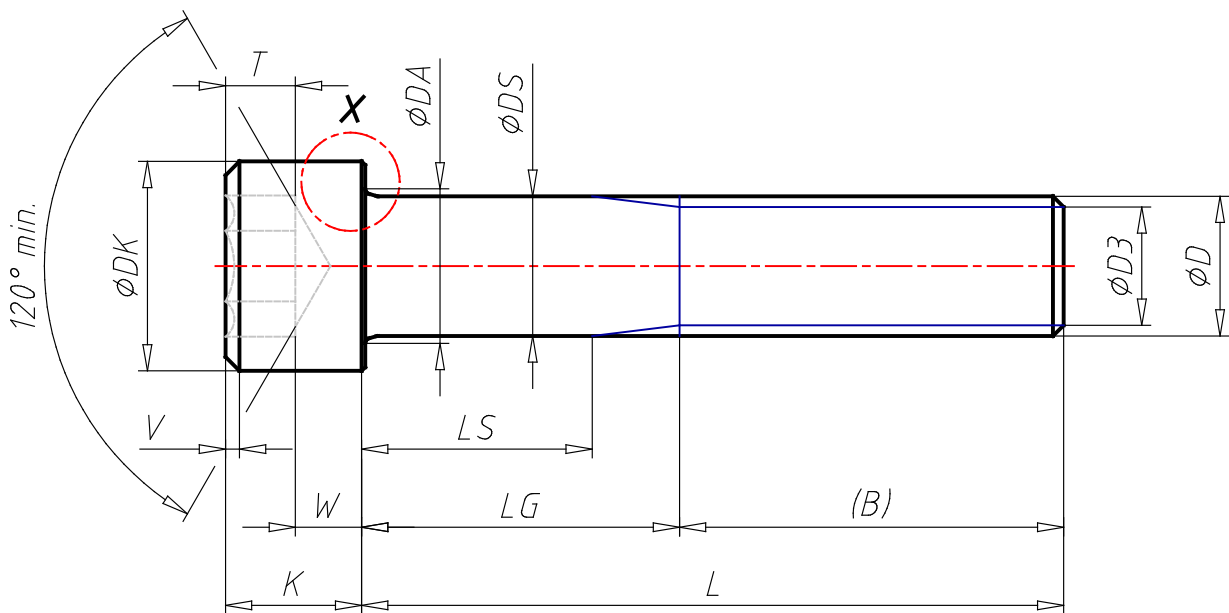
BN 610 1233211 hexagon socket head cap screw M4x12						
Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), stainless steel A2						
Version Index	Modification Aenderung				Date Datum	Changed Geaendert
Comment Bemerkung —						
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen			Material Werkstoff			
—			—			
Tolerances Toleranzen			Surface Oberflaeche			
—			—			
Substitute for Ersatz fuer —			Title Benennung		BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —						
Drawn Gezeichnet	—	—				
Checked Geprueft	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.		Revision Index	Scale Massstab %
Approved Freigabe	—	—	—		—	%

BN 610 1233211 hexagon socket head cap screw M4x12

Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), stainless steel A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1233211
BNNORM1 ()	DIN 912
BNNORM2 ()	ISO 4762
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D3 (Thread core diameter / mm)	3.141
P (Threaded pitch / mm)	0.7
L (Nominal length / mm)	12
B (Thread length / mm)	10.6
LS (Shank length min. / mm)	0
LG (Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max. / mm)	1.4
DK (Head diameter max. / mm)	7
DA (Inner diameter of bearing surface max. / mm)	4.7
DS (Diameter of the unthreaded shank max. / mm)	4
E (Reduction in diameter at the Hex min. / mm)	3.44
F (Distance max. / mm)	0.6
K (Head height max. / mm)	4
R (Transition radius under head min. / mm)	0.2
S (Width across flats / mm)	3
T (Depth of the driving feature min. / mm)	2



BN 610 1233246 hexagon socket head cap screw M4x20						
Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), stainless steel A2						
Version Index	Modification Aenderung			Date Datum	Changed Geändert	
Comment Bemerkung —						
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen			Material Werkstoff			
—			—			
Tolerances Toleranzen			Surface Oberfläche			
—			—			
Substitute for Ersatz fuer —			Title Benennung		BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —						
Drawn Gezeichnet — —						
Checked Geprüft — —			Drawing no. Zeichnungs-Nr.		Dimensions Dimensionen mm	
Approved Freigabe — —					Revision Index —	

© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

BN 610 1233246 hexagon socket head cap screw M4x20

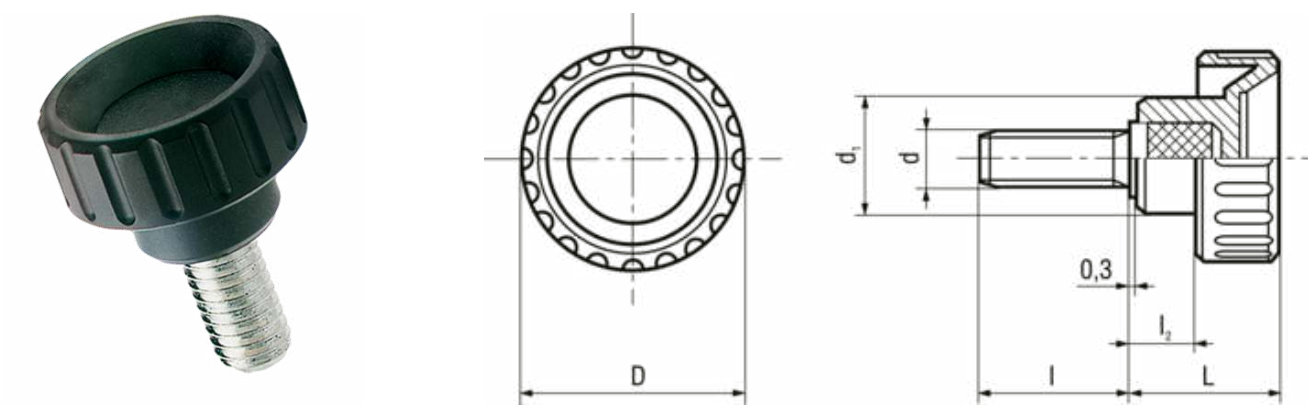
Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), stainless steel A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1233246
BNNORM1 ()	DIN 912
BNNORM2 ()	ISO 4762
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D3 (Thread core diameter / mm)	3.141
P (Threaded pitch / mm)	0.7
L (Nominal length / mm)	20
B (Thread length / mm)	18.6
LS (Shank length min. / mm)	0
LG (Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max. / mm)	1.4
DK (Head diameter max. / mm)	7
DA (Inner diameter of bearing surface max. / mm)	4.7
DS (Diameter of the unthreaded shank max. / mm)	4
E (Reduction in diameter at the Hex min. / mm)	3.44
F (Distance max. / mm)	0.6
K (Head height max. / mm)	4
R (Transition radius under head min. / mm)	0.2
S (Width across flats / mm)	3
T (Depth of the driving feature min. / mm)	2

ELESA® BT.p

BN 14214 - Fluted grip knobs with threaded stud, steel zinc plated



Manufacturer



Brand

ELESA®

Brandtype

BT.p

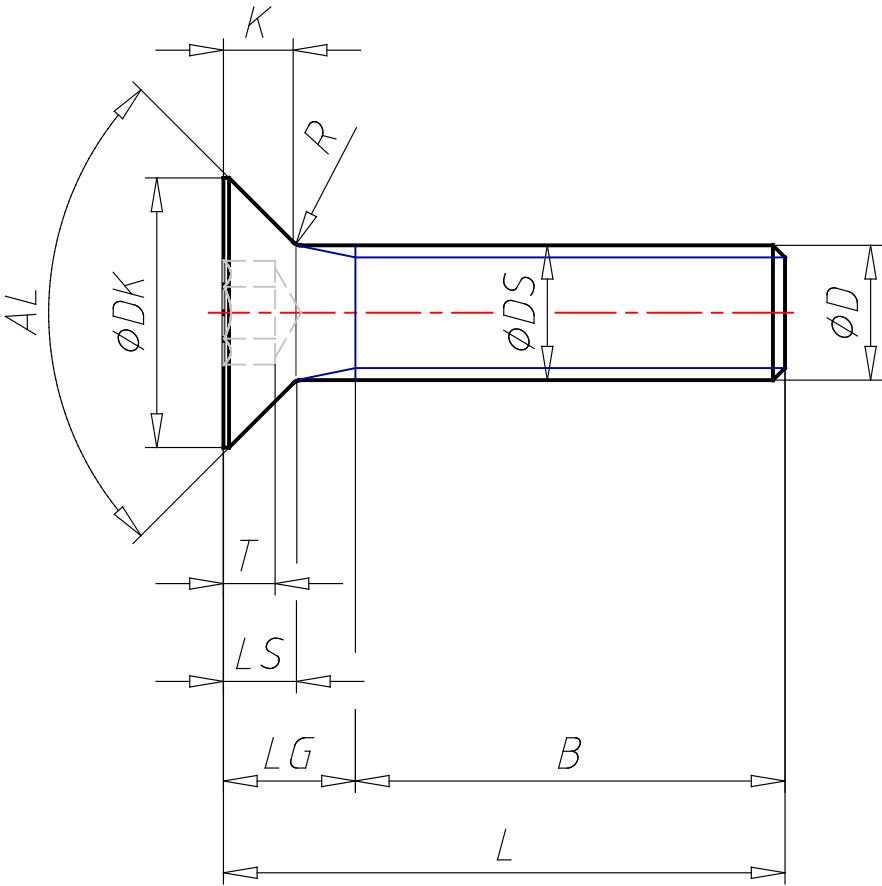
Material

Technopolymer

Color

black

Article no	Code	Head diameter D	d 6g	Handle height L	d1	l2	Thread length l
1194933	6351	16	M4	13	11	5	10
1194941	6356	16	M4	13	11	5	16
1194968	6371	16	M5	13	11	5	10
1194976	6376	16	M5	13	11	5	16
1439898	6541	20	M5	16	11,5	6	10
1439901	6546	20	M5	16	11,5	6	16
1439774	6551	20	M5	16	11,5	6	25
1439782	6571	20	M6	16	11,5	6	10
1439804	6576	20	M6	16	11,5	6	16
1439839	6581	20	M6	16	11,5	6	25
1439812	6591	20	M6	16	11,5	6	40
1439820	6641	25	M6	19	16	8	16
1439847	6646	25	M6	19	16	8	25
1439855	6661	25	M8	19	16	8	16
1439863	6666	25	M8	19	16	8	25
1545167	6753	32	M8	22	17	9	16
1545175	6755	32	M8	22	17	9	25
1545183	6758	32	M8	22	17	9	40
1545205	6763	32	M10	22	17	9	20
1545213	6765	32	M10	22	17	9	30



BN 616 1076507 hex socket flat countersunk head screw M3x20						
Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (DIN 7991; ~ISO 10642), stainless steel A2						
Version Index	Modification Aenderung			Date Datum	Changed Geändert	
Comment Bemerkung —						
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen			Material Werkstoff			
—			—			
Tolerances Toleranzen			Surface Oberfläche			
—			—			
Substitute for Ersatz fuer —			Title Benennung		BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —						
Drawn Gezeichnet	—	—				
Checked Geprüft	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.		Dimensions Dimensionen mm	
Approved Freigabe	—	—			Revision Index	
					—	%

© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

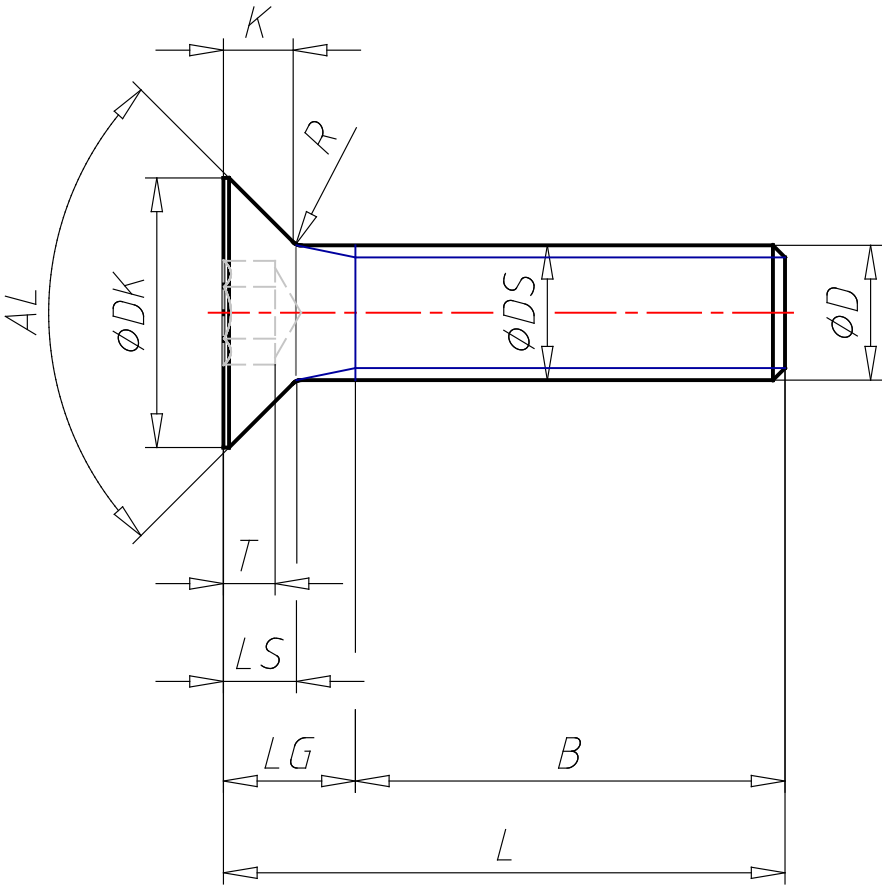
© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

BN 616 1076507 hex socket flat countersunk head screw M3x20

Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (DIN 7991; ~ISO 10642), stainless steel A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1076507
BNNORM1 ()	DIN 7991
BNNORM2 ()	~ISO 10642
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	3
D3 (Nominal core diameter / mm)	2.387
P (Pitch of thread / mm)	0.5
L (Nominal length / mm)	20
B (Thread length / mm)	17.3
BX1 (B for L	12
BX2 (B for 125	0
BX3 (B for L > 200 / mm)	0
LS (Shank length min. / mm)	1.7
LG (Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max. / mm)	2.7
AL (Countersunk head angle +2 / 0 / mm)	90
DK (Head diameter max. / mm)	6
DS (Diameter of the unthreaded shank max. / mm)	3
K (Head height max. / mm)	1.7
R (Transition radius under head min. / mm)	0.1
S (Keys wide nominal / mm)	2
T (Depth of the driving feature max. / mm)	1.2



BN 616 3146455 hex socket flat countersunk head screw M3x14					
Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (DIN 7991; ~ISO 10642), stainless steel A2					
Version Index	Modification Aenderung			Date Datum	Changed Geändert
Comment Bemerkung —					
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen		Material Werkstoff			
—		—			
Tolerances Toleranzen		Surface Oberfläche			
—		—			
Substitute for Ersatz fuer —		Title Benennung		BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —					
Drawn Gezeichnet	—			—	Dimensions Dimensionen mm
Checked Geprüft	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.	Revision Index	Scale Massstab
Approved Freigabe	—	—		—	%

© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

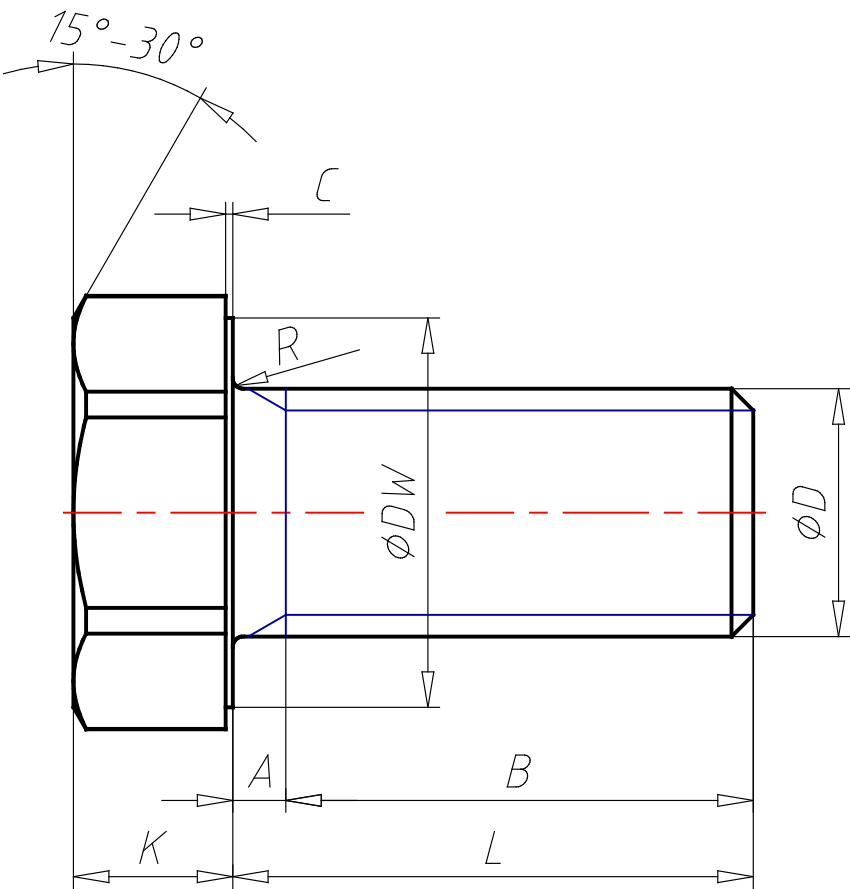
© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

BN 616 3146455 hex socket flat countersunk head screw M3x14

Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (DIN 7991; ~ISO 10642), stainless steel A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	3146455
BNNORM1 ()	DIN 7991
BNNORM2 ()	~ISO 10642
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	3
D3 (Nominal core diameter / mm)	2.387
P (Pitch of thread / mm)	0.5
L (Nominal length / mm)	14
B (Thread length / mm)	11.3
BX1 (B for L	12
BX2 (B for 125	0
BX3 (B for L > 200 / mm)	0
LS (Shank length min. / mm)	1.7
LG (Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max. / mm)	2.7
AL (Countersunk head angle +2 / 0 / mm)	90
DK (Head diameter max. / mm)	6
DS (Diameter of the unthreaded shank max. / mm)	3
K (Head height max. / mm)	1.7
R (Transition radius under head min. / mm)	0.1
S (Keys wide nominal / mm)	2
T (Depth of the driving feature max. / mm)	1.2



© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

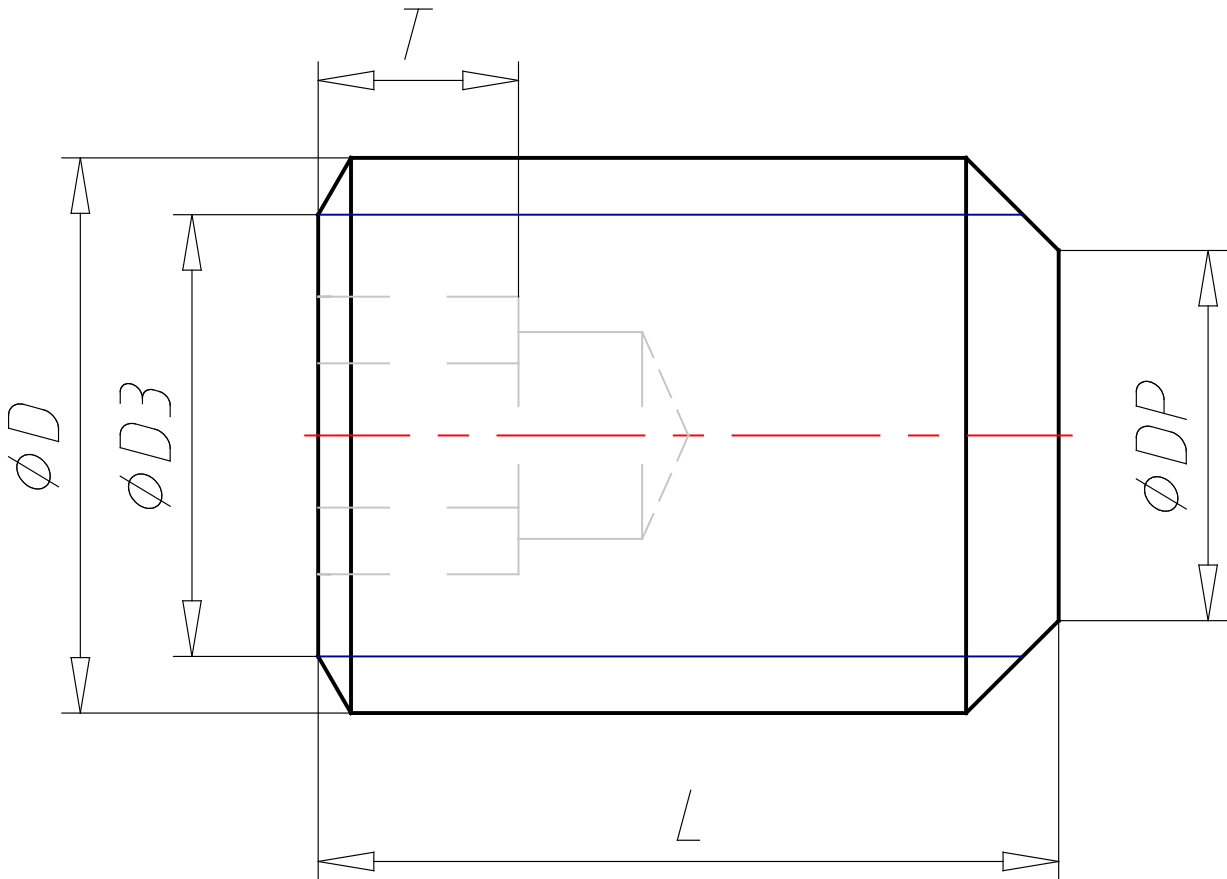
BN 622 1127101 hexagon head screw M4x25						
Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless steel A2						
Version Index	Modification Aenderung				Date Datum	Changed Geaendert
Comment Bemerkung —						
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen			Material Werkstoff			
—			—			
Tolerances Toleranzen			Surface Oberfläche			
—			—			
Substitute for Ersatz fuer —			Title Benennung		BOSSARD	
Replaced by Ersetzt durch —						
Drawn Gezeichnet	—	—				
Checked Geprüft	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.		Revision Index	Scale Masstab
Approved Freigabe	—	—			—	%

BN 622 1127101 hexagon head screw M4x25

Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless steel A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1127101
BNNORM1 ()	DIN 933
BNNORM2 ()	ISO 4017
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D3 (Thread core diameter / mm)	3.141
P (Pitch of bolt / mm)	0.7
L (Nominal length / mm)	25
B (Thread length / mm)	22.9
A (Distance max. / mm)	2.1
C (Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max. / mm)	0.4
DA (Inner diameter of Auflageflaeche max. / mm)	4.7
DW (Diameter min. / mm)	5.9
E (Width across corners min. / mm)	7.66
K (Nominal head height / mm)	2.8
R (Transition radius under head min. / mm)	0.2
S (Across-flats-dimension max. / mm)	7
X (Thread rudiment / mm)	0.9



© For this drawing we reserve all rights. Without our permission it may neither be copied nor made accessible to third persons.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden.

BN 617 1235648 hexagon socket set screw M4x12					
Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), A2, stainless steel A2					
Version Index	Modification Aenderung			Date Datum	Changed Geaendert
Comment Bemerkung —					
Specifications and reference standards Technische Lieferbedingungen und Bezugsnormen			Material Werkstoff		
—			—		
Tolerances Toleranzen			Surface Oberflaeche		
—			—		
Substitute for Ersatz fuer —			Title Benennung		BOSSARD
Replaced by Ersetzt durch —					
Drawn Gezeichnet	—	—			
Checked Geprueft	—	—	Drawing no. Zeichnungs-Nr.		Revision Index
Approved Freigabe	—	—			—
					
					Dimensions Dimensionen
					mm
					Scale Massstab
					%

BN 617 1235648 hexagon socket set screw M4x12

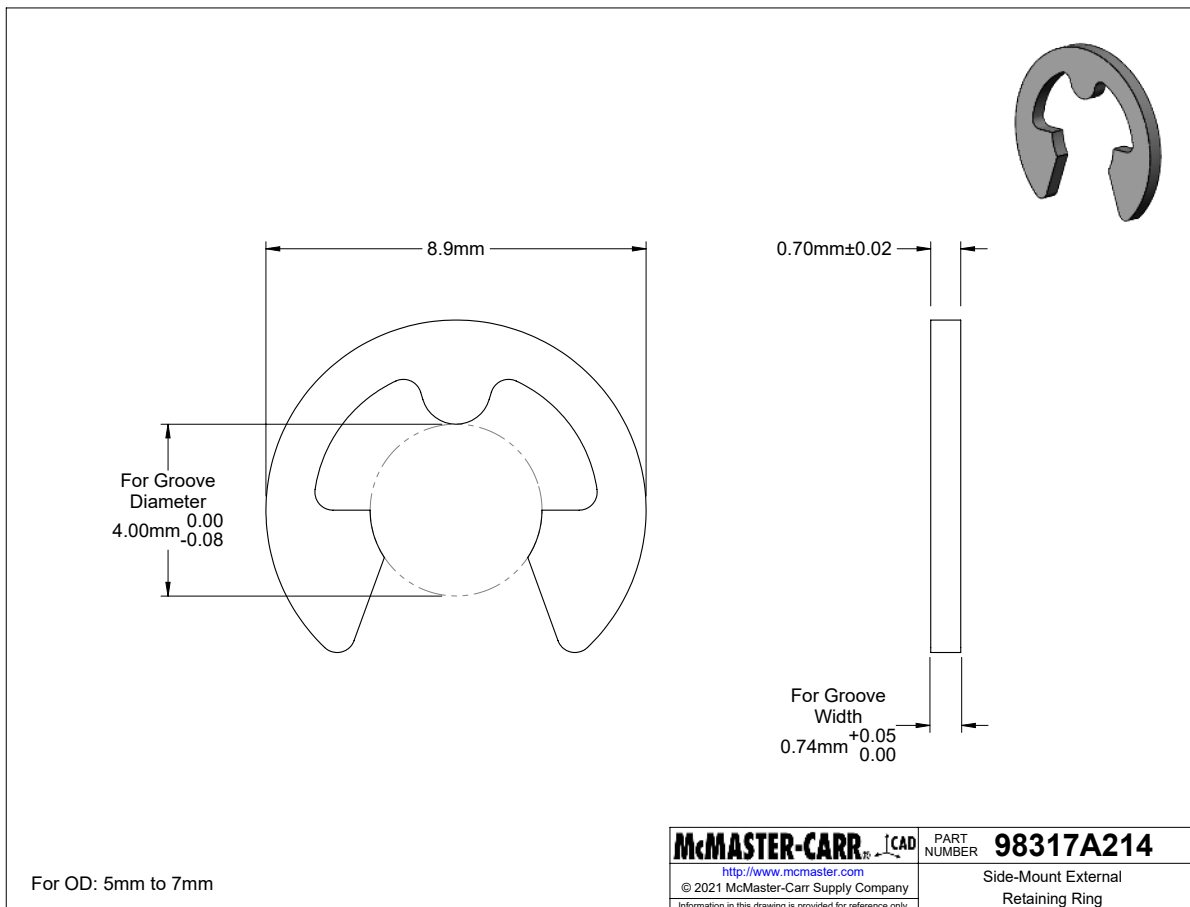
Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), A2, stainless steel A2

Technical Data

BNARTNR (Identification)	1235648
BNNORM1 ()	ISO 4026
BNNORM2 ()	DIN 913
BNMAT (Material)	Stainless steel A2
D (Nominal thread diameter / mm)	4
D3 (Thread core diameter / mm)	3.141
P (Thread pitch / mm)	0.7
L (Nominal length / mm)	12
DP (Diameter of the cone-shaped head max. / mm)	2.5
S (Width across flats / mm)	2
T (Depth of the driving feature min. / mm)	2.5



Side-Mount External Retaining Rings



Metric

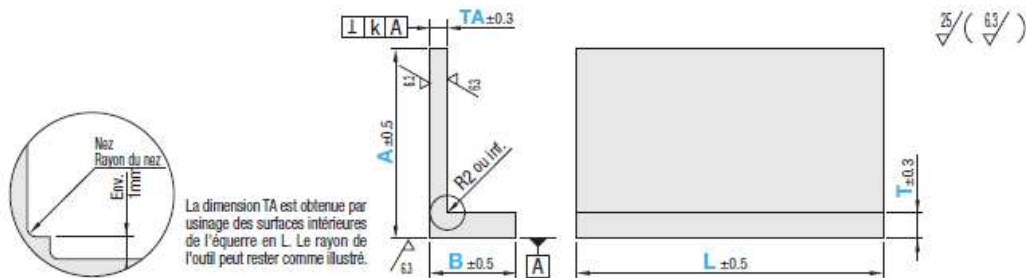
For OD, mm	For Groove Dia., mm	For Groove Wd., mm	Ring OD, mm	Ring Thick., mm	Min. Hardness	Thrust Load Capacity, lbs.	Magnetic Properties	Specifications Met	Pkg. Qty.	Pkg.
Black-Phosphate 1060-1090 Spring Steel										
5-7	4	0.74	8.85	0.7	Rockwell C46	210	Magnetic	DIN 6799	100	98543A112 \$3.95
Zinc-Chromate-Plated 1060-1090 Spring Steel										
5-7	4	0.74	8.85	0.7	Rockwell C46	210	Magnetic	DIN 6799	100	90768A104 4.80
DIN 1.4122 Stainless Steel										
5-7	4	0.74	8.85	0.7	Rockwell C44	210	Magnetic	DIN 6799	50	98317A214 11.84



Équerres - Dimensions A, B et L configurables, épaisseur sélectionnable sur chaque pied



Référence pièce **LAAT4-4-A20-B20-L87**



Type	M Matériau
LAST	EN 1.0038 équiv.
LACT	EN 1.1206 équiv.
LAAT	Alliage d'aluminium série 6000

Spécifications

Référence pièce	-	TA	-	A	-	B	-	L
LAST10	-	8	-	A50	-	B55	-	L100

Référence pièce		Incrément de 1mm			
Type	Incrément de 0.5mm				
	T, TA	A	B	L	
LAST	4.0~10.0	20~ 75	20~ 75	25~ 200	
	10.5~15.0	20~ 150	20~ 150	25~ 300	
LACT	4.0~10.0	20~ 100	20~ 70	25~ 200	
	10.5~15.0	20~ 100	20~ 70	25~ 300	
LAAT	4.0~10.0	20~ 75	20~ 75	25~ 200	
	10.5~12.0	20~ 125	20~ 125	25~ 300	
	12.5~15.0	76~ 150	76~ 150	50~ 300	

Côtés longs de dim. A et B	Perpendicularité k
20~75	0,05 ou inf.
76~125	0,1 ou inf.
126~150	0,2 ou inf.

A(mm)

20 [20-75/1mmunités]

Réinitialiser

B(mm)

20 [20-75/1mmunités]

Réinitialiser

L(mm)

87 [25-200/1mmunités]

Réinitialiser

TA(mm)

4 [4-6/0.5mmunités]

Réinitialiser

Type

☒ LAAT



PSMF 061004 A51

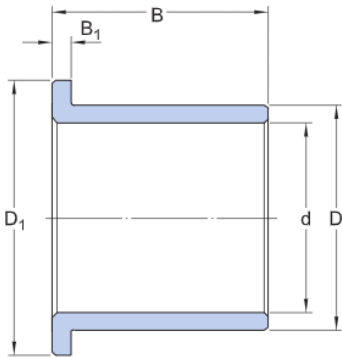
Coussinets

Données sur les coussinets
[Tolérances,](#)
[Le jeu de fonctionnement](#)

Conception des montages de coussinets
[Tolérances de l'arbre et du palier](#)

Spécifications techniques

Matériau	Bronze fritté
Température de fonctionnement	min. -10 °C
Température de fonctionnement	max. 90 °C



DIMENSIONS

d	6 mm	Diamètre d'alésage
D	10 mm	Diamètre extérieur
B	4 mm	Largeur
D ₁	14 mm	Diamètre extérieur de l'épaulement
B ₁	2 mm	Largeur de l'épaulement

AJUSTEMENTS RECOMMANDÉS

Tolérance, arbre	h8
Tolérance, palier	H7

DONNÉES DE CALCUL

Facteur de charge dynamique spécifique	K	10 N/mm
Facteur de charge statique spécifique	K ₀	20 N/mm
Vitesse de glissement admissible	v	min. 0.25 m/s
Vitesse de glissement admissible	v	max. 5 m/s
Coefficient de frottement	μ	min. 0.05
Coefficient de frottement	μ	max. 0.1

MASSE

Masse coussinet	0.001 kg
-----------------	----------

Informations complémentaires

Détails sur les produits Modèles et variantes Données sur les coussinets Conception des montages de coussinets Système de désignation	Informations techniques	Outils Calculateur de roulements SKF
--	--	--